

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Đề tài:
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ BÁN LẺ

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đào Hiếu Kiên

Mã số sinh viên : 2321004001

Mã lớp học phần : 2611101058801

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 03 năm 2026

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Đề tài:
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ BÁN LẺ

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đào Hiếu Kiên

Mã số sinh viên : 2321004001

Mã lớp học phần : 2611101058801

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 03 năm 2026

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn: (chấm 1)	Nhận xét của giảng viên phản biện (chấm 2)
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm số:	Điểm số:
Điểm chữ	Điểm chữ
Ngày...../...../2025	Ngày...../...../2025
Ký tên (ghi rõ họ tên)	Ký tên (ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi Cô Nguyễn Thị Kim Thoa,

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Cô **Nguyễn Thị Kim Thoa** – giảng viên phụ trách môn **Phân tích và thiết kế hướng đối tượng**, người đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đồ án môn học.

Nhờ những buổi giảng và chỉ dẫn cụ thể của Cô, em đã hiểu rõ hơn về quy trình phân tích hệ thống, thiết kế hướng đối tượng, xây dựng Use Case, sơ đồ lớp cũng như cách tiếp cận bài toán một cách logic và khoa học. Đây là những kiến thức rất thiết thực, giúp em củng cố nền tảng chuyên môn và rèn luyện tư duy phân tích trong quá trình học tập và làm việc sau này.

Bên cạnh đó, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, Cô trong **Khoa Khoa học Dữ liệu**, những người đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu, tạo điều kiện học tập thuận lợi và luôn nhiệt tình hỗ trợ sinh viên trong suốt học kỳ vừa qua. Chính sự tận tâm, trách nhiệm và nhiệt huyết của quý Thầy, Cô đã giúp em thêm yêu thích ngành học và định hướng được con đường phát triển của bản thân trong tương lai.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành bài làm trong khả năng của mình, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Cô để em có thể hoàn thiện hơn trong học tập cũng như trong công việc sau này.

Em xin kính chúc Cô cùng quý Thầy, Cô trong Khoa Khoa học Dữ liệu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

Trân trọng kính chào Cô,

Nguyễn Đào Hiếu Kiên

MỤC LỤC

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

LỜI CẢM ƠN	viii
MỤC LỤC	ix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT.....	viii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	x
DANH MỤC BẢNG	xiii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1. Phát biểu bài toán	1
1.2. Mục tiêu hệ thống.....	2
1.3. Phạm vi hệ thống	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1. Quy trình nghiệp vụ.....	4
2.2. Yêu cầu hệ thống	6
2.2.1. Yêu cầu chức năng	6
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng	7
2.3. Sơ đồ use case.....	7
2.3.1. Sơ đồ use case mức tổng thể	10
2.3.2. Sơ đồ use case mức chi tiết	11
2.3.3. Đặc tả use case	15
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	25
3.1 Phân tích ca sử dụng (sơ đồ hành vi).....	25
3.1.1 Sơ đồ hoạt động.....	25
3.1.2 Sơ đồ tuần tự	31
3.1.3 Sơ đồ cộng tác	37
3.2 Phân tích cấu trúc vật lý (sơ đồ lớp).....	42
3.2.1. Xác định các lớp đối tượng dữ liệu cần lưu trữ (TẬP THỰC THỂ).....	42
3.2.2. Xác định các tập thuộc tính mô tả cho từng lớp đối tượng, xác định các phương thức	44
3.2.3. Xác định mối quan hệ giữa các lớp đối tượng dữ liệu (MỐI KẾT HỢP)	46
3.2.4. Thẻ CRC.....	50
3.2.5. Sơ đồ lớp	60

3.3. Sơ đồ trạng thái.....	61
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG'	63
4.1. Xác định các phần tử thiết kế	63
4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	65
4.3.1. Tạo CSDL	67
4.2.2. Ràng buộc dữ liệu	77
4.2.3. Dữ liệu mẫu.....	81
4.3. Thiết kế kiến trúc vật lý	87
4.3.1. Sơ đồ thành phần.....	87
4.3.2. Sơ đồ triển khai	88
4.4. Thiết kế các pha sử dụng (Kiến trúc 3 tầng cho từng Use Case).....	89
4.5. Chương trình mẫu.....	93
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	103
5.1. Kết luận	103
5. Hướng phát triển	104
TÀI LIỆU THAM KHẢO	105

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt / Mã	Tiếng Anh đầy đủ	Tiếng Việt đầy đủ
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
UC	Use Case	Ca sử dụng
Actor	Actor	Tác nhân
UI	User Interface	Giao diện người dùng
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, xem, sửa, xóa dữ liệu
NV	Employee	Nhân viên
QL	Manager	Quản lý
SP	Product	Sản phẩm
HD	Invoice	Hóa đơn
DH	Order	Đơn hàng
PN	Goods Receipt	Phiếu nhập
PX	Goods Issue	Phiếu xuất
TK	Account	Tài khoản
NCC	Supplier	Nhà cung cấp
BC	Report	Báo cáo
CNTT	Information Technology (IT)	Công nghệ thông tin
CRUD	Create Read Update Delete	Thao tác dữ liệu cơ bản
MVC	Model – View – Controller	Mô hình kiến trúc MVC

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ tiếng Việt
Actor	Tác nhân
System	Hệ thống
Database	Cơ sở dữ liệu
Table	Bảng dữ liệu
Attribute	Thuộc tính
Entity	Thực thể
Relationship	Mối quan hệ
Primary Key	Khóa chính
Foreign Key	Khóa ngoại
Constraint	Ràng buộc
Transaction	Giao dịch
Login	Đăng nhập
Logout	Đăng xuất
User	Người dùng
Role	Vai trò
Permission	Quyền truy cập
Product	Sản phẩm
Order	Đơn hàng
Invoice	Hóa đơn
Customer	Khách hàng
Supplier	Nhà cung cấp
Inventory	Tồn kho
Stock	Hàng tồn
Import	Nhập hàng
Export	Xuất hàng

Report	Báo cáo
Revenue	Doanh thu
Query	Truy vấn
Update	Cập nhật
Delete	Xóa
Insert	Thêm
Search	Tìm kiếm
Validation	Kiểm tra hợp lệ
Authentication	Xác thực
Authorization	Phân quyền
Interface	Giao diện
Function	Chức năng
Process	Quy trình
Workflow	Luồng công việc

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của cửa hàng bán lẻ	5
Hình 2. 2. Sơ đồ Use Case mức tổng thể hệ thống quản lý bán hàng của cửa hàng bán lẻ	10
Hình 2. 3. Sơ đồ Use Case Quản lý doanh thu.....	11
Hình 2. 4. Sơ đồ Use Case Quản lý hóa đơn	11
Hình 2. 5. Sơ đồ Use Case Quản lý bán hàng.....	12
Hình 2. 6. Sơ đồ Use Case Quản lý mua hàng.....	12
Hình 2. 7. Sơ đồ Use Case Quản lý tồn kho	13
Hình 2. 8. Sơ đồ Use Case Quản lý sản phẩm	13
Hình 2. 9. Sơ đồ Use Case Quản lý phiếu xuất.....	14
Hình 2. 10. Sơ đồ Use Case Quản lý phiếu nhập.....	14
Hình 2. 11. Sơ đồ Use Case Quản lý phân quyền.....	15
Hình 3. 1 Sơ đồ hoạt động Đăng nhập.....	25
Hình 3. 2 Sơ đồ hoạt động Thêm sản phẩm.....	26
Hình 3. 3 Sơ đồ hoạt động Thêm phiếu xuất	27
Hình 3. 4 Sơ đồ hoạt động Tạo đơn hàng	28
Hình 3. 5 Sơ đồ hoạt động Thêm chứng từ mua hàng	29
Hình 3. 6 Sơ đồ hoạt động Lập báo cáo thống kê.....	30
Hình 3. 7 Sơ đồ tuần tự Đăng Nhập.....	31
Hình 3. 8 Sơ đồ tuần tự Thêm sản phẩm	32
Hình 3. 9 Sơ đồ tuần tự Thêm phiếu xuất.....	33
Hình 3. 10 Sơ đồ tuần tự tạo đơn hàng	34
Hình 3. 11 Sơ đồ tuần tự Lập chứng từ mua hàng.....	35
Hình 3. 12 Sơ đồ tuần tự Lập báo cáo thông kê.....	36
Hình 3. 13 Sơ đồ cộng tác Đăng nhập	37
Hình 3. 14 Sơ đồ cộng tác Thêm sản phẩm	37
Hình 3. 15 Sơ đồ cộng tác Thêm phiếu xuất.....	38
Hình 3. 16 Sơ đồ cộng tác tạo đơn hàng.....	39
Hình 3. 17 Sơ đồ cộng tác Lập chứng từ mua hàng.....	40
Hình 3. 18 Sơ đồ cộng Lập báo cáo thống kê	41

Hình 3. 19. Sơ đồ cộng tác Thêm phiếu nhập.....	41
Hình 3. 20. Sơ đồ lớp	60
Hình 3. 21. Sơ đồ trạng thái Đăng nhập.....	61
Hình 3. 22. Sơ đồ trạng thái Phiếu nhập	61
Hình 3. 23. Sơ đồ trạng thái Đơn hàng	62
Hình 3. 24. Sơ đồ trạng thái Chứng từ mua hàng	62
Hình 4. 1. Sơ đồ gói	64
Hình 4. 2. Dữ liệu báo cáo	81
Hình 4. 3. Dữ liệu Chi tiết chứng từ	81
Hình 4. 4. Dữ liệu chi tiết đơn hàng.....	81
Hình 4. 5. Dữ liệu đơn hàng.....	82
Hình 4. 6. Dữ liệu Chi tiết phiếu nhập.....	82
Hình 4. 7. Dữ liệu chi tiết phiếu xuất.....	83
Hình 4. 8. Dữ liệu chứng từ	83
Hình 4. 9. Dữ liệu đơn hàng.....	83
Hình 4. 10. Dữ liệu hóa đơn.....	84
Hình 4. 11. Dữ liệu loại hàng.....	84
Hình 4. 12. Dữ liệu nhà cung cấp	85
Hình 4. 13. Dữ liệu nhân viên.....	85
Hình 4. 14. Dữ liệu phiếu nhập.....	85
Hình 4. 15. Dữ liệu phiếu xuất.....	85
Hình 4. 16. Dữ liệu sản phẩm	86
Hình 4. 17. Dữ liệu tồn kho	86
Hình 4. 18. Dữ liệu tài khoản.....	86
Hình 4. 19. Sơ đồ thành phần	87
Hình 4. 20. Sơ đồ triển khai	88
Hình 4. 21. Control	89
Hình 4. 22. Boundary.....	89
Hình 4. 23. Entity.....	90
Hình 4. 24. Đăng nhập	91
Hình 4. 25. Thêm Chứng từ mua hàng	91

Hình 4. 26. Tạo đơn hàng	92
Hình 4. 27. Nhập kho	92
Hình 4. 28. Lập báo cáo	93
Hình 4. 29. Màn hình Đăng nhập lỗi	94
Hình 4. 30. Quản lý Sản phẩm.....	95
Hình 4. 31. Quản lý Bán hàng.....	96
Hình 4. 32. Quản lý báo cáo	98
Hình 4. 33. Quản lý Báo cáo.....	99
Hình 4. 34. Quản lý Báo cáo theo ngày	99
Hình 4. 35. Quản lý tồn kho.....	100
Hình 4. 36. Quản lý Nhập hàng	101
Hình 4. 37. Màn hình Chi tiết phiếu nhập.....	102

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Bảng các tác nhân.....	7
Bảng 1. 2. Bảng tổng hợp các Use case.....	8
Bảng 2. 1. Bảng đặc tả use case Đăng nhập.....	15
Bảng 2. 2. Bảng đặc tả use case Tạo đơn hàng.....	16
Bảng 2. 3. Lập hóa đơn.....	17
Bảng 2. 4. Bảng đặc tả use case Lập báo cáo doanh thu.....	18
Bảng 2. 5. Bảng đặc tả use case Tự động cập nhật tồn kho.....	18
Bảng 2. 6. Bảng đặc tả use case Xem báo cáo doanh thu.....	19
Bảng 2. 7. Bảng đặc tả use case Thống kê doanh thu.....	20
Bảng 2. 8. Bảng đặc tả use case Xem danh sách hóa đơn.....	20
Bảng 2. 9. Bảng đặc tả use case Tra cứu hóa đơn.....	21
Bảng 2. 10. Thêm phiếu nhập.....	21
Bảng 2. 11. Bảng đặc tả use case Thêm phiếu xuất.....	22
Bảng 2. 12. Bảng đặc tả use case Thêm sản phẩm.....	23
Bảng 2. 13. Bảng đặc tả use case Thêm phiếu kiểm kê.....	24
Bảng 3. 1. Lớp Đăng nhập.....	44
Bảng 3. 2. Lớp Nhân viên.....	44
Bảng 3. 3. Lớp Sản phẩm.....	44
Bảng 3. 4. Lớp Hóa đơn.....	45
Bảng 3. 5. Lớp Sản phẩm.....	45
Bảng 3. 6. Lớp Phiếu nhập.....	45
Bảng 3. 7. Lớp Phiếu xuất.....	45
Bảng 3. 8. Lớp Tồn Kho.....	46
Bảng 3. 9. Lớp Loại hàng.....	46
Bảng 3. 10. Lớp Báo cáo.....	46
Bảng 3. 13. Màn hình Quản lý loại hàng.....	94
Bảng 4. 1. Phiếu Nhân viên.....	50
Bảng 4. 2. Phiếu Sản phẩm.....	51
Bảng 4. 3. Phiếu Hóa đơn.....	52

Bảng 4. 4. Phiếu Khách hàng.....	53
Bảng 4. 5. Phiếu Phiếu nhập kho	54
Bảng 4. 6. Phiếu Phiếu xuất kho	55
Bảng 4. 7. Phiếu Tồn kho.....	56
Bảng 4. 8. Phiếu Chứng từ mua hàng	57
Bảng 4. 9. Phiếu Hóa đơn	58
Bảng 4. 10. Phiếu Báo cáo	59
Bảng 4. 11. Bảng Loại hàng.....	67
Bảng 4. 12. Bảng Nhân viên	68
Bảng 4. 13. Bảng Tài khoản.....	69
Bảng 4. 14. Bảng Sản phẩm.....	69
Bảng 4. 15. Bảng Nhà cung cấp.....	70
Bảng 4. 16. Bảng Phiếu nhập.....	71
Bảng 4. 17. Bảng Chi tiết phiếu nhập	71
Bảng 4. 18. Bảng Hóa đơn.....	72
Bảng 4. 19. Bảng Chi tiết hóa đơn.....	73
Bảng 4. 20. Bảng Đơn hàng.....	73
Bảng 4. 21. Bảng Chi tiết đơn hàng.....	74
Bảng 4. 22. Bảng Phiếu xuất.....	74
Bảng 4. 23. Bảng Chi tiết phiếu xuất.....	75
Bảng 4. 24. Bảng Tồn kho	75
Bảng 4. 25. Bảng Báo cáo.....	76
Bảng 4. 26. Bảng Chứng từ mua hàng.....	76
Bảng 4. 27. Bảng Chi tiết chứng từ.....	77
Bảng 4. 28. Bảng tầm ảnh hưởng sản phẩm	77
Bảng 4. 29. Bảng tầm ảnh hưởng sản phẩm	77
Bảng 4. 30. Bảng tầm ảnh hưởng sản phẩm	78
Bảng 4. 31. Bảng tầm ảnh hưởng Chi tiết phiếu nhập	78
Bảng 4. 32. Bảng tầm ảnh hưởng Chi tiết hóa đơn.....	78
Bảng 4. 33. Bảng tầm ảnh hưởng Chi tiết hóa đơn.....	78
Bảng 4. 34. Bảng tầm ảnh hưởng sản phẩm	79

Bảng 4. 35. Bảng tầm ảnh hưởng Hóa đơn.....	79
Bảng 4. 36. Bảng tầm ảnh hưởng Hóa đơn.....	79
Bảng 4. 37. Bảng tầm ảnh hưởng Chi tiết hóa đơn.....	80
Bảng 4. 38. Bảng tầm ảnh hưởng sản phẩm	80
Bảng 4. 39. Bảng tầm ảnh hưởng Tài khoản	80

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Phát biểu bài toán

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bán lẻ ngày càng phát triển, các cửa hàng và siêu thị phải xử lý một khối lượng lớn giao dịch bán hàng mỗi ngày. Việc quản lý bán lẻ bằng phương pháp thủ công hoặc các công cụ rời rạc không còn đáp ứng được yêu cầu về tốc độ xử lý, độ chính xác dữ liệu và khả năng tổng hợp, phân tích thông tin phục vụ công tác quản lý.

Tại siêu thị, hàng ngày nhân viên bán hàng tiếp nhận yêu cầu mua hàng của khách lẻ và thực hiện lập hóa đơn thanh toán tại các quầy thu ngân. Đối với khách hàng mua lẻ thông thường, hệ thống chỉ cần lưu trữ thông tin hóa đơn để phục vụ công tác thống kê doanh thu. Đối với khách hàng thân thiết, ngoài việc lập hóa đơn, hệ thống cần lưu trữ thông tin khách hàng và quản lý điểm tích lũy tương ứng với giá trị mua hàng nhằm hỗ trợ các chương trình chăm sóc và khuyến mãi.

Bên cạnh hoạt động bán lẻ, siêu thị cần quản lý hàng hóa trong kho để đảm bảo khả năng cung ứng liên tục cho hoạt động kinh doanh. Khi phát sinh nhu cầu bổ sung hàng hóa, thông tin nhập hàng từ các nhà cung cấp cần được ghi nhận và cập nhật trên hệ thống nhằm theo dõi số lượng nhập, số lượng tồn và tình trạng hàng hóa một cách chính xác.

Hệ thống cần hỗ trợ cơ chế phân quyền người dùng để đảm bảo mỗi nhân viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời hạn chế các thao tác không phù hợp trong quá trình sử dụng hệ thống. Thông qua việc phân quyền, hoạt động bán lẻ và quản lý được thực hiện một cách rõ ràng, minh bạch và có kiểm soát.

Vào cuối mỗi ngày, bộ phận kế toán và người quản lý cần thống kê tình hình bán lẻ, bao gồm doanh thu, số lượng hóa đơn và tình trạng tồn kho. Định kỳ theo tháng hoặc theo khoảng thời gian xác định, hệ thống phải hỗ trợ lập báo cáo tổng hợp phục vụ công tác theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và hỗ trợ ra quyết định quản lý.

Từ những yêu cầu thực tế trên, việc xây dựng **hệ thống quản lý bán lẻ** là cần thiết nhằm hỗ trợ cửa hàng quản lý tập trung các nghiệp vụ bán hàng, khách hàng, hàng hóa, kho và báo cáo thống kê. Hệ thống góp phần chuẩn hóa quy trình bán lẻ, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và đáp ứng nhu cầu vận hành ổn định, lâu dài của siêu thị.

1.2. Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của đề tài **Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán lẻ** là nghiên cứu, phân tích và xây dựng mô hình hệ thống hỗ trợ quản lý hoạt động bán lẻ tại cửa hàng một cách khoa học, hiệu quả và phù hợp với thực tế vận hành.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Phân tích các nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động bán lẻ như bán hàng tại quầy, lập hóa đơn, quản lý khách hàng thân thiết, quản lý hàng hóa và theo dõi tồn kho.
- Xác định rõ các đối tượng sử dụng hệ thống và chức năng tương ứng thông qua cơ chế phân quyền, đảm bảo mỗi người dùng thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.
- Thiết kế hệ thống quản lý bán lẻ dựa trên phương pháp hướng đối tượng, thể hiện bằng các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram nhằm mô tả rõ cấu trúc và hành vi của hệ thống.
- Chuẩn hóa quy trình bán lẻ và quản lý dữ liệu, góp phần giảm thiểu sai sót trong quá trình lập hóa đơn, thống kê doanh thu và theo dõi hàng hóa.
- Hỗ trợ công tác thống kê và báo cáo doanh thu, tình trạng bán hàng và tồn kho theo từng thời điểm, phục vụ nhu cầu theo dõi và ra quyết định của người quản lý.

Thông qua việc thực hiện đề tài, các kiến thức về **phân tích và thiết kế hướng đối tượng** được vận dụng vào bài toán thực tế, góp phần nâng cao khả năng phân tích hệ thống, tư duy logic và kỹ năng thiết kế mô hình hệ thống thông tin phục vụ hoạt động quản lý bán lẻ.

1.3. Phạm vi hệ thống

Phạm vi của đề tài tập trung vào việc **phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán lẻ** phục vụ hoạt động kinh doanh tại một cửa hàng hoặc siêu thị quy mô nhỏ đến vừa. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ các nghiệp vụ cốt lõi trong quá trình bán lẻ, từ quản lý hàng hóa đến bán hàng và thống kê báo cáo.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống quản lý bán lẻ bao gồm các chức năng chính sau:

- Quản lý hoạt động bán hàng tại quầy thu ngân, bao gồm lập hóa đơn, thanh toán và lưu trữ thông tin giao dịch bán lẻ.
- Quản lý thông tin khách hàng thân thiết và điểm tích lũy phục vụ các chương trình chăm sóc khách hàng.
- Quản lý hàng hóa trong kho, bao gồm cập nhật thông tin sản phẩm, ghi nhận nhập hàng và theo dõi số lượng tồn kho phục vụ hoạt động bán lẻ.

- Hỗ trợ thống kê và lập báo cáo về doanh thu, số lượng bán ra và tình trạng tồn kho theo từng khoảng thời gian xác định.
- Quản lý người dùng hệ thống thông qua cơ chế phân quyền, đảm bảo mỗi người dùng thực hiện đúng chức năng được giao.

Hệ thống trong đề tài **không bao gồm** các chức năng ngoài phạm vi nghiên cứu như: quản lý nhân sự chi tiết, quản lý nhà cung cấp chuyên sâu, quy trình mua hàng phức tạp hoặc tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Quy trình nghiệp vụ

Hệ thống quản lý bán lẻ được xây dựng nhằm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, bao gồm bán hàng, quản lý kho và lập báo cáo. Trong hệ thống, thực thể trung tâm là Nhân viên (MaNV, TenNV, SoDienThoai, DiaChi, NgaySinh, GioiTinh, VaiTro, ...), được phân thành hai loại chính là Nhân viên bán hàng và Quản lý. Mỗi nhân viên sử dụng một Tài khoản (TenDangNhap, MatKhau, Quyen, TrangThai, ...) để đăng nhập và thao tác trên hệ thống.

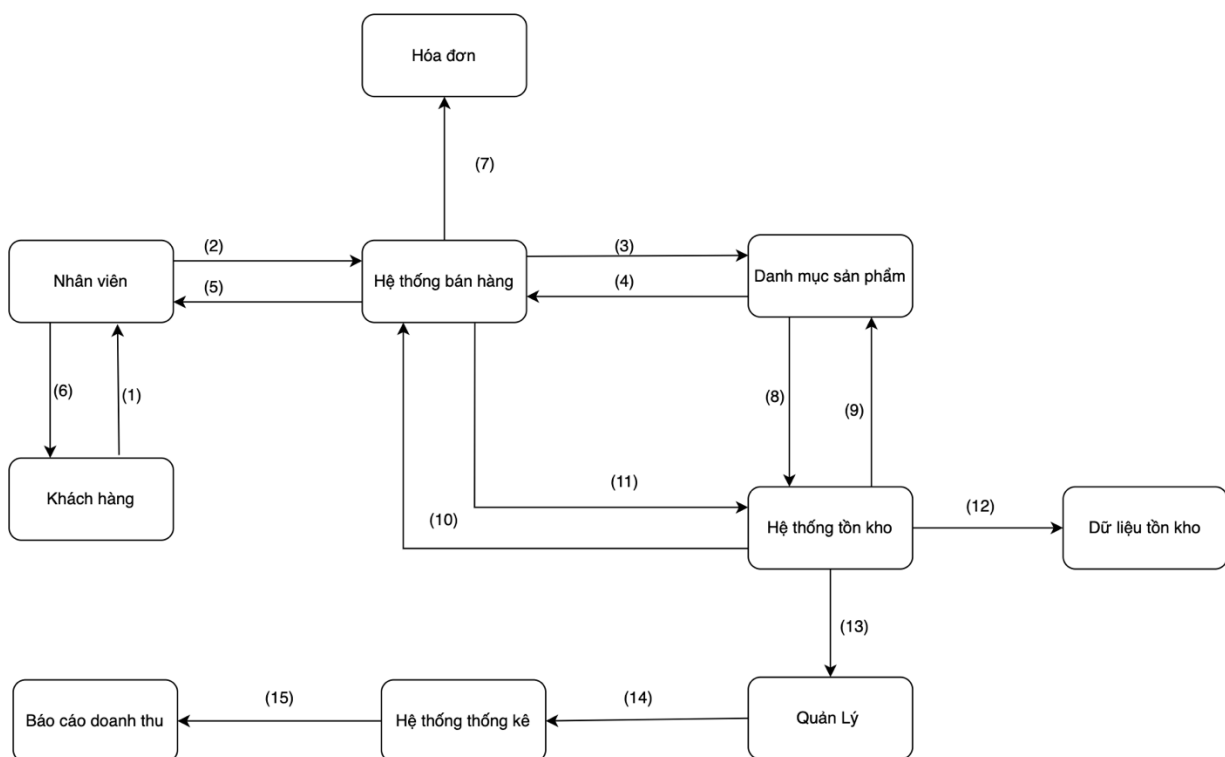
Trong quy trình bán hàng, Nhân viên bán hàng sẽ tiếp nhận nhu cầu mua hàng từ khách và tiến hành tạo Đơn hàng (MaDonHang, Ngay, TongTien, TrangThai, ...). Trong quá trình tạo đơn, nhân viên sẽ lựa chọn các sản phẩm, mỗi sản phẩm tương ứng với một dòng trong Chi tiết đơn hàng (MaDonHang, MaSP, SoLuong, ...). Hệ thống sẽ tự động truy xuất thông tin từ Sản phẩm (MaSP, TenSP, DonGia, GiaSP, TrangThai, ...) để hiển thị tên, giá và kiểm tra tính hợp lệ.

Đồng thời, hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho thông qua Tồn kho (MaKho, NgayCapNhat, SoLuong, ...) nhằm đảm bảo số lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của đơn hàng. Nếu đủ hàng, đơn hàng sẽ được xác nhận và chuyển sang bước tiếp theo. Sau khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống sẽ lập Hóa đơn (MaHoaDon, NgayLap, TongTien, TrangThai, ...), trong đó ghi nhận đầy đủ thông tin giao dịch. Mỗi hóa đơn bao gồm nhiều Chi tiết hóa đơn (MaHoaDon, MaSP, SoLuong, ...) tương ứng với các sản phẩm đã bán. Đồng thời, hệ thống tự động cập nhật lại số lượng trong kho bằng cách trừ đi số lượng đã bán.

Bên cạnh hoạt động bán hàng, hệ thống còn hỗ trợ quản lý nhập và xuất hàng. Khi nhập hàng từ nhà cung cấp, Quản lý hoặc nhân viên có quyền sẽ lập Phiếu nhập (MaPhieuNhap, NgayLap, SoLuong, TrangThai, ...) kèm theo các Chi tiết phiếu nhập (MaPhieuNhap, MaSP, SoLuong, ...) để cập nhật số lượng hàng hóa vào kho. Ngược lại, khi xuất hàng, hệ thống sử dụng Phiếu xuất (MaPhieuXuat, NgayXuat, SoLuong,

TrangThai, ...) và Chi tiết phiếu xuất (MaPhieuXuat, MaSP, SoLuong, ...) để ghi nhận việc giảm hàng trong kho.

Ngoài ra, hệ thống còn quản lý thông tin Nhà cung cấp (MaNCC, TenNCC, SoDienThoai, Email, ...) thông qua các Chứng từ mua hàng (MaChungTu, NgayTao, TrangThai, ...) và Chi tiết chứng từ mua hàng (MaChungTu, MaSP, SoLuong, ...) nhằm phục vụ việc nhập hàng và đối soát. Cuối cùng, Quản lý có thể sử dụng chức năng lập Báo cáo (MaBaoCao, DenNgay, TongTien, TrangThai, ...) để tổng hợp dữ liệu từ hóa đơn, đơn hàng và tồn kho. Các báo cáo này giúp đánh giá tình hình kinh doanh, doanh thu và hiệu quả hoạt động của cửa hàng theo từng thời điểm.



Hình 2. 1. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của cửa hàng bán lẻ

Chú thích:

- (1): Yêu cầu mua hàng từ khách hàng
- (2): Nhân viên gửi yêu cầu bán hàng vào hệ thống
- (3): Yêu cầu tra cứu thông tin sản phẩm
- (4): Thông tin sản phẩm (mã, tên, giá, loại hàng)
- (5): Hiển thị thông tin sản phẩm để nhân viên xác nhận

- (6): Kết quả sản phẩm, số lượng, giá tiền cho khách
- (7) Tạo và lưu hóa đơn bán hàng
- (8): Cung cấp thông tin sản phẩm phục vụ quản lý tồn kho
- (9): Cập nhật lại thông tin tồn kho cho danh mục sản phẩm
- (10): Trả về số lượng tồn kho để hệ thống bán hàng xử lý
- (11): Cập nhật giảm số lượng tồn kho sau khi bán
- (12): Lưu trữ dữ liệu tồn kho vào cơ sở dữ liệu
- (13): Cung cấp thông tin tồn kho cho người quản lý
- (14): Yêu cầu lập báo cáo doanh thu / tình hình kinh doanh
- (15): Xuất báo cáo doanh thu hoàn chỉnh

2.2. Yêu cầu hệ thống

Dựa trên các quy trình nghiệp vụ đã phân tích, hệ thống quản lý bán lẻ cần đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng nhằm đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động vận hành của cửa hàng/siêu thị.

2.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống quản lý bán lẻ cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

- Cho phép người dùng đăng nhập hệ thống và thực hiện các chức năng theo đúng quyền hạn được phân công.
- Hỗ trợ nghiệp vụ bán hàng tại quầy, bao gồm lập hóa đơn bán lẻ, tính tổng tiền và lưu trữ thông tin giao dịch.
- Cho phép quản lý thông tin khách hàng thân thiết, bao gồm lưu trữ thông tin khách hàng và cập nhật điểm tích lũy theo giá trị hóa đơn.
- Hỗ trợ nghiệp vụ nhập kho, cho phép ghi nhận thông tin hàng hóa nhập, cập nhật số lượng tồn kho phục vụ hoạt động bán lẻ.
- Quản lý thông tin hàng hóa, bao gồm thêm mới, cập nhật và tra cứu thông tin sản phẩm.
- Tự động cập nhật số lượng tồn kho khi phát sinh các nghiệp vụ bán hàng hoặc nhập kho.
- Hỗ trợ thống kê và lập báo cáo về doanh thu, số lượng bán ra và tình trạng tồn kho theo từng khoảng thời gian xác định.

- Cho phép tra cứu thông tin hóa đơn, sản phẩm và báo cáo khi cần thiết.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng sau:

- Hệ thống phải đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong quá trình xử lý các nghiệp vụ bán lẻ.
- Giao diện hệ thống cần thân thiện, dễ sử dụng đối với người dùng không chuyên về công nghệ thông tin.
- Thời gian xử lý các thao tác như lập hóa đơn, tra cứu thông tin và lập báo cáo cần nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu vận hành thực tế.
- Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật thông tin, đặc biệt là dữ liệu người dùng, hóa đơn và doanh thu.
- Dữ liệu phải được lưu trữ tập trung, thuận tiện cho việc thống kê, tổng hợp và mở rộng hệ thống trong tương lai.

2.3. Sơ đồ use case

Bảng 1. 1. Bảng các tác nhân

STT	Tác nhân	Vai trò trong hệ thống
1	Nhân viên bán hàng	Tạo đơn hàng, lập hóa đơn, tra cứu sản phẩm, phục vụ khách hàng
2	Quản lý cửa hàng	Xem báo cáo doanh thu, quản lý sản phẩm, hóa đơn, theo dõi hoạt động hệ thống, tồn kho, phiếu nhập, phiếu xuất, kiểm kê hàng hóa
3	Bộ phận văn phòng	Lập chứng từ mua hàng, thanh toán, tra cứu chứng từ
4	Quản trị viên	Tạo tài khoản, phân quyền, cập nhật thông tin người dùng

5	Người dùng	Thực hiện đăng nhập, đăng xuất, sử dụng hệ thống theo quyền
6	Hệ thống	Tự động cập nhật tồn kho, xử lý dữ liệu nội bộ

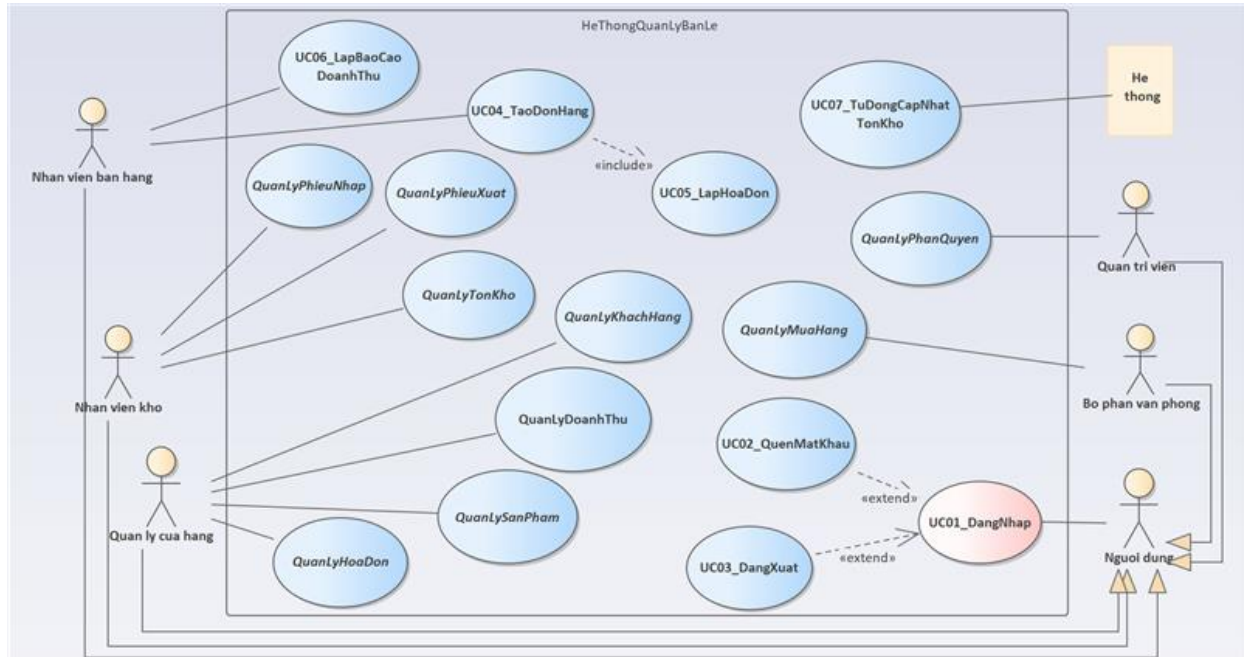
Bảng 1. 2. Bảng tổng hợp các Use case

Mã UC	Tên Use Case	Đối tượng sử dụng	Mức độ	Mô tả chức năng
UC01	Đăng nhập	Người dùng	Cao	Cho phép người dùng đăng nhập hệ thống
UC02	Quên mật khẩu	Người dùng	Trung	Hỗ trợ lấy lại mật khẩu
UC03	Đăng xuất	Người dùng	Trung	Thoát khỏi hệ thống
UC04	Tạo đơn hàng	Nhân viên bán hàng	Cao	Tạo đơn hàng khi khách mua
UC05	Lập hóa đơn	Nhân viên bán hàng	Cao	Lập và lưu hóa đơn bán hàng
UC06	Lập báo cáo doanh thu	Quản lý	Cao	Tạo báo cáo doanh thu
UC07	Tự động cập nhật tồn kho	Hệ thống	Cao	Tự động cập nhật số lượng tồn
UC08	Xem báo cáo doanh thu	Quản lý	Cao	Xem báo cáo doanh thu
UC09	Thống kê doanh thu	Quản lý	Cao	Thống kê dữ liệu doanh thu
UC10	Tra cứu báo cáo	Quản lý	Trung	Tìm kiếm báo cáo
UC11	Xem danh sách hóa đơn	Quản lý	Cao	Xem danh sách hóa đơn
UC12	Tra cứu hóa đơn	Quản lý	Cao	Tìm kiếm hóa đơn
UC13	Xem thông tin khách hàng	Nhân viên	Trung	Xem thông tin khách
UC14	Thêm khách hàng	Nhân viên	Trung	Thêm khách hàng mới
UC15	Xóa khách hàng	Nhân viên	Thấp	Xóa thông tin khách
UC16	Cập nhật khách hàng	Nhân viên	Trung	Sửa thông tin khách

UC17	Lập chứng từ mua hàng	Bộ phận văn phòng	Cao	Tạo chứng từ mua hàng
UC18	Tra cứu chứng từ	Bộ phận văn phòng	Trung	Tìm kiếm chứng từ
UC20	Xem chứng từ	Bộ phận văn phòng	Trung	Xem chi tiết chứng từ
UC21	Thanh toán	Bộ phận văn phòng	Cao	Thực hiện thanh toán
UC22	Tạo tài khoản	Quản trị viên	Cao	Tạo tài khoản người dùng
UC23	Cập nhật tài khoản	Quản trị viên	Trung	Sửa thông tin tài khoản
UC24	Xóa tài khoản	Quản trị viên	Trung	Xóa tài khoản
UC25	Gán quyền	Quản trị viên	Cao	Phân quyền người dùng
UC26	Xem phiếu nhập	Nhân viên kho	Trung	Xem danh sách phiếu nhập
UC27	Thêm phiếu nhập	Nhân viên kho	Cao	Tạo phiếu nhập
UC28	Xóa phiếu nhập	Nhân viên kho	Thấp	Xóa phiếu nhập
UC29	Sửa phiếu nhập	Nhân viên kho	Trung	Cập nhật phiếu nhập
UC30	Xem phiếu xuất	Nhân viên kho	Trung	Xem danh sách phiếu xuất
UC31	Thêm phiếu xuất	Nhân viên kho	Cao	Tạo phiếu xuất
UC32	Xóa phiếu xuất	Nhân viên kho	Thấp	Xóa phiếu xuất
UC33	Sửa phiếu xuất	Nhân viên kho	Trung	Cập nhật phiếu xuất
UC34	Xem thông tin sản phẩm	Quản lý	Trung	Xem thông tin sản phẩm
UC35	Thêm sản phẩm	Quản lý	Cao	Thêm sản phẩm
UC36	Xóa sản phẩm	Quản lý	Trung	Xóa sản phẩm
UC37	Sửa sản phẩm	Quản lý	Trung	Cập nhật sản phẩm
UC38	Xem phiếu kiểm kê	Nhân viên kho	Trung	Xem phiếu kiểm kê
UC39	Thêm phiếu kiểm kê	Nhân viên kho	Cao	Tạo phiếu kiểm kê

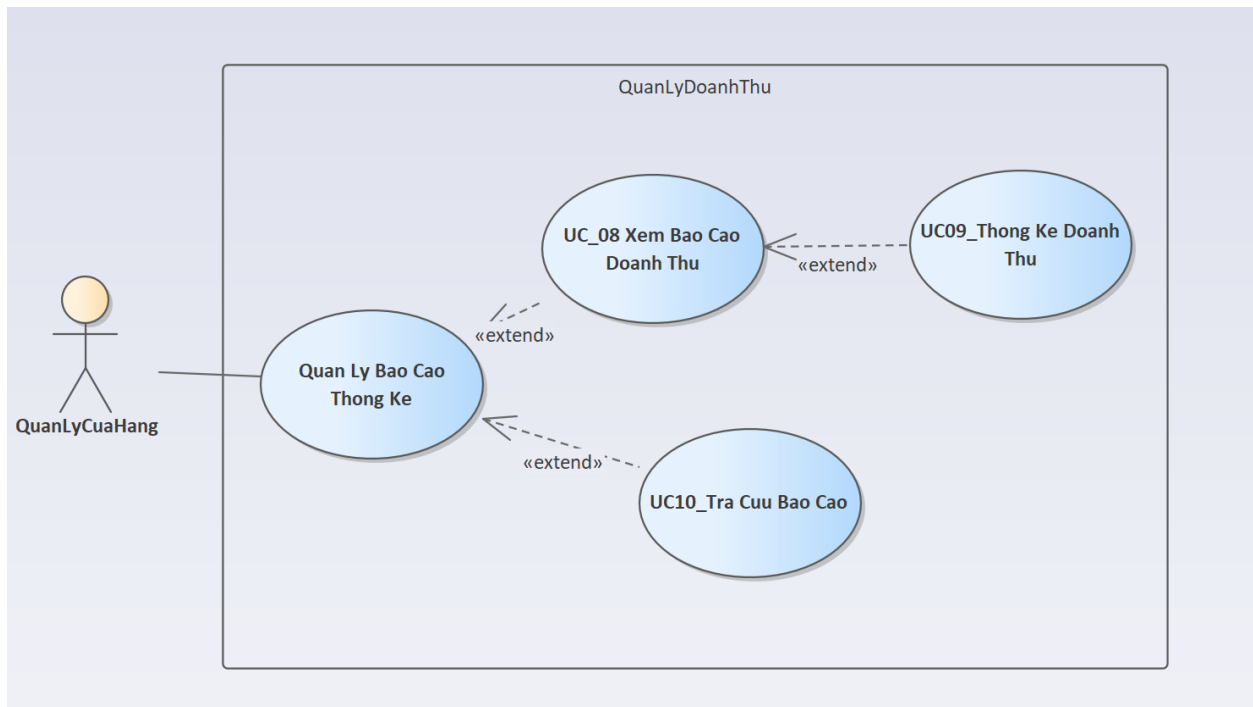
UC40	Xóa phiếu kiểm kê	Nhân viên kho	Thấp	Xóa phiếu kiểm kê
UC41	Sửa phiếu kiểm kê	Nhân viên kho	Trung	Cập nhật phiếu kiểm kê

2.3.1. Sơ đồ use case mức tổng thể

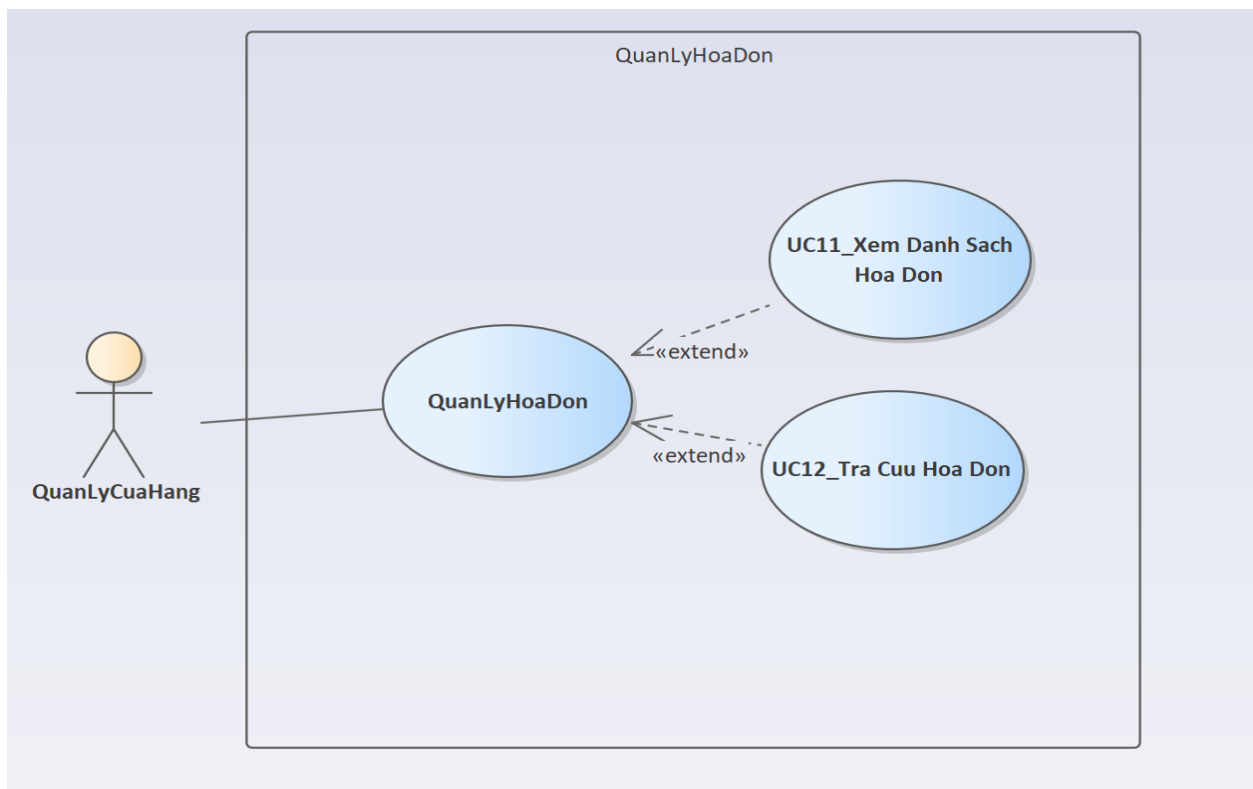


Hình 2. 2. Sơ đồ Use Case mức tổng thể hệ thống quản lý bán hàng của cửa hàng bán lẻ

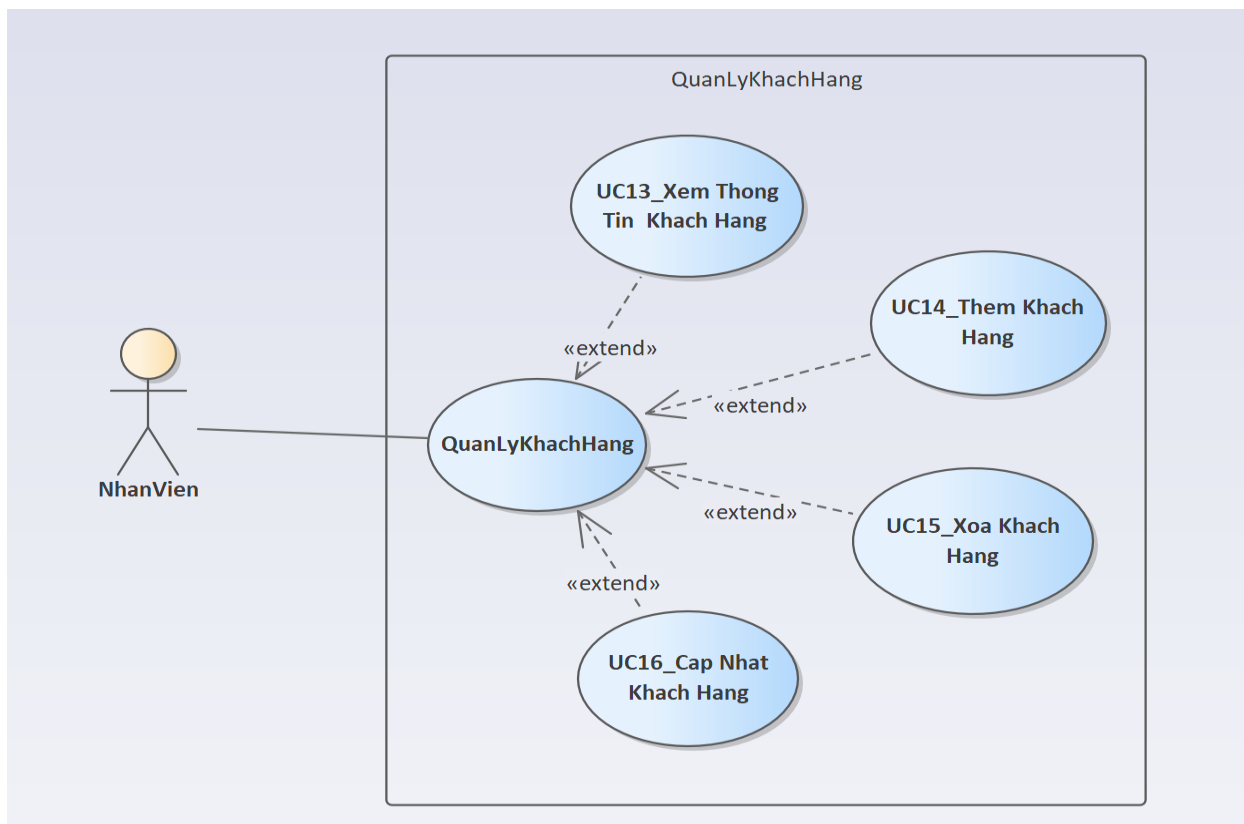
2.3.2. Sơ đồ use case mức chi tiết



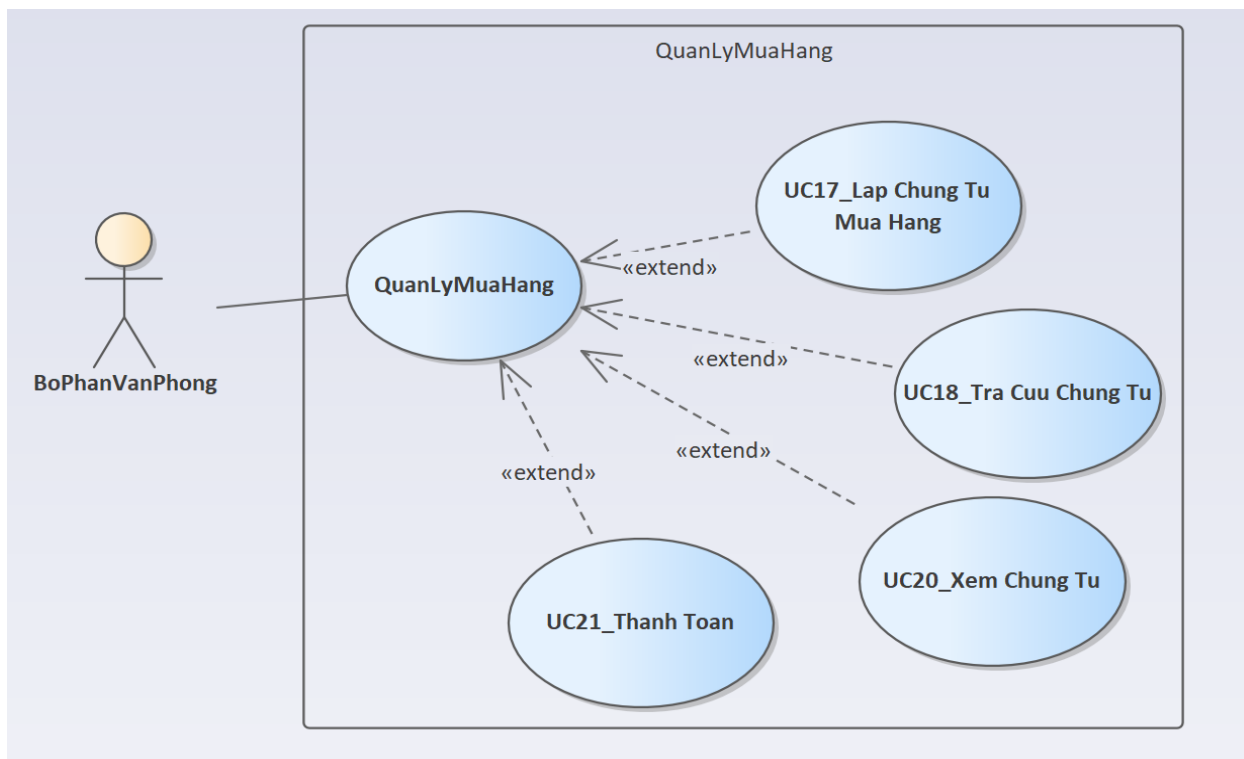
Hình 2. 3. Sơ đồ Use Case Quản lý doanh thu



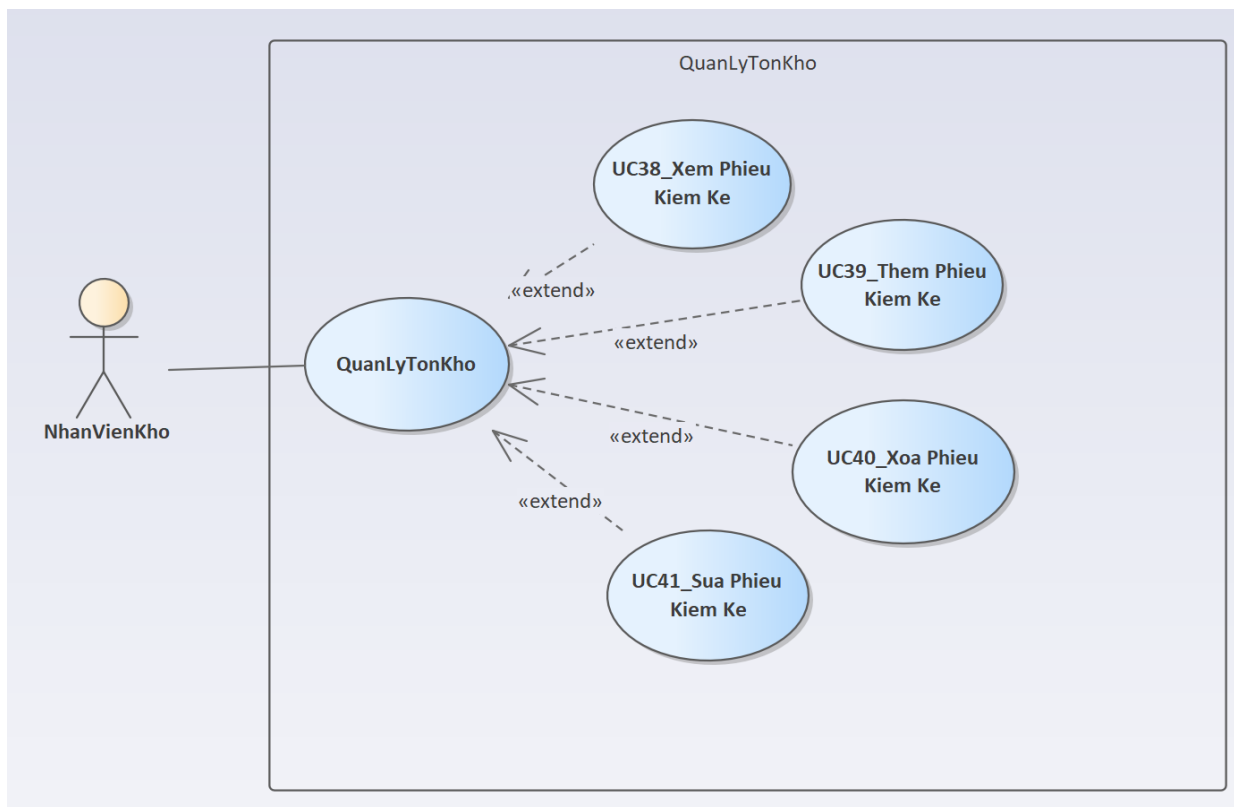
Hình 2. 4. Sơ đồ Use Case Quản lý hóa đơn



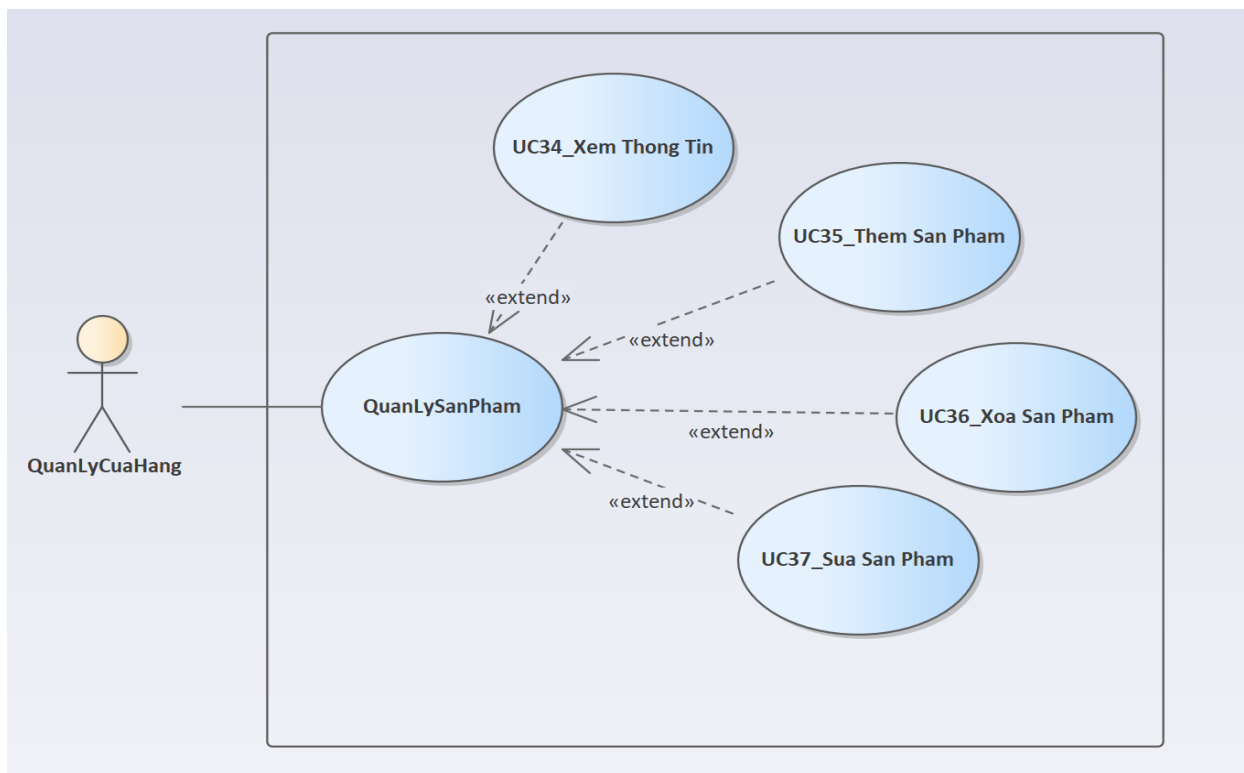
Hình 2. 5. Sơ đồ Use Case Quản lý bán hàng



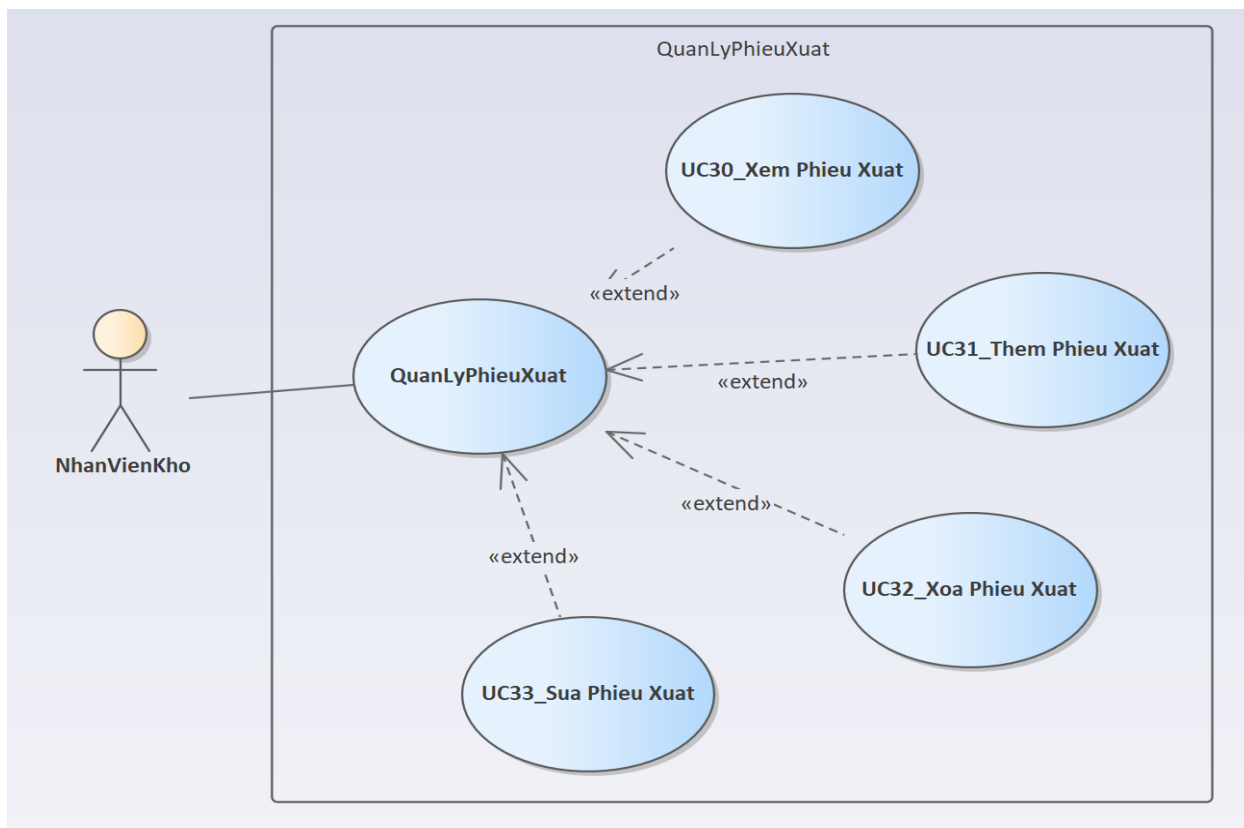
Hình 2. 6. Sơ đồ Use Case Quản lý mua hàng



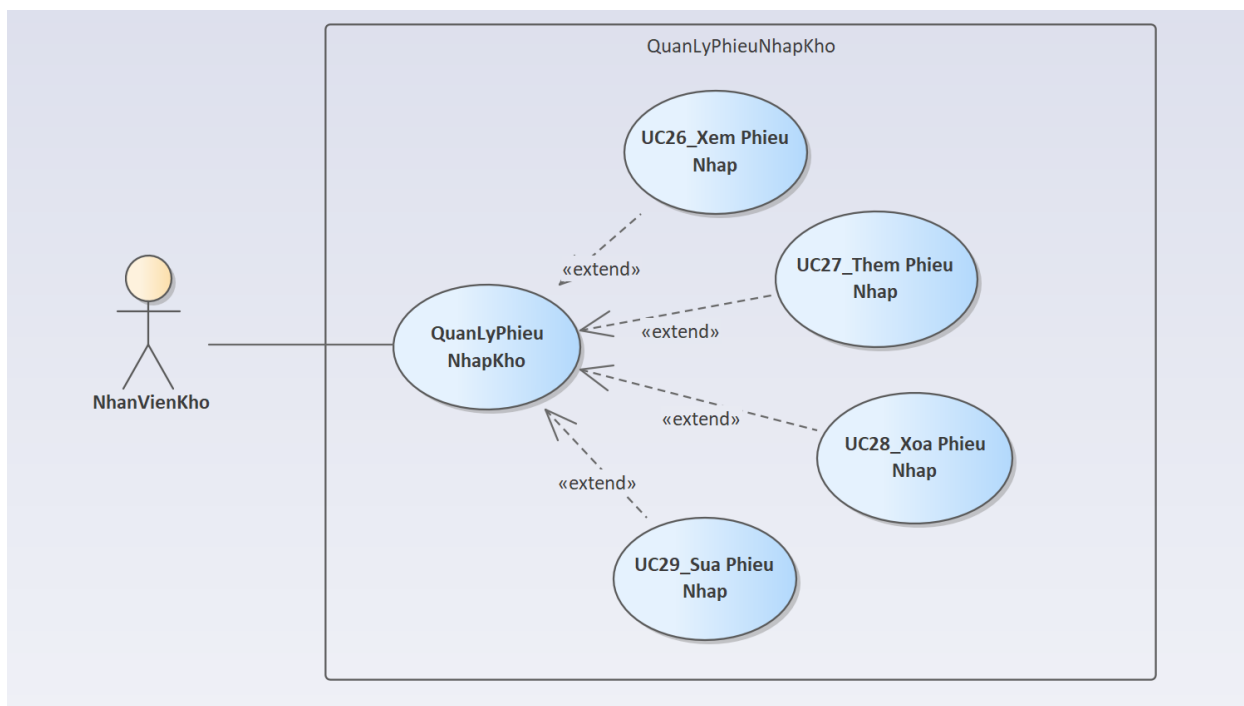
Hình 2. 7. Sơ đồ Use Case Quản lý tồn kho



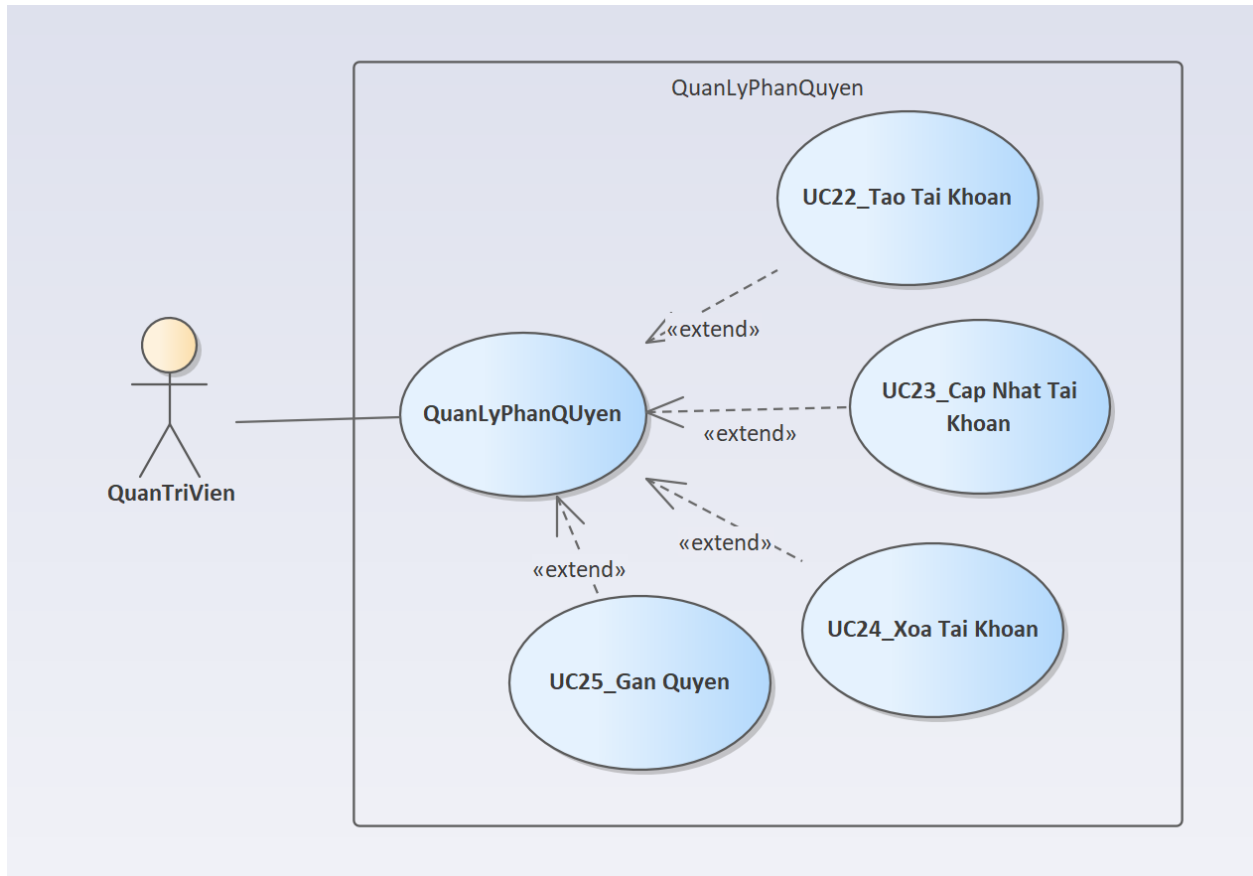
Hình 2. 8. Sơ đồ Use Case Quản lý sản phẩm



Hình 2. 9. Sơ đồ Use Case Quản lý phiếu xuất



Hình 2. 10. Sơ đồ Use Case Quản lý phiếu nhập



Hình 2. 11. Sơ đồ Use Case Quản lý phân quyền

2.3.3. Đặc tả use case

Bảng 2. 1. Bảng đặc tả use case Đăng nhập

Tên use case: Đăng nhập	Mã Use case: UC01	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Người dùng (Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho, Quản lý, Quản trị viên)	
Các bên liên quan và lợi ích	Người dùng: muốn truy cập hệ thống để sử dụng chức năng theo quyền Hệ thống: đảm bảo bảo mật và kiểm soát truy cập	
Mô tả	Use case mô tả quá trình người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu hợp lệ.	
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở form đăng nhập	

Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản Hệ thống đang hoạt động
Mối quan hệ	Tác nhân: Nhân viên kho, Quản lý kho Extend: Quên mật khẩu
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở form đăng nhập 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu 3. Nhấn nút “Đăng nhập” 4. Hệ thống kiểm tra thông tin 5. Nếu hợp lệ → hiển thị giao diện chính theo quyền
Luồng thay thế	4.a. Sai thông tin → hiển thị thông báo lỗi 4.b. Tài khoản bị khóa → thông báo 2.a. Người dùng chọn “Quên mật khẩu” → chuyển UC02
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và truy cập hệ thống
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi tài khoản nhập sai tối đa 3 lần → khóa tạm thời Phân quyền theo vai trò người dùng

Bảng 2. 2. Bảng đặc tả use case Tạo đơn hàng

Tên use case: Tạo đơn hàng	Mã Use case: UC04	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Nhân viên bán hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	Nhân viên: muốn tạo đơn hàng nhanh chóng Khách hàng: muốn mua hàng chính xác, nhanh	
Mô tả	Use case mô tả quá trình tạo đơn hàng khi khách hàng chọn sản phẩm	

Sự kiện kích hoạt	Khách hàng yêu cầu mua hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập hệ thống Sản phẩm tồn tại trong hệ thống
Mối quan hệ	Include: UC05_LậpHóaĐơn
Luồng sự kiện chính	Nhân viên chọn chức năng tạo đơn hàng Quét mã hoặc nhập sản phẩm Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm Nhân viên nhập số lượng Hệ thống cập nhật đơn hàng
Luồng thay thế	2.a. Sản phẩm không tồn tại → báo lỗi 4.a. Số lượng vượt tồn kho → cảnh báo
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo thành công
Quy tắc nghiệp vụ	Số lượng sản phẩm phải $\leq$ tồn kho

Bảng 2. 3. Lập hóa đơn

Tên use case: Lập hóa đơn	Mã Use case: UC05	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Nhân viên bán hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	Khách hàng: nhận hóa đơn Cửa hàng: lưu doanh thu	
Mô tả	Use case mô tả việc lập và lưu hóa đơn sau khi tạo đơn hàng	
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên xác nhận thanh toán	
Tiền điều kiện	Đã có đơn hàng Dữ liệu sản phẩm hợp lệ	
Mối quan hệ	Include: UC07_Tự Động Cập Nhật Tồn Kho	
Luồng sự kiện chính	Nhân viên xác nhận thanh toán Hệ thống tính tổng tiền Hệ thống tạo hóa đơn	

	Lưu hóa đơn
Luồng thay thế	2.a. Lỗi tính toán → báo lỗi
Hậu điều kiện	Hóa đơn được lưu vào hệ thống
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi đơn hàng chỉ tạo 1 hóa đơn

Bảng 2. 4. Bảng đặc tả use case Lập báo cáo doanh thu

Tên use case: Lập báo cáo doanh thu	Mã Use case: UC06	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Quản lý	
Các bên liên quan và lợi ích	Quản lý: theo dõi doanh thu Cửa hàng: đánh giá kinh doanh	
Mô tả	Use case mô tả việc tạo báo cáo doanh thu	
Sự kiện kích hoạt	Quản lý yêu cầu xem báo cáo	
Tiền điều kiện	Có dữ liệu hóa đơn Hệ thống hoạt động	
Mối quan hệ	Include: UC09_Thống Kê Doanh Thu	
Luồng sự kiện chính	Quản lý chọn lập báo cáo Chọn thời gian Hệ thống tổng hợp dữ liệu Hiển thị báo cáo	
Luồng thay thế	2.a. Không có dữ liệu → thông báo	
Hậu điều kiện	Báo cáo được tạo	
Quy tắc nghiệp vụ	Báo cáo dựa trên dữ liệu hóa đơn	

Bảng 2. 5. Bảng đặc tả use case Tự động cập nhật tồn kho

Tên use case: Tự động cập nhật tồn kho	Mã Use case: UC07	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Hệ thống	

Các bên liên quan và lợi ích	Kho: cập nhật chính xác Quản lý: theo dõi tồn kho
Mô tả	Use case mô tả việc hệ thống tự động cập nhật tồn kho
Sự kiện kích hoạt	Phát sinh bán hàng hoặc nhập hàng
Tiền điều kiện	Có giao dịch hợp lệ
Mối quan hệ	Include: UC05
Luồng sự kiện chính	Nhận dữ liệu giao dịch Cập nhật số lượng tồn Lưu dữ liệu
Luồng thay thế	2.a. Lỗi cập nhật → báo lỗi
Hậu điều kiện	Tồn kho được cập nhật
Quy tắc nghiệp vụ	Tồn kho không được âm

Bảng 2. 6. Bảng đặc tả use case Xem báo cáo doanh thu

Tên use case: Xem báo cáo doanh thu	Mã Use case: UC08	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Quản lý	
Các bên liên quan và lợi ích	Quản lý: theo dõi doanh thu cửa hàng	
Mô tả	Use case mô tả việc xem báo cáo doanh thu	
Sự kiện kích hoạt	Quản lý truy cập chức năng báo cáo	
Tiền điều kiện	Đã có báo cáo	
Mối quan hệ	Extend: UC06	
Luồng sự kiện chính	Quản lý chọn xem báo cáo Hệ thống hiển thị dữ liệu	
Luồng thay thế	1.a. Không có dữ liệu → thông báo	
Hậu điều kiện	Báo cáo được hiển thị	
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ quản lý mới được xem	

Bảng 2. 7. Bảng đặc tả use case Thống kê doanh thu

Tên use case: Thống kê doanh thu	Mã Use case: UC09	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Quản lý	
Các bên liên quan và lợi ích	Quản lý: phân tích doanh thu	
Mô tả	Thống kê dữ liệu doanh thu theo thời gian	
Sự kiện kích hoạt	Quản lý yêu cầu thống kê	
Tiền điều kiện	Có dữ liệu hóa đơn	
Mối quan hệ	Extend: UC08	
Luồng sự kiện chính	Chọn chức năng thống kê Chọn thời gian Hệ thống xử lý Hiển thị kết quả	
Luồng thay thế	2.a. Không có dữ liệu	
Hậu điều kiện	Hiển thị thống kê	
Quy tắc nghiệp vụ	Dữ liệu phải chính xác	

Bảng 2. 8. Bảng đặc tả use case Xem danh sách hóa đơn

Tên use case: Xem danh sách hóa đơn	Mã Use case: UC11	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Quản lý	
Các bên liên quan và lợi ích	Quản lý muốn xem toàn bộ hóa đơn để theo dõi tình hình bán hàng và doanh thu.	
Mô tả	Cho phép xem danh sách tất cả hóa đơn đã được tạo trong hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Xem danh sách hóa đơn”.	
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và có quyền truy cập.	

Mối quan hệ	Extend: UC08
Luồng sự kiện chính	Người dùng chọn menu “Hóa đơn” Hệ thống truy vấn danh sách Hiển thị danh sách
Luồng thay thế	2.a. Lỗi truy vấn → thông báo lỗi 3.a. Không có dữ liệu → thông báo
Hậu điều kiện	Danh sách hóa đơn hiển thị thành công
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ hiển thị hóa đơn hợp lệ

Bảng 2. 9. Bảng đặc tả use case Tra cứu hóa đơn

Tên use case: Tra cứu hóa đơn	Mã Use case: UC12	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Quản lý	
Các bên liên quan và lợi ích	Quản lý muốn tìm nhanh hóa đơn để kiểm tra thông tin.	
Mô tả	Cho phép tìm kiếm hóa đơn theo điều kiện.	
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhập thông tin tìm kiếm.	
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập	
Mối quan hệ	Tác nhân: Quản lý	
Luồng sự kiện chính	Nhập tiêu chí Hệ thống tìm kiếm Hiển thị kết quả	
Luồng thay thế	Không tìm thấy dữ liệu	
Hậu điều kiện	Kết quả hiển thị	
Quy tắc nghiệp vụ	Tìm theo mã, ngày, khách	

Bảng 2. 10. Thêm phiếu nhập

Tên use case: Thêm phiếu nhập	Mã Use case: UC27	Mức độ ưu tiên: cao
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------

Tác nhân	Nhân viên kho
Các bên liên quan và lợi ích	Nhân viên kho muốn ghi nhận hàng nhập để quản lý tồn kho chính xác.
Mô tả	Cho phép tạo mới phiếu nhập.
Sự kiện kích hoạt	Chọn chức năng thêm phiếu nhập
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản Nhân viên chọn chức năng “Thêm phiếu nhập”
Mối quan hệ	Tác nhân: Nhân viên kho Include: UC07_CậpNhậtTồnKho
Luồng sự kiện chính	Nhân viên chọn tạo phiếu nhập Nhập thông tin: nhà cung cấp, sản phẩm, số lượng Hệ thống kiểm tra dữ liệu Lưu phiếu nhập Hệ thống cập nhật tồn kho
Luồng thay thế	3.a. Thiếu thông tin → yêu cầu nhập lại 3.b. Sản phẩm không tồn tại → báo lỗi
Hậu điều kiện	Phiếu nhập được tạo và tồn kho tăng
Quy tắc nghiệp vụ	Số lượng nhập > 0 Phải có nhà cung cấp hợp lệ

Bảng 2. 11. Bảng đặc tả use case Thêm phiếu xuất

Tên use case: Thêm phiếu xuất	Mã Use case: UC31	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Nhân viên kho	
Các bên liên quan và lợi ích	Nhân viên kho muốn xuất hàng phục vụ bán hàng.	
Mô tả	Tạo phiếu xuất để ghi nhận việc xuất hàng khỏi kho.	
Sự kiện kích hoạt	Chọn chức năng phiếu xuất	

Tiền điều kiện	Có hàng trong kho
Mối quan hệ	Tác nhân: Nhân viên kho, Quản lý kho Extend: Quên mật khẩu
Luồng sự kiện chính	Nhập thông tin xuất Hệ thống kiểm tra tồn kho Lưu phiếu Cập nhật tồn
Luồng thay thế	Không đủ hàng → từ chối
Hậu điều kiện	Phiếu xuất được tạo
Quy tắc nghiệp vụ	Không được xuất vượt tồn kho

Bảng 2. 12. Bảng đặc tả use case Thêm sản phẩm

Tên use case: Thêm sản phẩm	Mã Use case: UC35	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Quản lý	
Các bên liên quan và lợi ích	Quản lý muốn cập nhật danh mục sản phẩm để phục vụ bán hàng.	
Mô tả	Cho phép thêm sản phẩm mới.	
Sự kiện kích hoạt	Chọn chức năng thêm	
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập	
Mối quan hệ	Tác nhân: Quản lý	
Luồng sự kiện chính	Nhập thông tin sản phẩm Kiểm tra trùng mã Lưu	
Luồng thay thế	Trùng mã → báo lỗi	
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm	
Quy tắc nghiệp vụ	Mã sản phẩm là duy nhất	

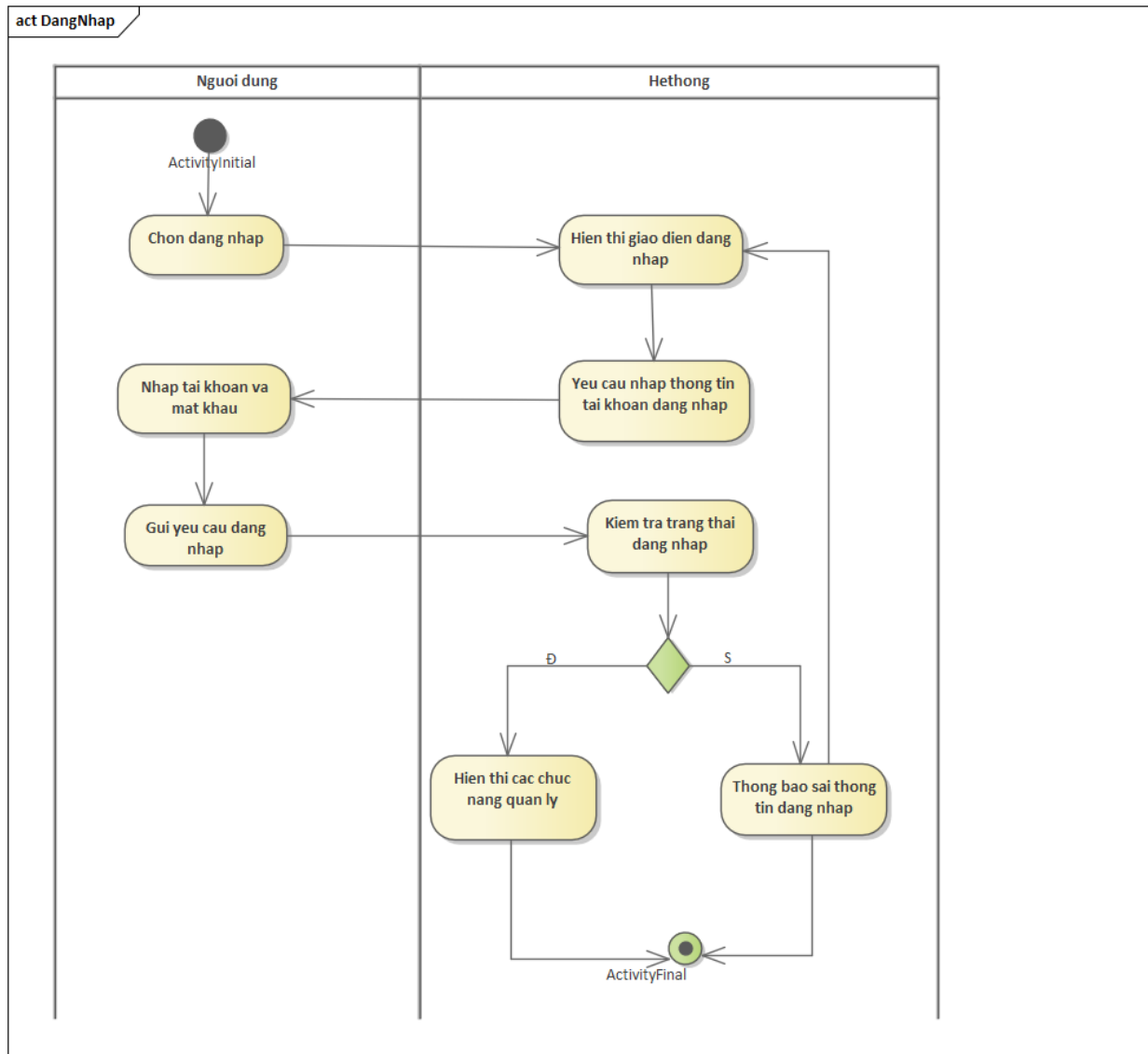
Bảng 2. 13. Bảng đặc tả use case Thêm phiếu kiểm kê

Tên use case: Thêm phiếu kiểm kê	Mã Use case: UC39	Mức độ ưu tiên: cao
Tác nhân	Nhân viên kho	
Các bên liên quan và lợi ích	Nhân viên kho muốn kiểm tra và điều chỉnh tồn kho.	
Mô tả	Ghi nhận kiểm kê tồn kho thực tế	
Sự kiện kích hoạt	Chọn chức năng kiểm kê	
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập	
Mối quan hệ	Tác nhân: Nhân viên kho	
Luồng sự kiện chính	Nhập số lượng thực tế So sánh với hệ thống Lưu phiếu	
Luồng thay thế	Sai dữ liệu → báo lỗi	
Hậu điều kiện	Phiếu kiểm kê được thêm và lưu trữ	
Quy tắc nghiệp vụ	Chênh lệch phải được ghi nhận	

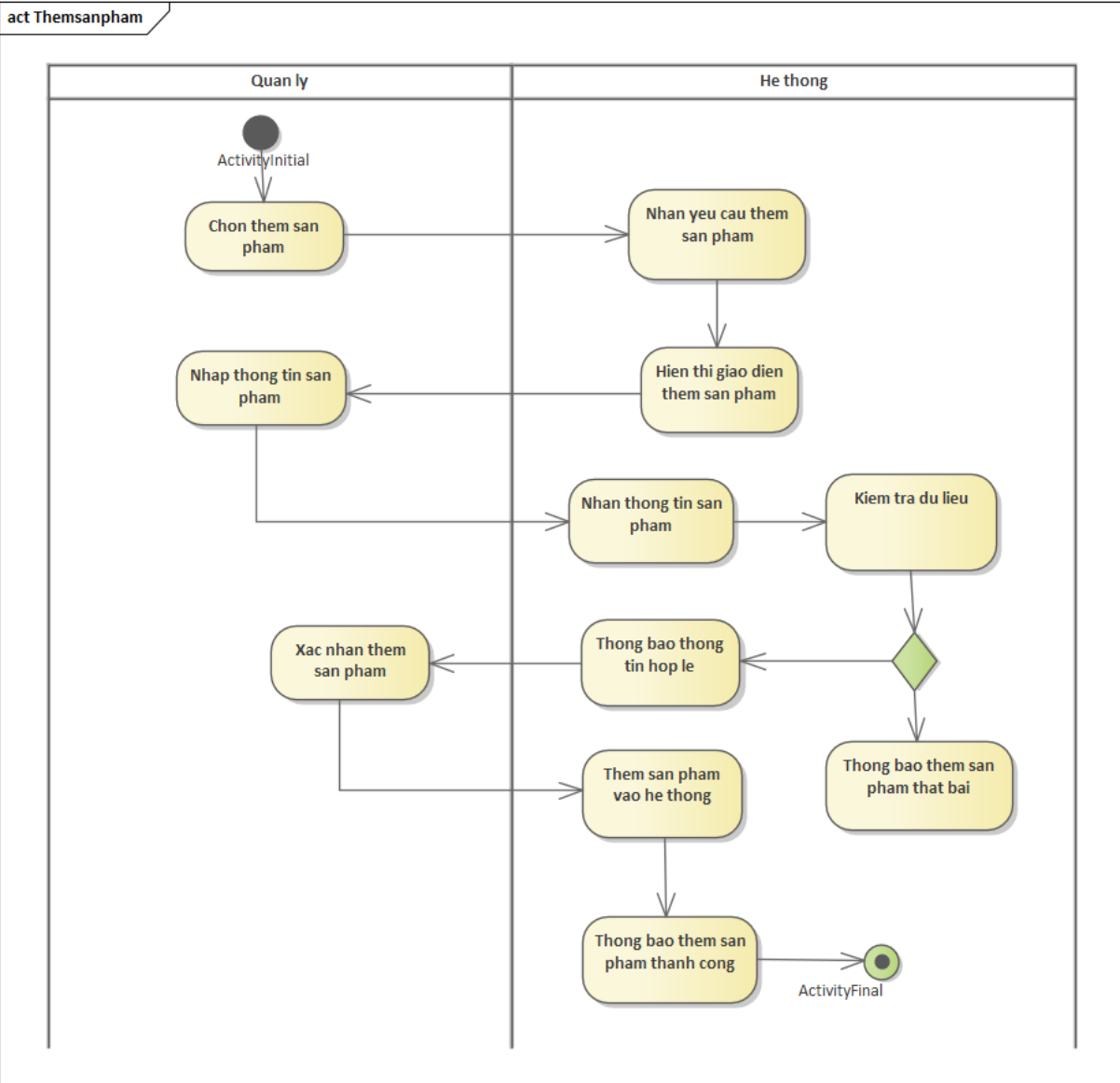
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1 Phân tích ca sử dụng (sơ đồ hành vi)

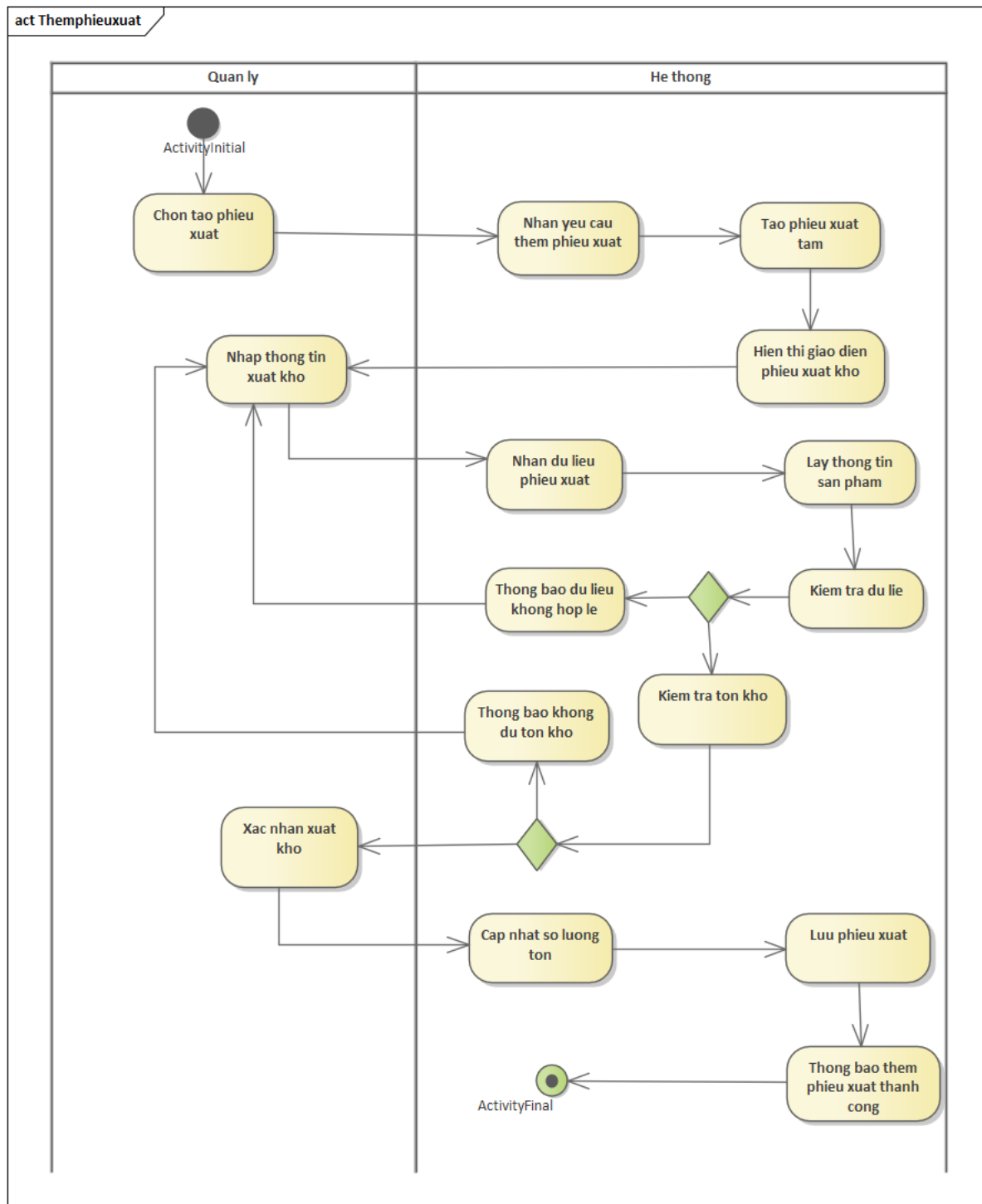
3.1.1 Sơ đồ hoạt động



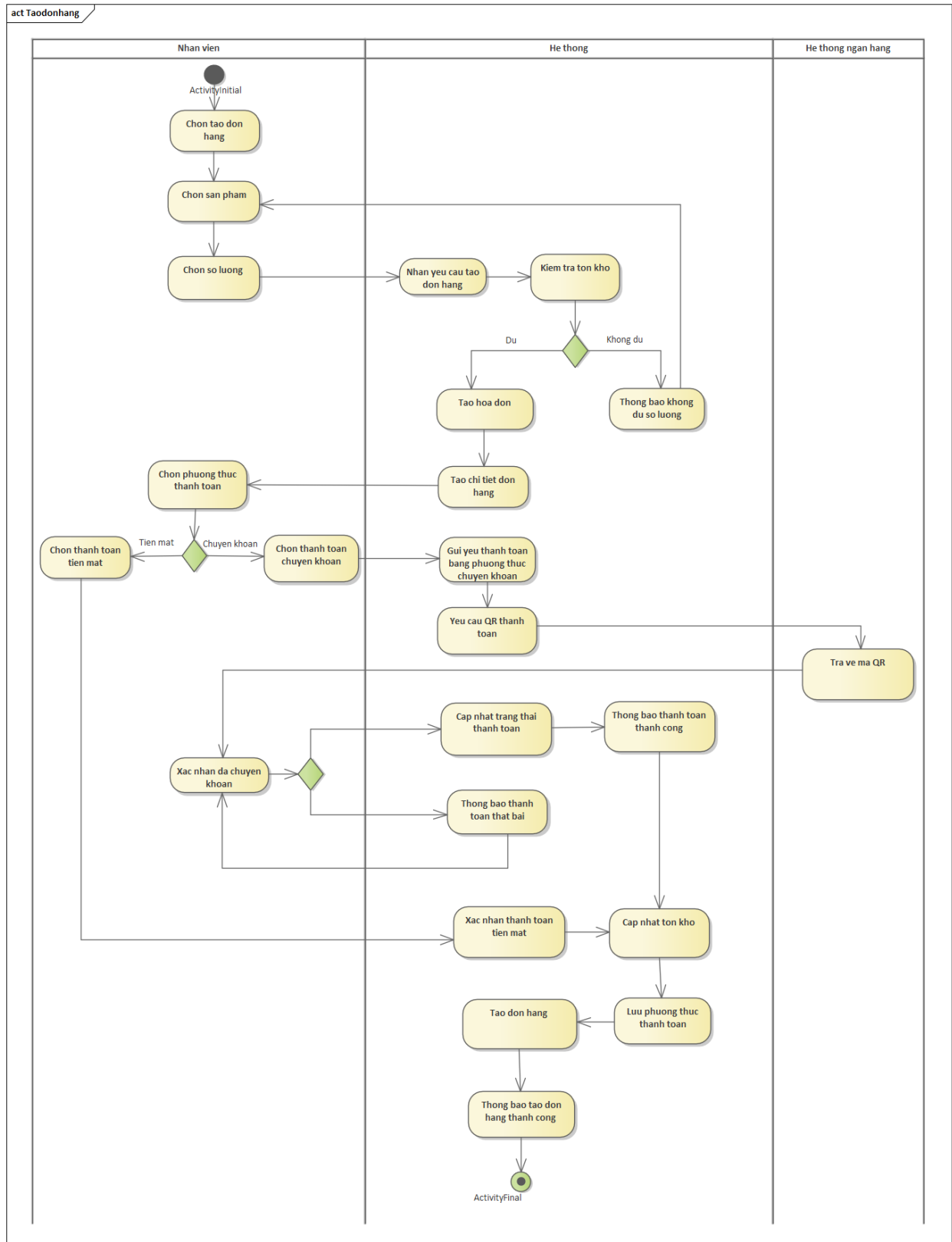
Hình 3. 1 Sơ đồ hoạt động Đăng nhập



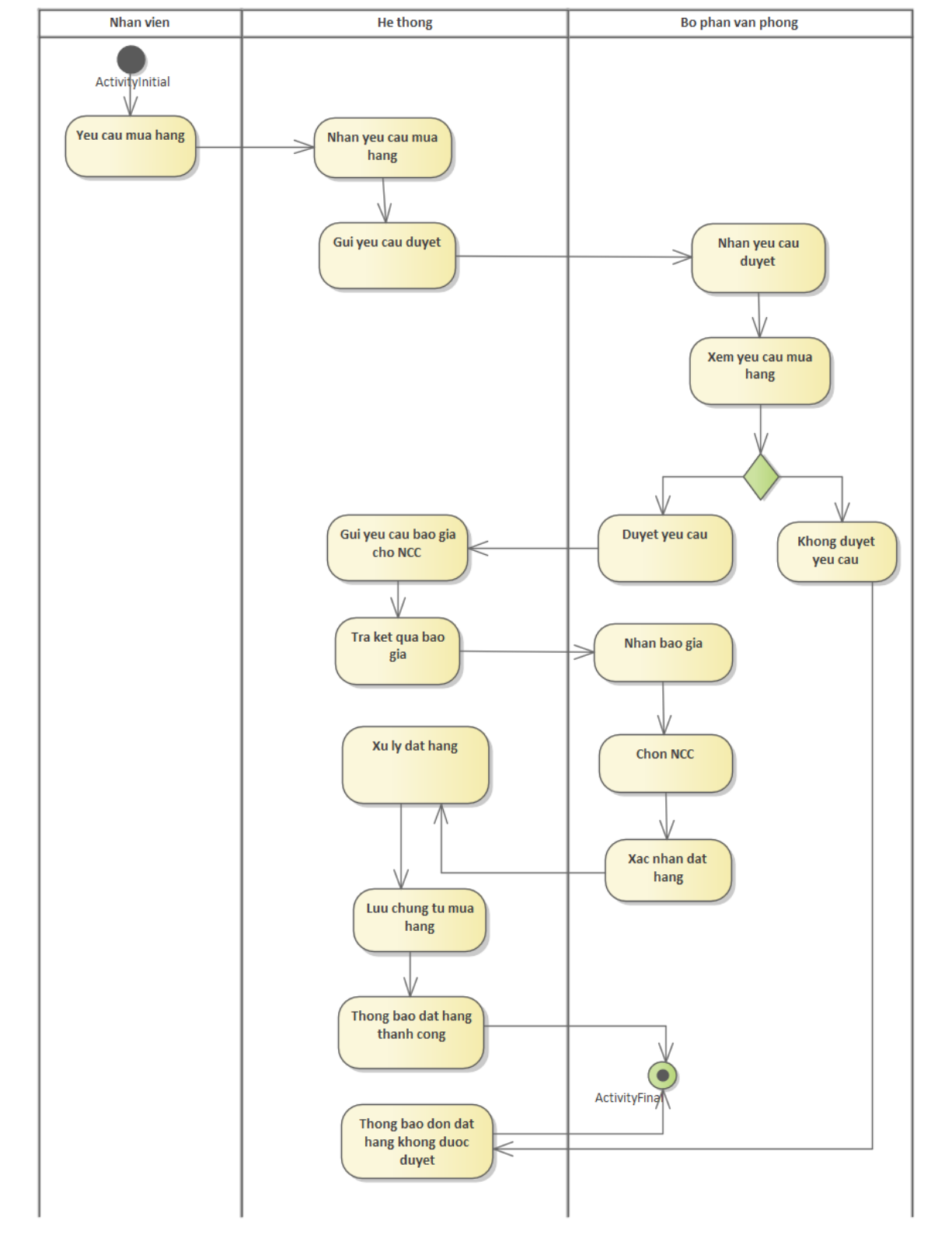
Hình 3. 2 Sơ đồ hoạt động Thêm sản phẩm



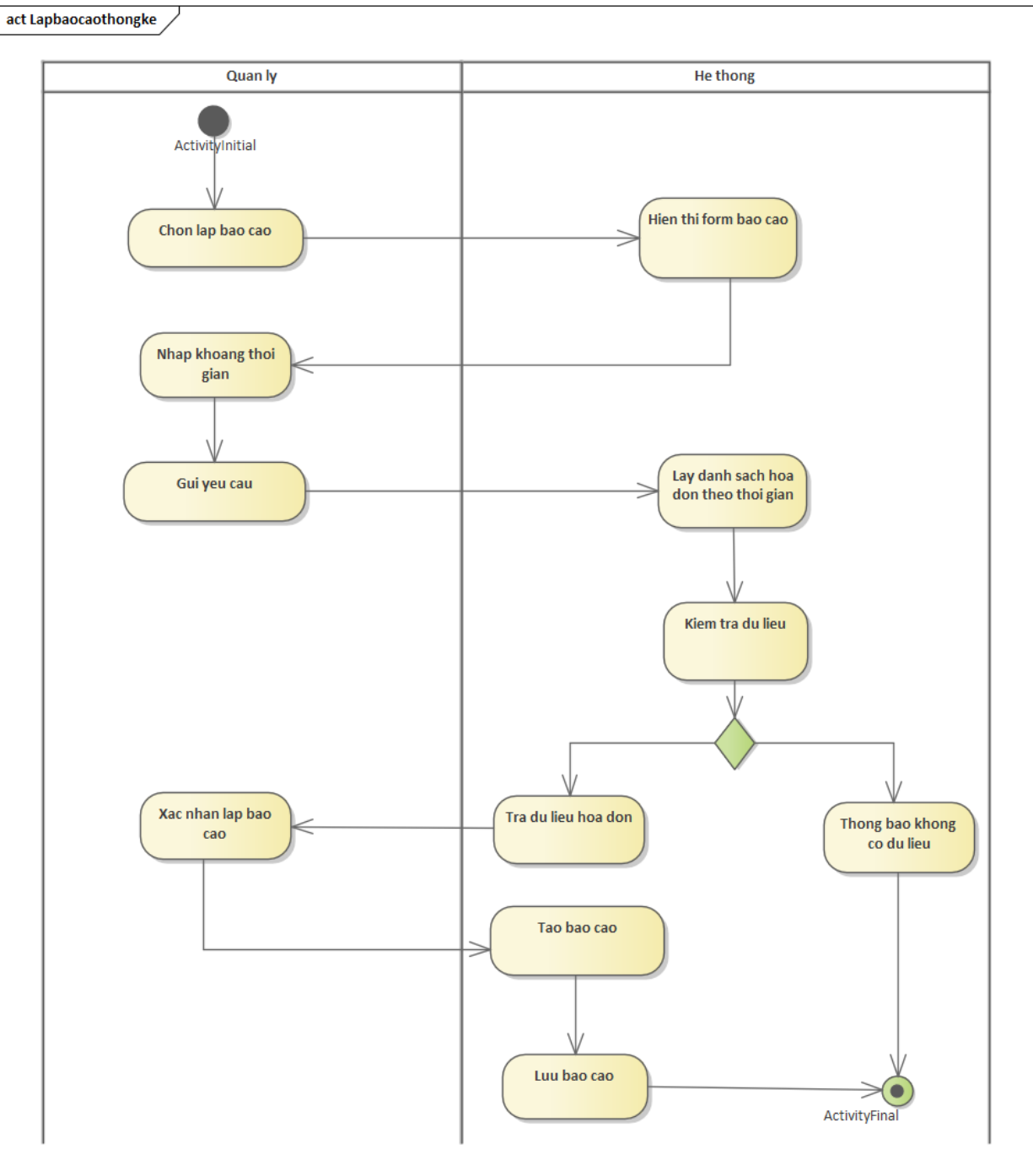
Hình 3. 3 Sơ đồ hoạt động Thêm phiếu xuất



Hình 3. 4 Sơ đồ hoạt động Tạo đơn hàng

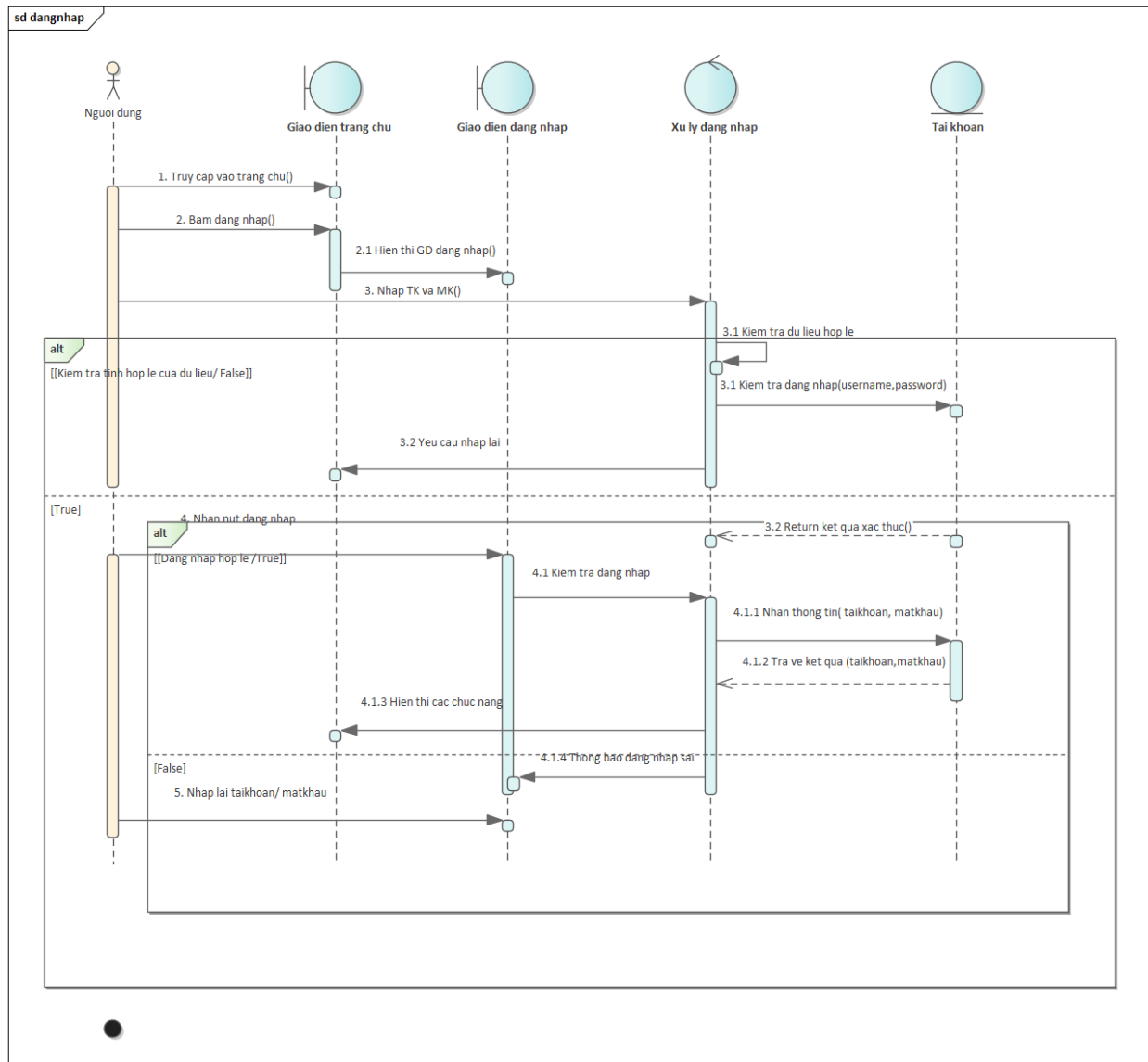


Hình 3. 5 Sơ đồ hoạt động Thêm chứng từ mua hàng

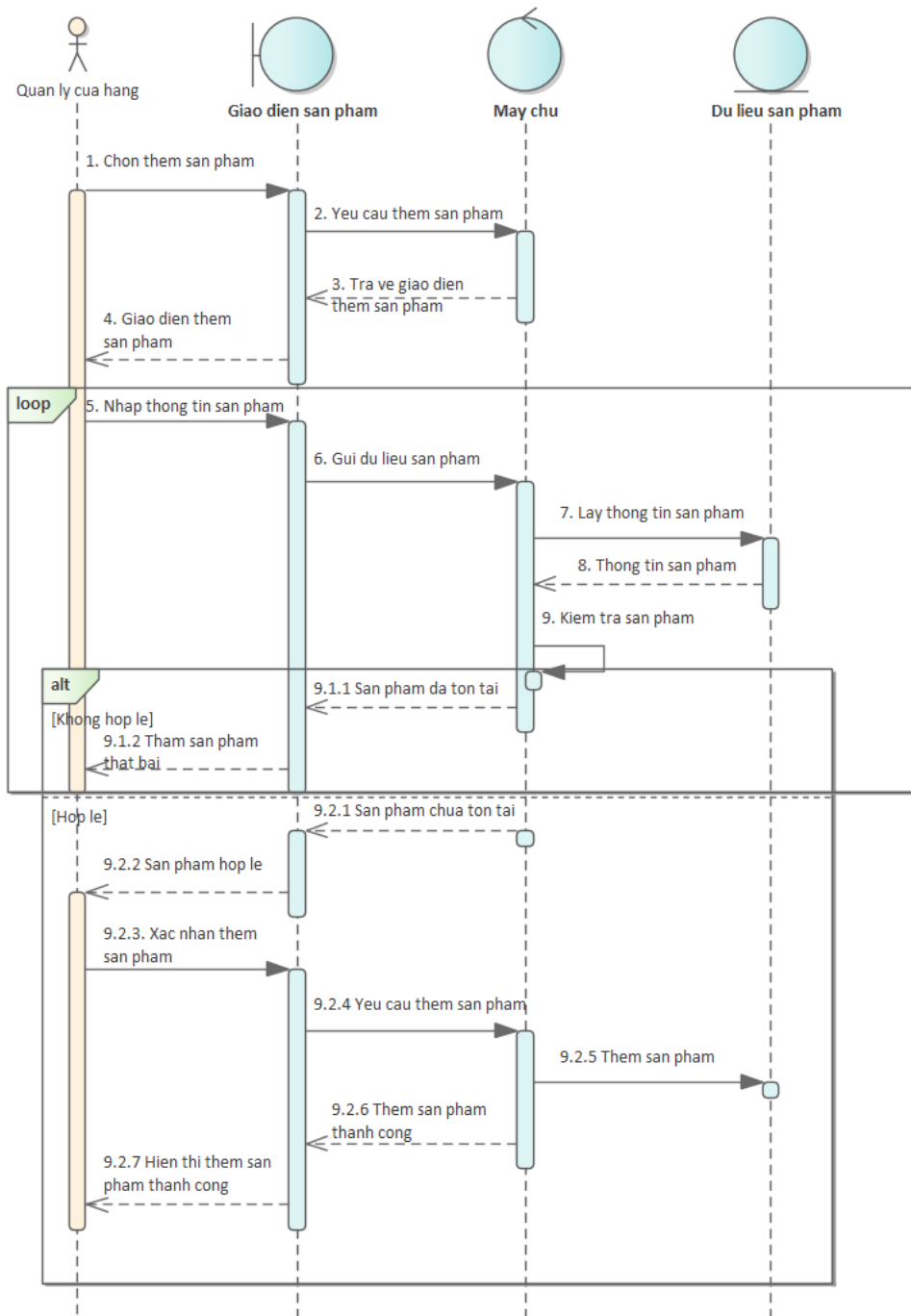


Hình 3. 6 Sơ đồ hoạt động Lập báo cáo thống kê

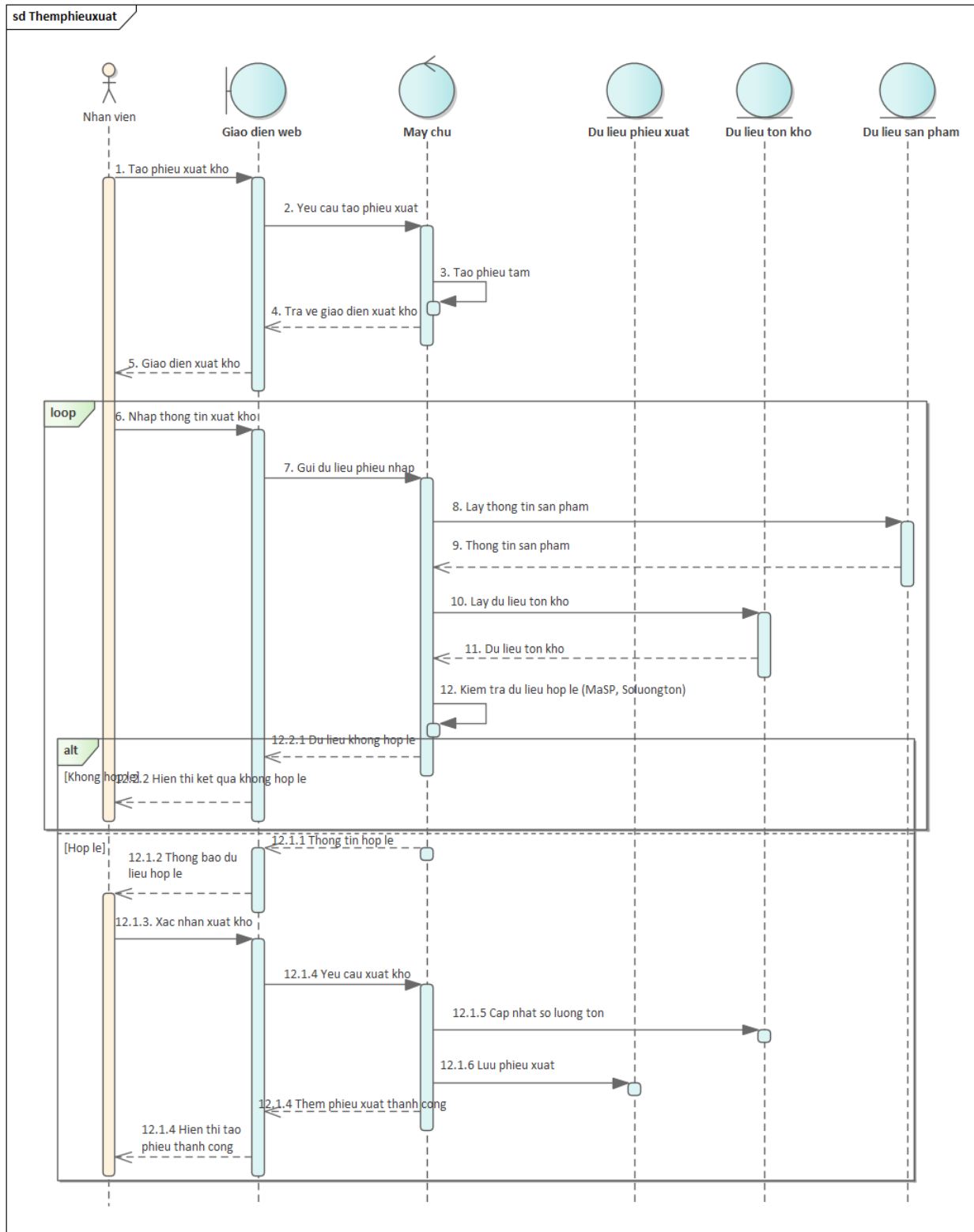
3.1.2 Sơ đồ tuần tự



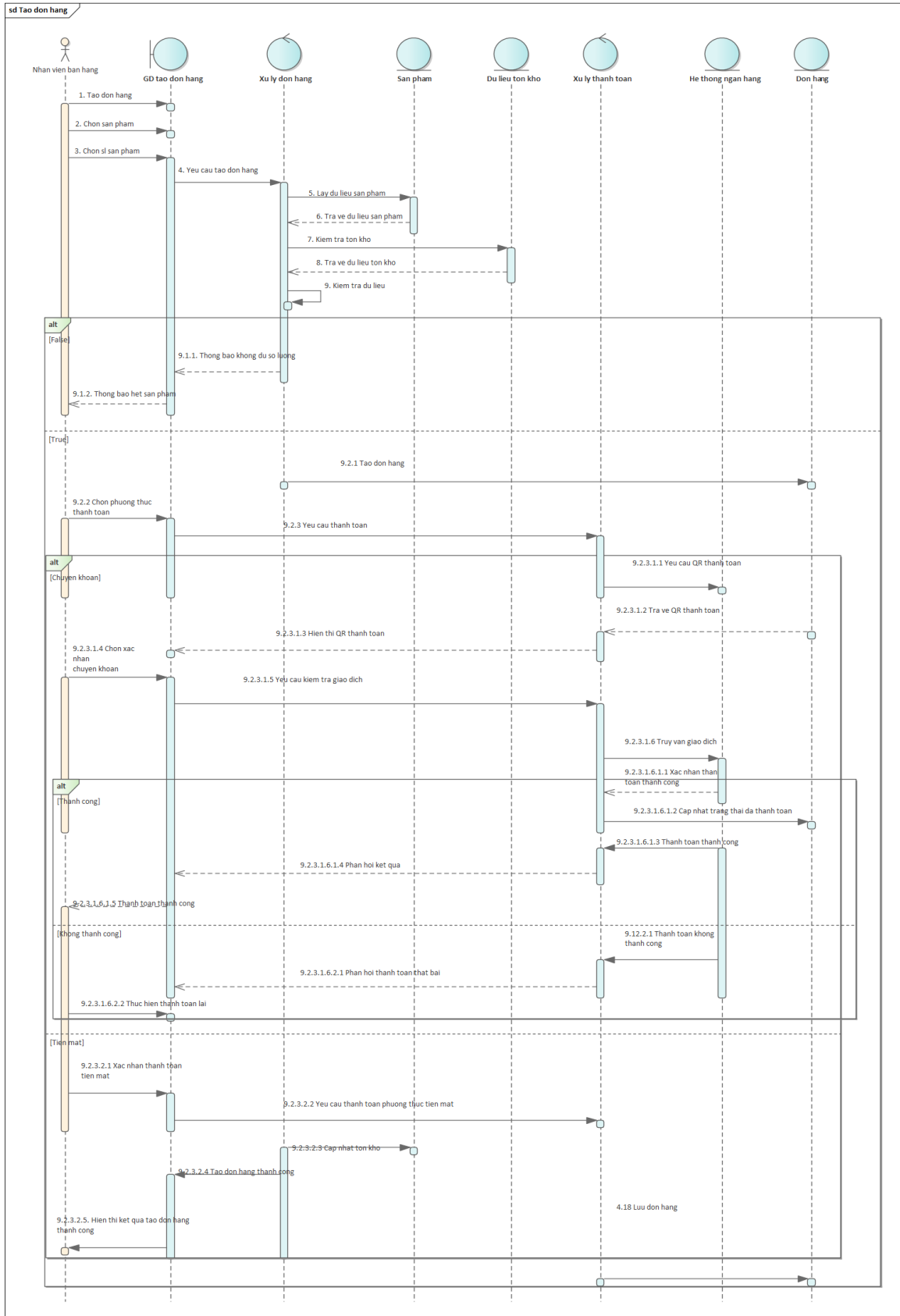
Hình 3. 7 Sơ đồ tuần tự Đăng Nhập



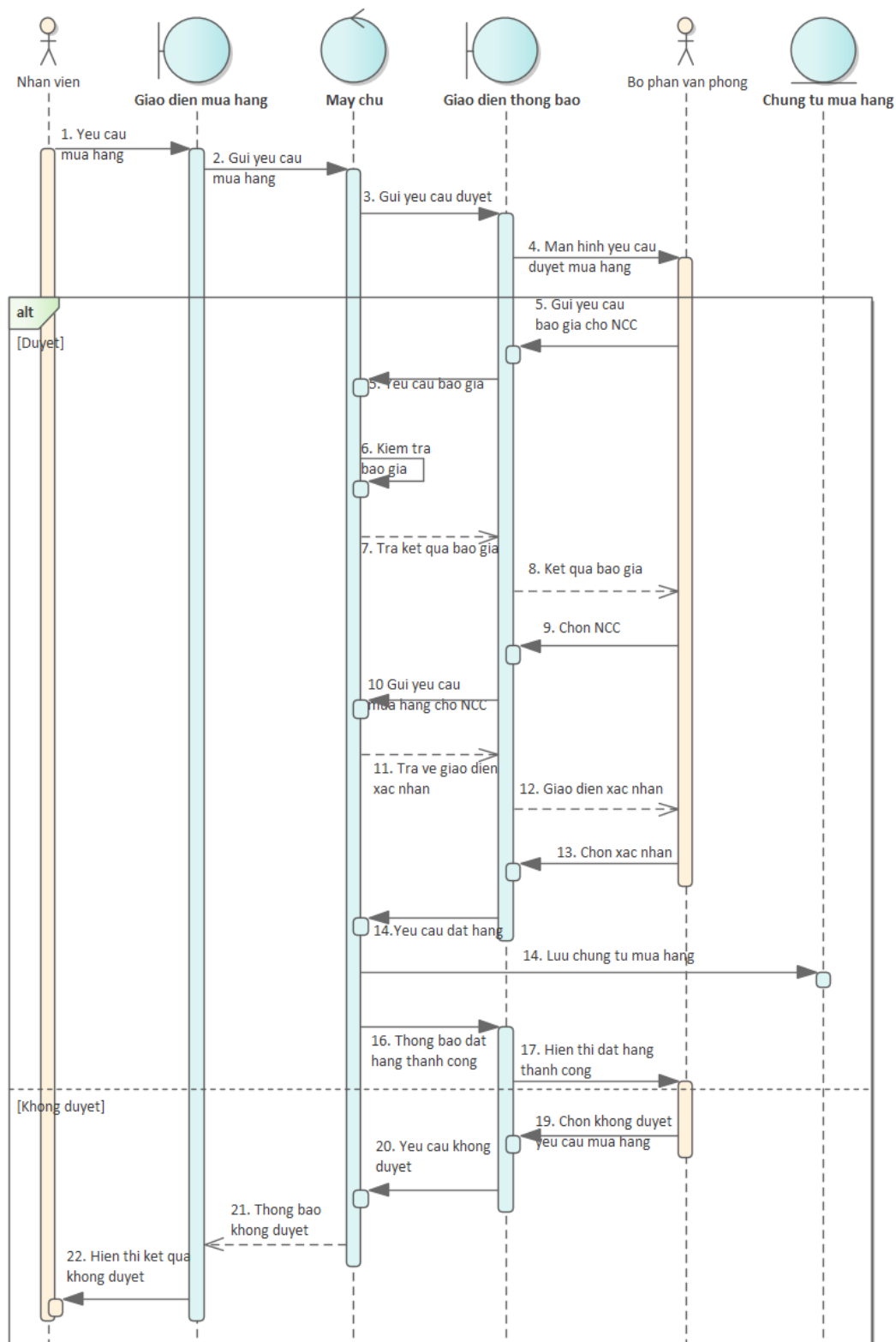
Hình 3. 8 Sơ đồ tuần tự Thêm sản phẩm



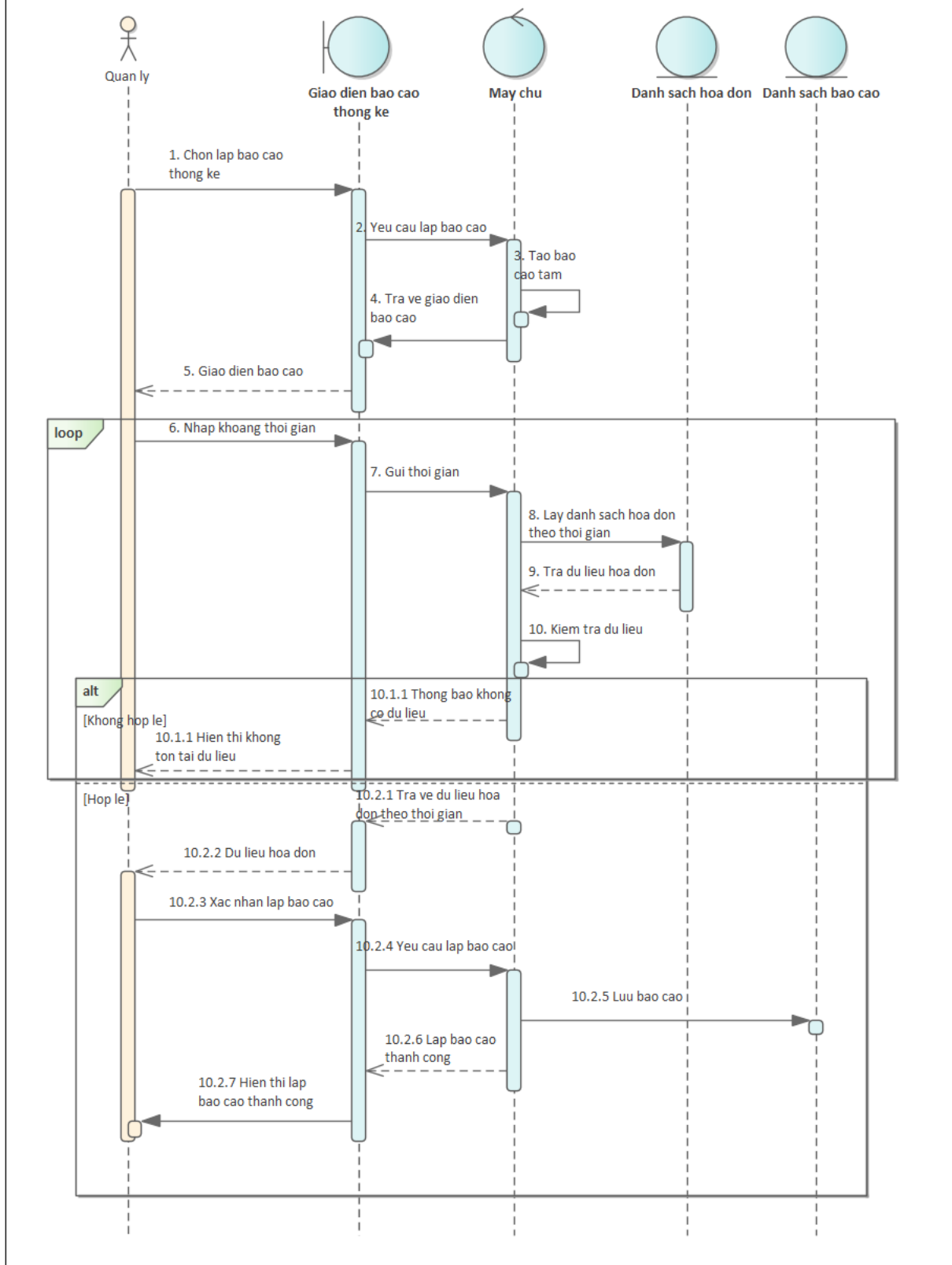
Hình 3. 9 Sơ đồ tuần tự Thêm phiếu xuất



Hình 3. 10 Sơ đồ tuần tự tạo đơn hàng

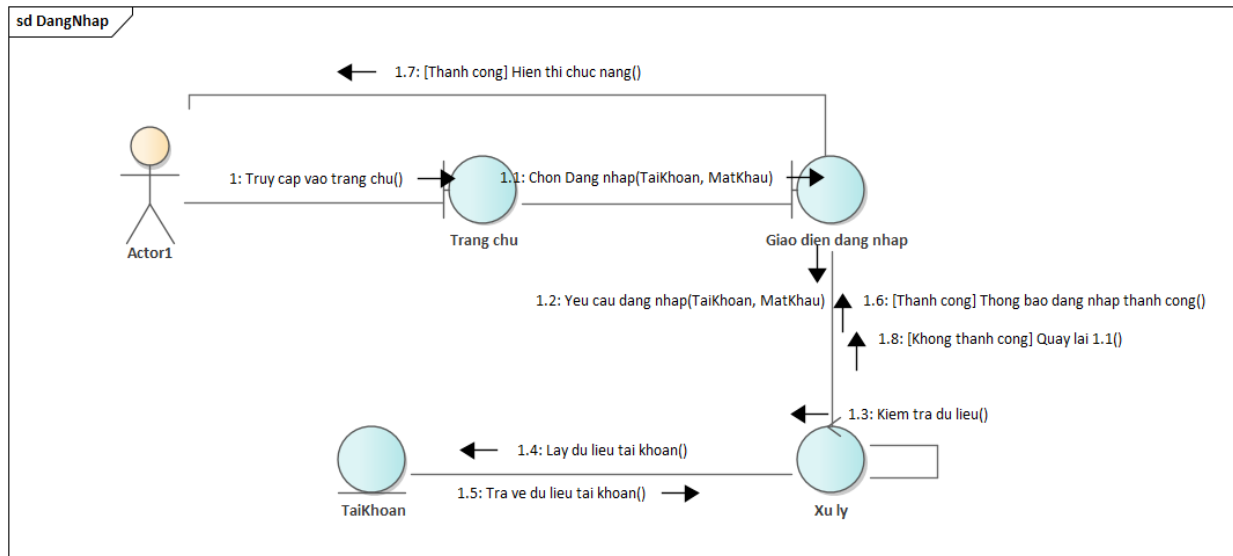


Hình 3. 11 Sơ đồ tuần tự Lập chứng từ mua hàng

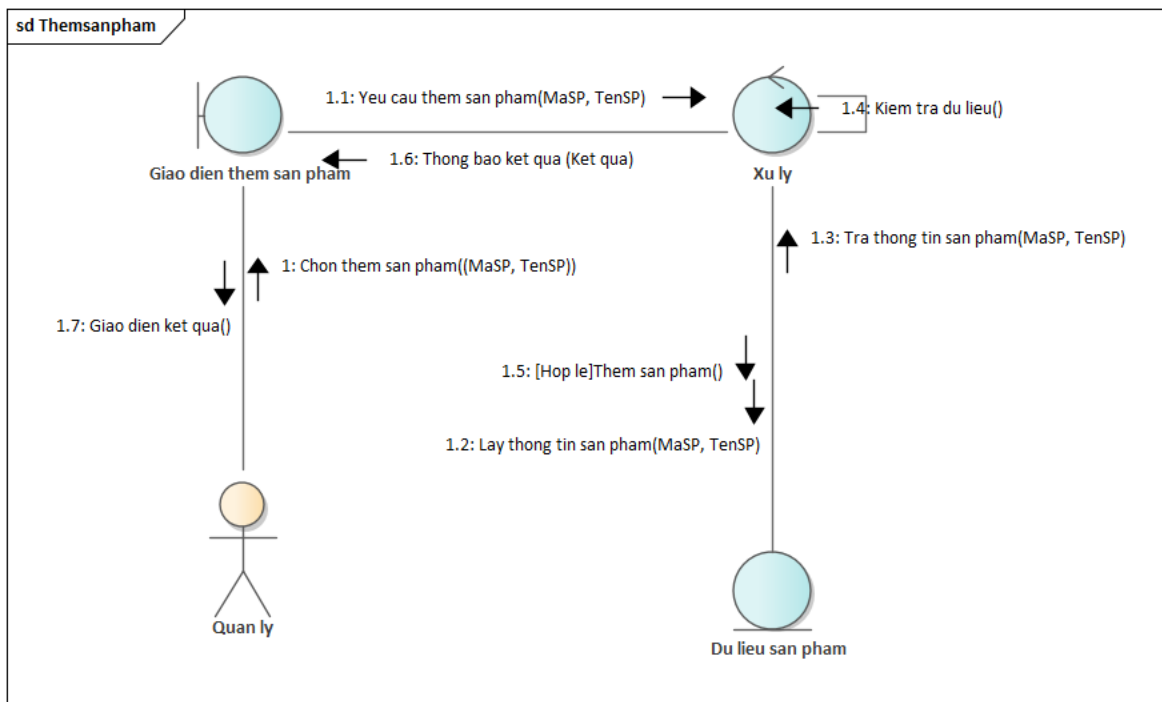


Hình 3. 12 Sơ đồ tuần tự Lập báo cáo thống kê

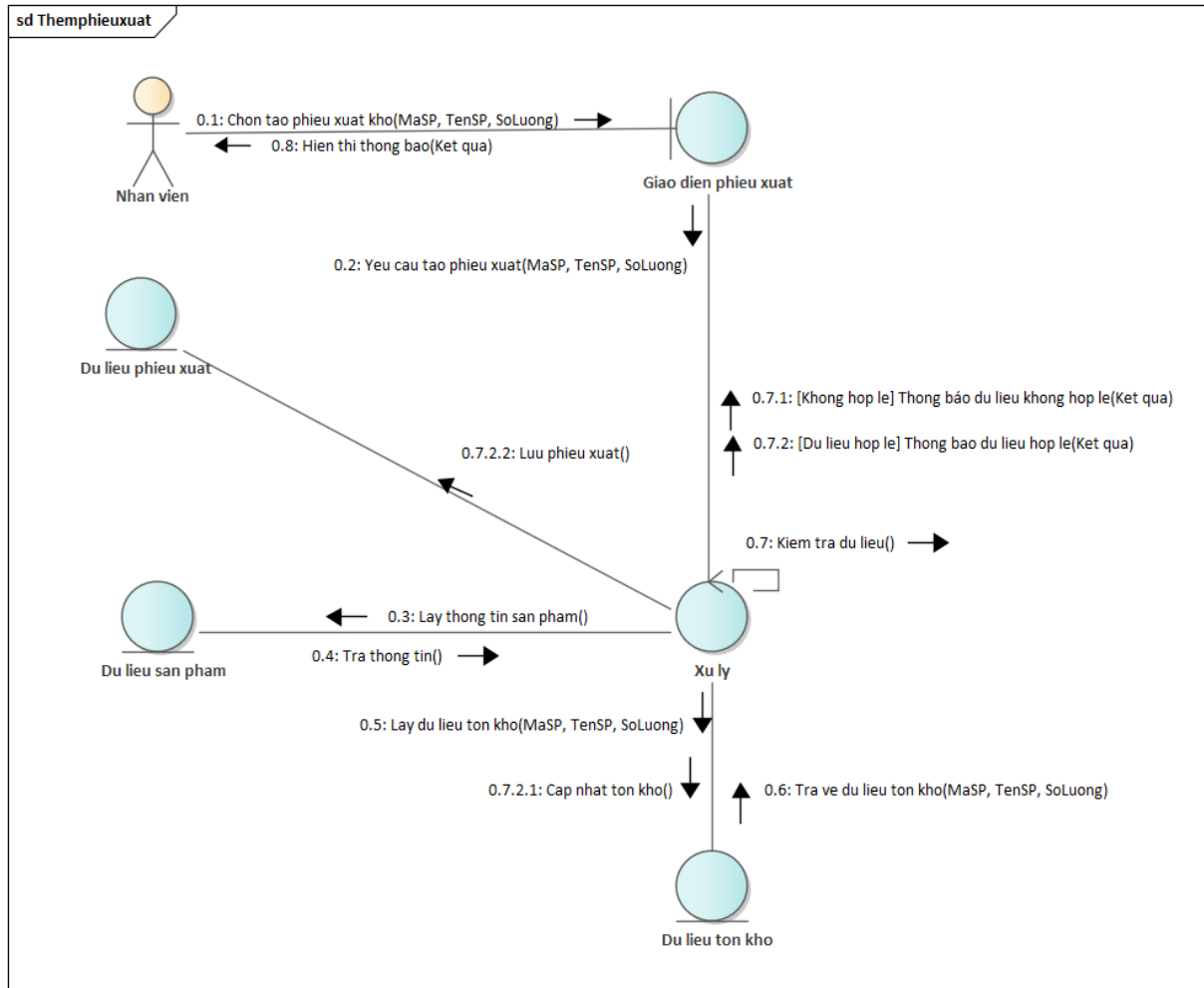
3.1.3 Sơ đồ cộng tác



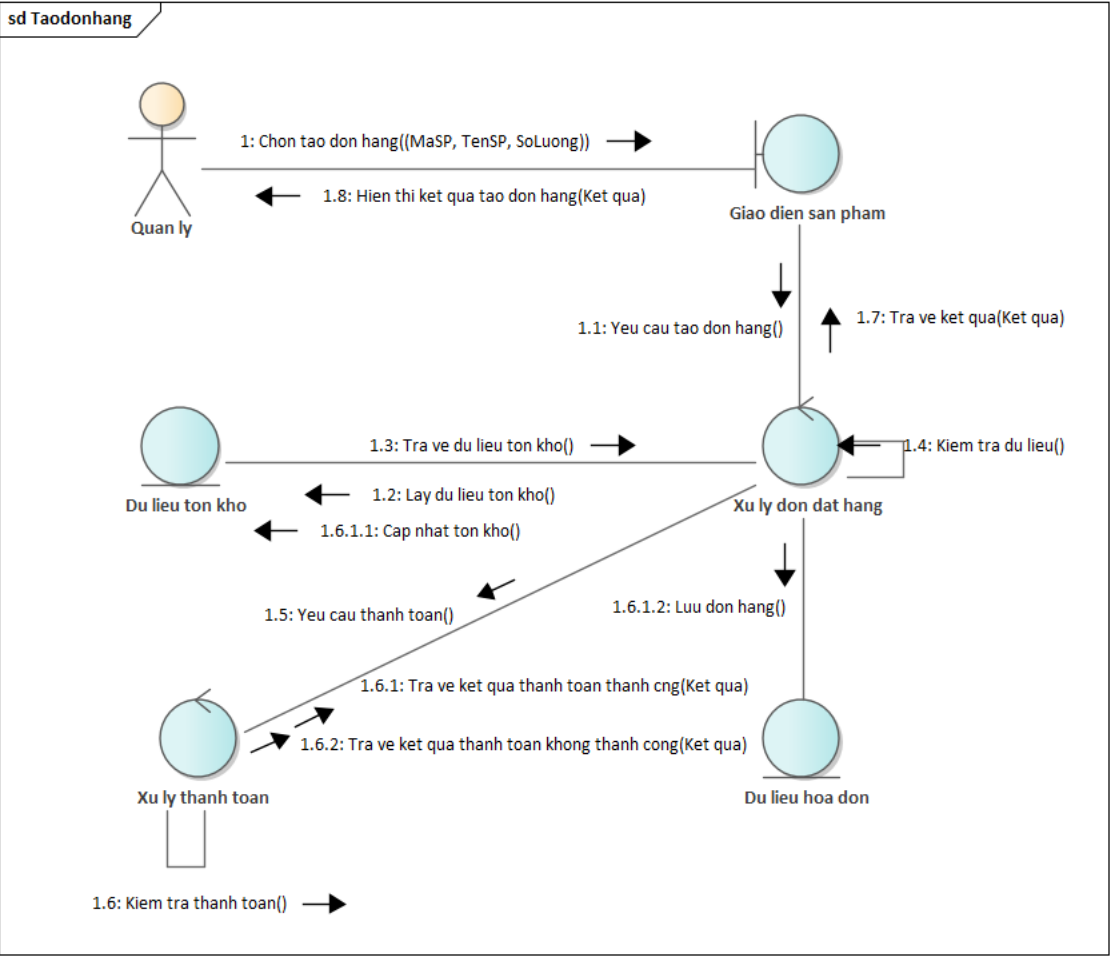
Hình 3. 13 Sơ đồ cộng tác Đăng nhập



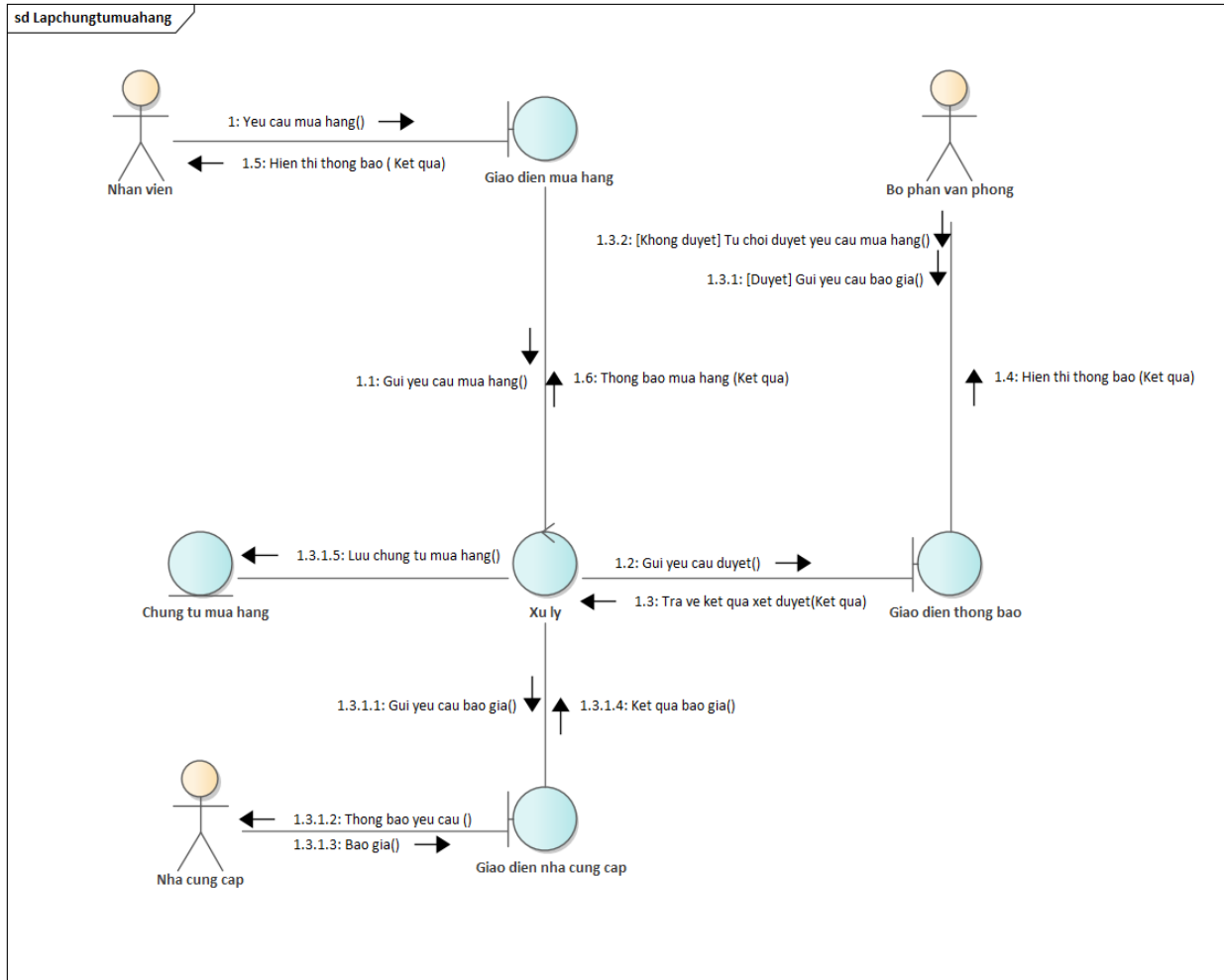
Hình 3. 14 Sơ đồ cộng tác Thêm sản phẩm



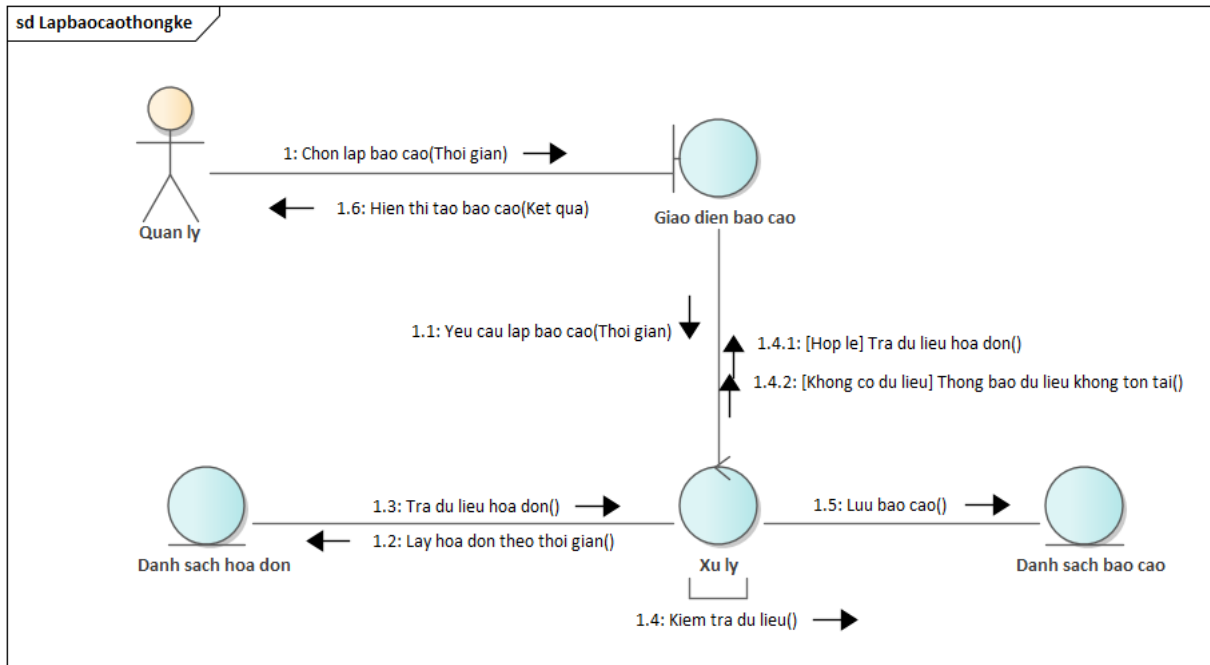
Hình 3. 15 Sơ đồ cộng tác Thêm phiếu xuất



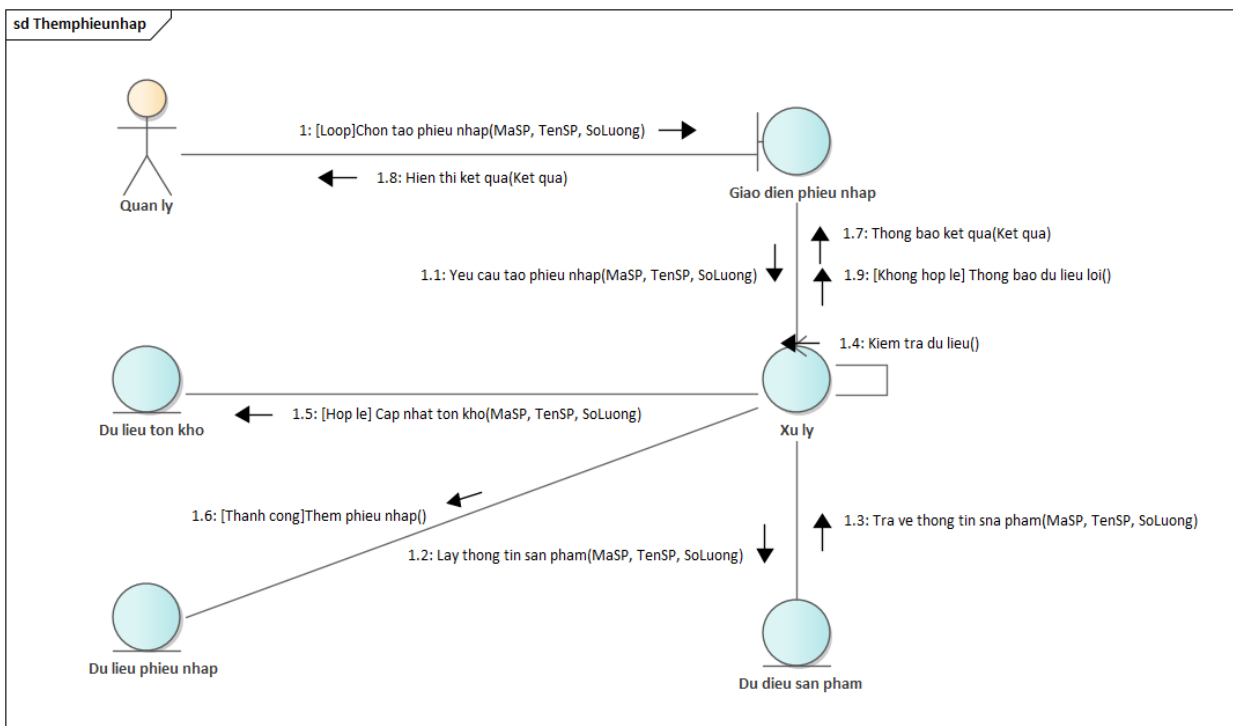
Hình 3. 16 Sơ đồ cộng tác tạo đơn hàng



Hình 3. 17 Sơ đồ cộng tác Lập chứng từ mua hàng



Hình 3. 18 Sơ đồ cộng Lập báo cáo thống kê



Hình 3. 19 Sơ đồ cộng tác Thêm phiếu nhập

3.2 Phân tích cấu trúc vật lý (sơ đồ lớp)

3.2.1. Xác định các lớp đối tượng dữ liệu cần lưu trữ (TẬP THỰC THỂ)

Dựa trên các sơ đồ Use Case của hệ thống quản lý bán lẻ, các đối tượng dữ liệu chính cần lưu trữ trong hệ thống được xác định

1. TaiKhoan: Lưu thông tin tài khoản đăng nhập hệ thống.

- MaTK
- TenDangNhap
- MatKhau
- Quyen
- TrangThai
- VaiTro

2. NhânVien: Lưu thông tin nhân viên trong hệ thống.

- MaNV
- HoTen
- GioiTinh
- NgaySinh
- DiaChi
- SoDienThoai
- VaiTro

3. SanPham: Lưu thông tin các sản phẩm.

- MaSP
- TenSP
- DonGia
- TrangThai

4. LoaiHang: Lưu thông tin loại hàng.

- MaLoai
- TenLoai
- GhiChu

5. TonKho: Lưu thông tin tồn kho sản phẩm.

- MaTonKho
- MaSP
- NgayCapNhat
- SoLuong

6. HoaDon: Lưu thông tin hóa đơn bán hàng.

- MaHoaDon
- NgayLap
- TongTien

7. DonHang: Lưu thông tin đơn hàng.

- MaDonHang
- Ngay
- TongTien
- TrangThai

8. PhieuNhap: Lưu thông tin nhập kho.

- MaPhieuNhap
- NgayLap
- TrangThai

9. PhieuXuat: Lưu thông tin xuất kho.

- MaPhieuXuat
- NgayXuat
- SoLuong
- TrangThai

10. ChungTuMuaHang: Lưu thông tin chứng từ mua hàng.

- MaChungTu
- NgayTao
- TrangThai

11. NhaCungCap: Lưu thông tin nhà cung cấp.

- MaNCC
- TenNCC

- SoDienThoai
- Email

12. BaoCao: Lưu thông tin báo cáo.

- MaBaoCao
- TuNgay
- DenNgay
- TongTien

3.2.2. Xác định các tập thuộc tính mô tả cho từng lớp đối tượng, xác định các phương thức

Bảng 3. 1. Lớp Đăng nhập

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phương thức
MaTK	INT	DangNhap() DangXuat() DoiMatKhau() CapNhatThongTin()
TenDangNhap	VARCHAR	
MatKhau	VARCHAR	
Quyen	NVARCHAR	
TrangThai	NVARCHAR	

Bảng 3. 2. Lớp Nhân viên

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phương thức
MaNV	CHAR	DangNhap() DangXuat() DoiMatKhau()
HoTen	NVARCHAR	
GioiTinh	NVARCHAR	
NgaySinh	DATE	
DiaChi	NVARCHAR	
SoDienThoai	VARCHAR	
VaiTro	NVARCHAR	

Bảng 3. 3. Lớp Sản phẩm

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phương thức
----------------	--------------	-------------

MaSP	CHAR	CapNhatThongTin() KiemTraTonKho()
TenSP	NVARCHAR	
DonGia	DECIMAL	
TrangThai	BIT	

Bảng 3. 4. Lớp Hóa đơn

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phương thức
MaHoaDon	CHAR	ThemHoaDon()
NgayLap	DATE	
TongTien	DECIMAL	

Bảng 3. 5. Lớp Sản phẩm

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phương thức
MaDonHang	CHAR	ThemSP() TinhTongTien() XoaSP()
Ngay	DATE	
TongTien	DECIMAL	
TrangThai	NVARCHAR	

Bảng 3. 6. Lớp Phiếu nhập

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phương thức
MaPhieuNhap	CHAR	ThemSP()
NgayLap	DATE	
TrangThai	NVARCHAR	

Bảng 3. 7. Lớp Phiếu xuất

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phương thức
MaPhieuXuat	CHAR	ThemSP() XoaSP()
NgayXuat	DATE	
SoLuong	INT	

TrangThai	NVARCHAR	
-----------	----------	--

Bảng 3. 8. Lớp Tồn Kho

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phương thức
MaTonKho	CHAR	CapNhatSoLuong()
NgayCapNhat	DATE	
SoLuong	INT	

Bảng 3. 9. Lớp Loại hàng

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phương thức
MaLoai	CHAR	ThemLoaiHang()
TenLoai	NVARCHAR	XoaLoaiHang()
GhiChu	NVARCHAR	SuaLoaiHang()

Bảng 3. 10. Lớp Báo cáo

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phương thức
MaBaoCao	CHAR	LapBaoCao()
TuNgay	DATE	ThongKeDoanhThu()
DenNgay	DATE	XoaBaoCao()
TongTien	DECIMAL	SuaBaoCao

3.2.3. Xác định mối quan hệ giữa các lớp đối tượng dữ liệu (MỐI KẾT HỢP)

1. NhânVien – TaiKhoan

Loại quan hệ: Kết hợp (Association)

Bội số: 1 – 1

Mô tả:

Mỗi NhânVien có một tài khoản để đăng nhập hệ thống.

Mỗi TaiKhoan chỉ thuộc về một NhânVien.

2. NhânVien – HoaDon

Loại quan hệ: Kết hợp (Association)

Bộ số: 1 – nhiều

Mô tả:

Một NhânVien có thể lập nhiều HoaDon.

Mỗi HoaDon chỉ do một NhânVien tạo.

3. HoaDon – SanPham

Loại quan hệ: Kết hợp (Association) có lớp kết hợp

Lớp kết hợp: ChiTietHoaDon

Bộ số: nhiều – nhiều

Mô tả:

Một HoaDon có thể bao gồm nhiều SanPham.

Một SanPham có thể xuất hiện trong nhiều HoaDon.

Mối quan hệ này được thể hiện thông qua lớp trung gian ChiTietHoaDon, dùng để lưu thông tin chi tiết như số lượng và đơn giá của từng sản phẩm trong hóa đơn.

4. SanPham – LoaiHang

Loại quan hệ: Kết hợp (Association)

Bộ số: nhiều – 1

Mô tả:

Mỗi SanPham thuộc một LoaiHang.

Một LoaiHang có thể chứa nhiều SanPham.

5. SanPham – TonKho

Loại quan hệ: Kết hợp (Association)

Bộ số: 1 – 1

Mô tả:

Mỗi SanPham có một thông tin tồn kho tương ứng.

Mỗi TonKho chỉ quản lý cho một SanPham.

6. DonHang – SanPham

Loại quan hệ: Kết hợp (Association) có lớp kết hợp

Lớp kết hợp: ChiTietDonHang

Bội số: nhiều – nhiều

Mô tả:

Một DonHang có thể bao gồm nhiều SanPham.

Một SanPham có thể xuất hiện trong nhiều DonHang.

Mối quan hệ này được thể hiện thông qua lớp trung gian ChiTietDonHang, dùng để lưu thông tin chi tiết như số lượng và giá của từng sản phẩm trong đơn hàng.

7. PhieuNhap – SanPham

Loại quan hệ: Kết hợp (Association) có lớp kết hợp

Lớp kết hợp: ChiTietPhieuNhap

Bội số: nhiều – nhiều

Mô tả:

Một PhieuNhap có thể chứa nhiều SanPham.

Một SanPham có thể xuất hiện trong nhiều PhieuNhap.

Mối quan hệ này được thể hiện thông qua lớp trung gian ChiTietPhieuNhap, dùng để lưu thông tin chi tiết như số lượng và đơn giá nhập.

8. PhieuXuat – SanPham

Loại quan hệ: Kết hợp (Association) có lớp kết hợp

Lớp kết hợp: ChiTietPhieuXuat

Bội số: nhiều – nhiều

Mô tả:

Một PhieuXuat có thể chứa nhiều SanPham.

Một SanPham có thể xuất hiện trong nhiều PhieuXuat.

Quan hệ này được thể hiện thông qua lớp ChiTietPhieuXuat, dùng để lưu thông tin chi tiết xuất hàng.

9. ChungTuMuaHang – SanPham

Loại quan hệ: Kết hợp (Association) có lớp kết hợp

Lớp kết hợp: ChiTietChungTuMuaHang

Bội số: nhiều – nhiều

Mô tả:

Một ChungTuMuaHang có thể bao gồm nhiều SanPham.

Một SanPham có thể xuất hiện trong nhiều ChungTuMuaHang.

Mỗi quan hệ này được thể hiện thông qua lớp trung gian ChiTietChungTuMuaHang, dùng để lưu thông tin chi tiết như số lượng và giá mua của từng sản phẩm trong chứng từ.

10. ChungTuMuaHang – NhaCungCap

Loại quan hệ: Kết hợp (Association)

Bộ số: nhiều – 1

Mô tả:

Mỗi ChungTuMuaHang được lập từ một NhaCungCap.

Một NhaCungCap có thể cung cấp nhiều ChungTuMuaHang.

11. QuanLy – BaoCao

Loại quan hệ: Kết hợp (Association)

Bộ số: 1 – nhiều

Mô tả:

QuanLy có thể tạo nhiều BaoCao.

Mỗi BaoCao do một QuanLy lập.

12. NhanVienBanHang – PhieuNhap

Loại quan hệ: Kết hợp (Association)

Bộ số: 1 – nhiều

Mô tả:

Một NhânVien có thể lập nhiều PhieuNhap.

Mỗi PhieuNhap chỉ do một NhânVien tạo.

13. NhanVienBanHang – PhieuXuat

Loại quan hệ: Kết hợp (Association)

Bộ số: 1 – nhiều

Mô tả:

Một NhânVien có thể lập nhiều PhieuXuat.

Mỗi PhieuXuat chỉ do một NhânVien tạo.

14. NhanVien – QuanTriVien

Loại quan hệ: Kế thừa (Generalization)

Mô tả:

QuanTriVien là một loại đặc biệt của NhânVien.

QuanTriVien có đầy đủ thuộc tính của NhânVien và thêm quyền quản trị.

15.NhanVien – BoPhanVanPhong

Loại quan hệ: Kế thừa (Generalization)

Mô tả:

BoPhanVanPhong là một loại NhânVien.

Có thêm chức năng xử lý chứng từ mua hàng.

3.2.4. Thẻ CRC

Phiếu NhanVien

Bảng 4. 1. Phiếu Nhân viên

Class Name: NhanVien	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp dùng để quản lý thông tin tài khoản người sử dụng hệ thống và thực hiện các chức năng xác thực, phân quyền truy cập.		Associated Use Cases:
Responsibilities: Đăng nhập hệ thống Đăng xuất hệ thống Thay đổi mật khẩu Cập nhật thông tin cá nhân Thực hiện các chức năng theo vai trò được phân quyền		Collaborators: VaiTro HoaDon PhieuNhapKho PhieuXuatKho PhieuKiemKe
Attributes:		

MaNguoiDung (Char), TenDangNhap (Char), MatKhau (Char), TrangThai (Char), MaVaiTro (Char)
Generalization (a-kind-of): Không có Aggregation (has-parts): Không có Other Associations: VaiTro HoaDon PhieuNhapKho PhieuXuatKho PhieuKiemKe

Phiếu SanPham

Bảng 4. 2. Phiếu Sản phẩm

Class Name: SanPham	ID:	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp dùng để quản lý thông tin các sản phẩm kinh doanh trong hệ thống bán lẻ, bao gồm thông tin giá, đơn vị tính, trạng thái và số lượng tồn phục vụ cho hoạt động nhập – xuất – bán hàng.		Associated Use Cases: Quản lý phân quyền, Gán quyền, Thu hồi quyền
Responsibilities: Lưu trữ thông tin sản phẩm Cập nhật thông tin sản phẩm Cập nhật số lượng tồn Cung cấp thông tin sản phẩm cho các nghiệp vụ bán hàng và kho		Collaborators: HoaDon PhieuNhapKho PhieuXuatKho PhieuKiemKe

Attributes: MaSanPham (Char), TenSanPham (Char), DonViTinh (Char), GiaNhap (Money), GiaBan (Money), TrangThai (Char), SoLuongTon (Int)
Generalization (a-kind-of): Không có Aggregation (has-parts): Không có Other Associations: HoaDon PhieuNhapKho PhieuXuatKho PhieuKiemKe

Phiếu HoaDon

Bảng 4. 3. Phiếu Hóa đơn

Class Name: HoaDon	ID:	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp dùng để quản lý thông tin các hóa đơn bán lẻ phát sinh trong quá trình kinh doanh, bao gồm việc lập hóa đơn, tính tổng tiền và theo dõi trạng thái thanh toán.		Associated Use Cases:
Responsibilities: Lập hóa đơn bán lẻ Cập nhật thông tin hóa đơn Tính tổng tiền hóa đơn Ghi nhận trạng thái hóa đơn		Collaborators: NguoiDung KhachHang SanPham BaoCao

Hủy hóa đơn	
-------------	--

Attributes: MaHoaDon (Char), NgayLapHoaDon (Date), TongTien (Money), TrangThaiHoaDon (Char) Generalization (a-kind-of): Không có Aggregation (has-parts): SanPham Other Associations: NguoiDung KhachHang SanPham BaoCao
--

Phiếu KháchHang

Bảng 4. 4. Phiếu Khách hàng

Class Name: KháchHang	ID:	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp dùng để quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống bán lẻ, đặc biệt là khách hàng thân thiết, phục vụ cho việc lập hóa đơn và tích lũy điểm thưởng.		Associated Use Cases:
Responsibilities: Lưu trữ thông tin khách hàng Cập nhật thông tin khách hàng Tích lũy điểm cho khách hàng		Collaborators: HoaDon

Cung cấp thông tin khách hàng khi lập hóa đơn	
---	--

Attributes: MaKhachHang (Char), TenKhachHang (Char), SoDienThoai (Char), DiemTichLuy (Int)
Generalization (a-kind-of): Không có
Aggregation (has-parts): Không có
Other Associations: HoaDon

Phiếu PhiếuNhapKho

Bảng 4. 5. Phiếu Phiếu nhập kho

Class Name: PhiếuNhap	ID:	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp dùng để quản lý thông tin các phiếu nhập kho, ghi nhận các lần nhập hàng hóa vào kho nhằm cập nhật số lượng sản phẩm trong hệ thống.		Associated Use Cases:
Responsibilities: Tạo phiếu nhập kho Ghi nhận danh sách sản phẩm nhập kho Tính tổng giá trị nhập kho Lưu thông tin phiếu nhập kho		Collaborators: NguoiDung SanPham ChungTuMuaHang

--

Attributes: MaPhieuNhap (Char), NgayNhap (Date), TongGiaTriNhap (Money), MaNguoiDung (Char)
Generalization (a-kind-of): Không có Aggregation (has-parts): SanPham Other Associations: NguoiDung SanPham ChungTuMuaHang

Phiếu PhieuXuatKho

Bảng 4. 6. Phiếu Phiếu xuất kho

Class Name: PhieuXuatKho	ID:	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp dùng để quản lý thông tin các phiếu xuất kho, ghi nhận các lần xuất hàng hóa khỏi kho phục vụ cho hoạt động bán hàng hoặc điều chuyển nội bộ.		Associated Use Cases:
Responsibilities: Tạo phiếu xuất kho Ghi nhận danh sách sản phẩm xuất kho Cập nhật số lượng tồn của sản phẩm Lưu thông tin phiếu xuất kho		Collaborators: NguoiDung SanPham

Attributes: MaPhieuXuat (Char), NgayXuat (Date), MaNguoiDung (Char)
Generalization (a-kind-of):

Không có Aggregation (has-parts): SanPham Other Associations: NguoiDung SanPham
--

Phiếu TonKho

Bảng 4. 7. Phiếu Tồn kho

Class Name: TonKho	ID:	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp dùng để quản lý thông tin tồn kho của sản phẩm trong hệ thống, ghi nhận số lượng hiện có, thời điểm cập nhật và hỗ trợ theo dõi biến động hàng hóa nhằm phục vụ hoạt động bán hàng và quản lý kho.		Associated Use Cases: Xem tồn kho Cập nhật tồn kho Kiểm tra tồn kho
Responsibilities: Lưu trữ số lượng tồn của sản phẩm Cập nhật số lượng tồn khi nhập/xuất hàng Theo dõi biến động tồn kho theo thời gian Hỗ trợ kiểm tra tồn kho phục vụ bán hàng Cung cấp dữ liệu tồn kho cho báo cáo		Collaborators: SanPham PhieuNhap PhieuXuat

--

Atributes: MaTonKho (Char), MaSP (Char), NgayCapNhat (Date), SoLuong (Int)
Generalization (a-kind-of): Không có
Aggregation (has-parts): SanPham
Other Associations: SanPham PhieuNhap PhieuXuat

Phiếu ChungTuMuaHang

Bảng 4. 8. Phiếu Chứng từ mua hàng

Class Name: ChungTuMuaHang	ID:	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp dùng để quản lý thông tin các chứng từ mua hàng từ nhà cung cấp, làm cơ sở cho việc nhập kho và theo dõi thanh toán trong hệ thống.		Associated Use Cases:
Responsibilities: Tạo chứng từ mua hàng Ghi nhận thông tin nhà cung cấp Tính tổng tiền mua hàng Cung cấp thông tin cho phiếu nhập kho Cung cấp thông tin cho thanh toán		Collaborators: PhieuNhapKho ThanhToan

Atributes: MaChungTu (Char), NgayLap (Date), NhaCungCap (Char), TongTien (Money)
--

Generalization (a-kind-of): Không có Aggregation (has-parts): PhieuNhapKho ThanhToan Other Associations: PhieuNhapKho ThanhToan

Phiếu HoaDon

Bảng 4. 9. Phiếu Hóa đơn

Class Name: HoaDon	ID:	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp dùng để quản lý thông tin hóa đơn bán hàng trong hệ thống, ghi nhận các giao dịch mua bán giữa cửa hàng và khách hàng, bao gồm thông tin sản phẩm, số lượng, tổng tiền và thời điểm lập hóa đơn.		Associated Use Cases: Tạo đơn hàng Lập hóa đơn Xem danh sách hóa đơn Tra cứu hóa đơn
Responsibilities: Tạo hóa đơn bán hàng Ghi nhận thông tin giao dịch Tính toán tổng tiền hóa đơn Lưu trữ hóa đơn trong hệ thống Cung cấp thông tin hóa đơn cho báo cáo		Collaborators: NhanVien SanPham ChiTietHoaDon

Attributes: MaHoaDon (Char), NgayLap (Date), TongTien (Decimal)
Generalization (a-kind-of):

Không có Aggregation (has-parts): ChiTietHoaDon Other Associations: NhanVienBanHang, SanPham
--

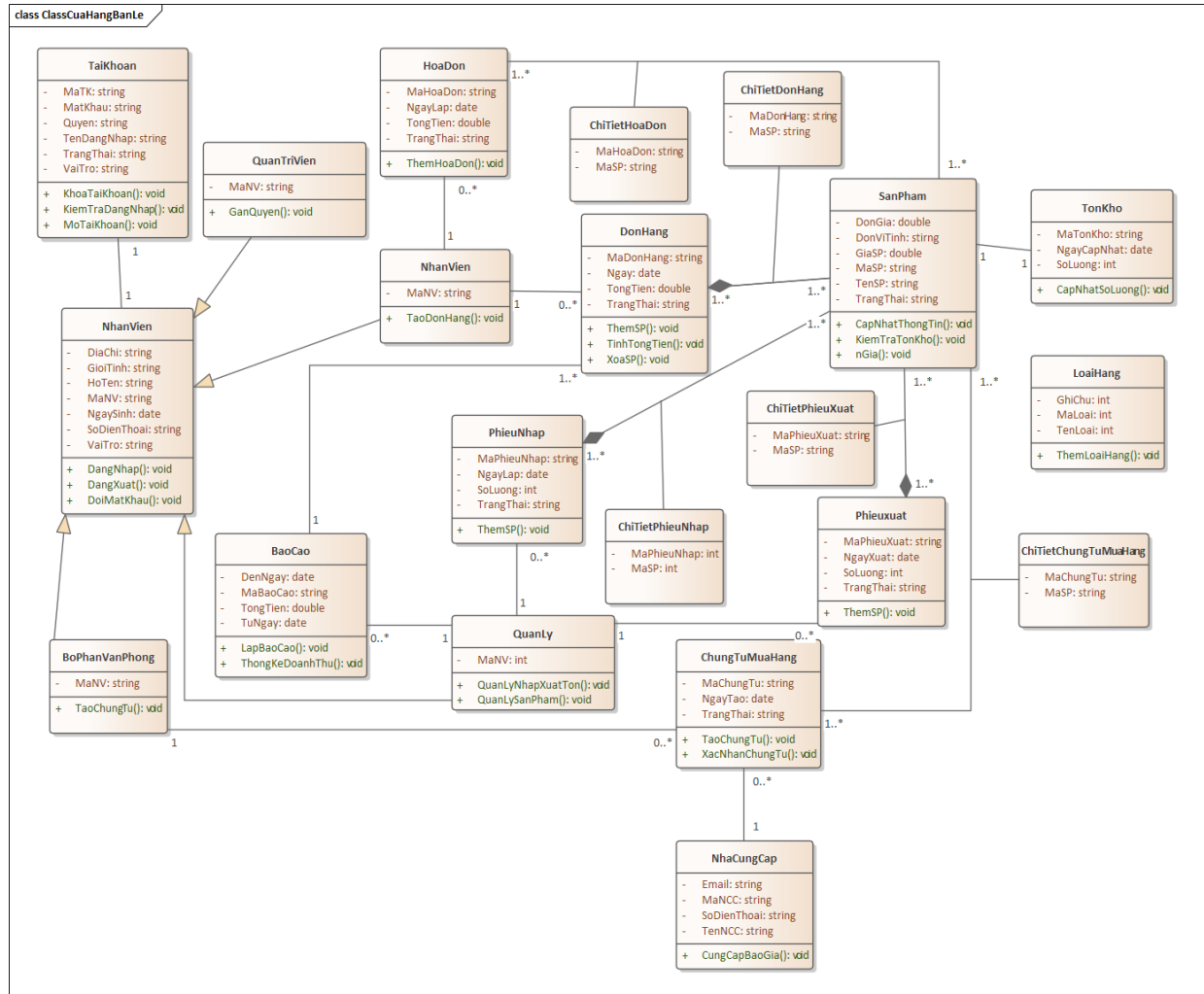
Phiếu BaoCao

Bảng 4. 10. Phiếu Báo cáo

Class Name: BaoCao	ID:	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp dùng để quản lý thông tin các báo cáo thống kê trong hệ thống bán lẻ, phục vụ cho việc tổng hợp, phân tích và theo dõi tình hình kinh doanh.		Associated Use Cases:
Responsibilities: Tổng hợp dữ liệu từ hệ thống Lập các loại báo cáo theo yêu cầu Xuất báo cáo phục vụ quản lý Cung cấp thông tin thống kê cho người quản lý		Collaborators: HoaDon SanPham

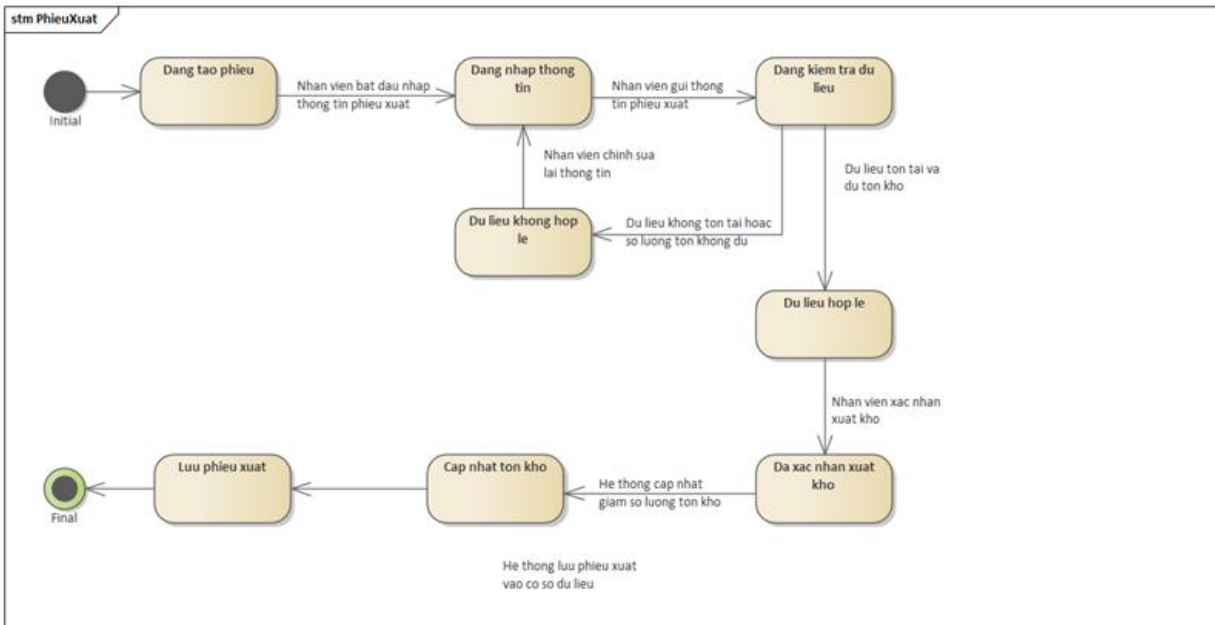
Attributes: MaBaoCao (Char), LoaiBaoCao (Char), ThoiGianThongKe (Char), NgayLapBaoCao (Date)
Generalization (a-kind-of): Không có Aggregation (has-parts): Không có Other Associations:

3.2.5. Sơ đồ lớp

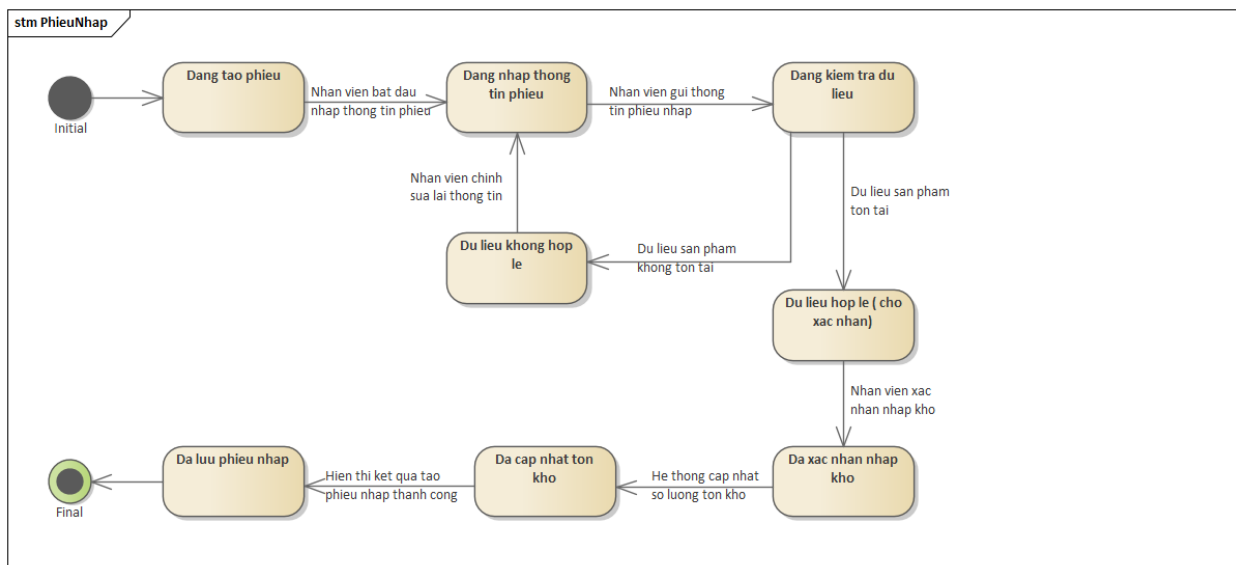


Hình 3. 20. Sơ đồ lớp

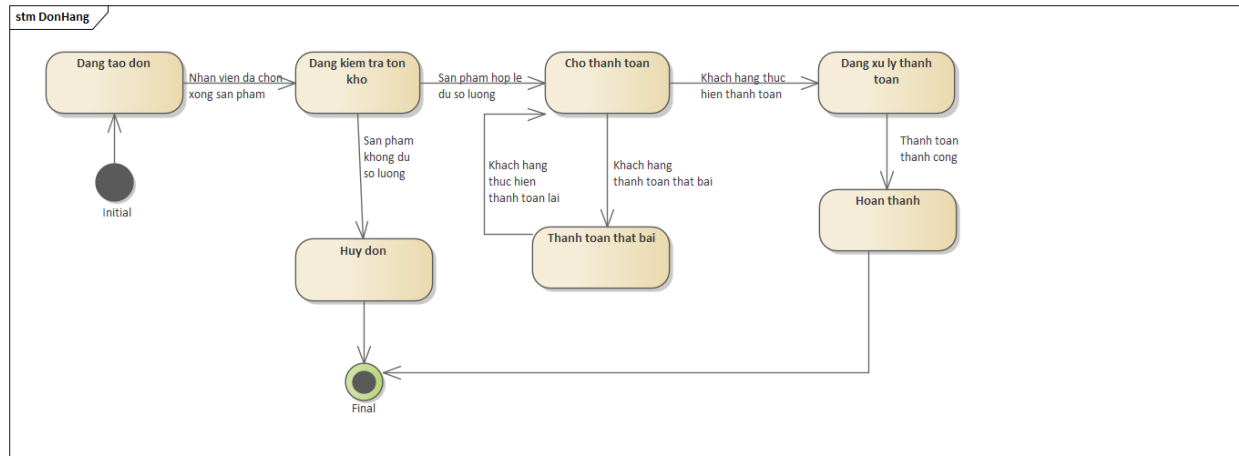
3.3. Sơ đồ trạng thái



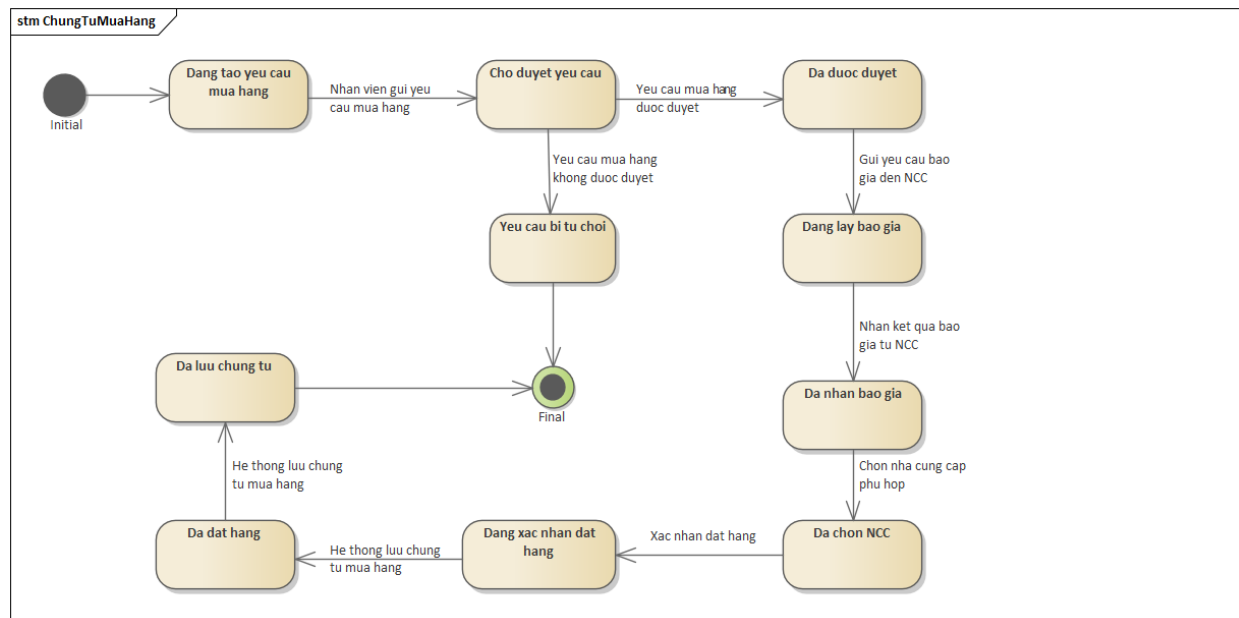
Hình 3. 21. Sơ đồ trạng thái Đăng nhập



Hình 3. 22. Sơ đồ trạng thái Phiếu nhập



Hình 3. 23. Sơ đồ trạng thái Đơn hàng



Hình 3. 24. Sơ đồ trạng thái Chứng từ mua hàng

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG'

4.1. Xác định các phần tử thiết kế

- Gói Quản lý người dùng bao gồm các chức năng liên quan đến xác thực và phân quyền người dùng.

- Đăng nhập
- Đăng xuất
- Quên mật khẩu
- Phân quyền

- Gói Quản lý bán hàng hỗ trợ các nghiệp vụ bán hàng tại quầy.

- Tạo đơn hàng
- Lập hóa đơn
- Xem danh sách hóa đơn
- Tra cứu hóa đơn

- Gói Quản lý sản phẩm quản lý thông tin sản phẩm trong hệ thống.

- Xem sản phẩm
- Thêm sản phẩm
- Xóa sản phẩm
- Cập nhật sản phẩm

- Gói Quản lý kho xử lý các nghiệp vụ liên quan đến tồn kho.

- Phiếu nhập
- Phiếu xuất
- Kiểm kê

- Gói Quản lý khách hàng lý thông tin khách hàng.

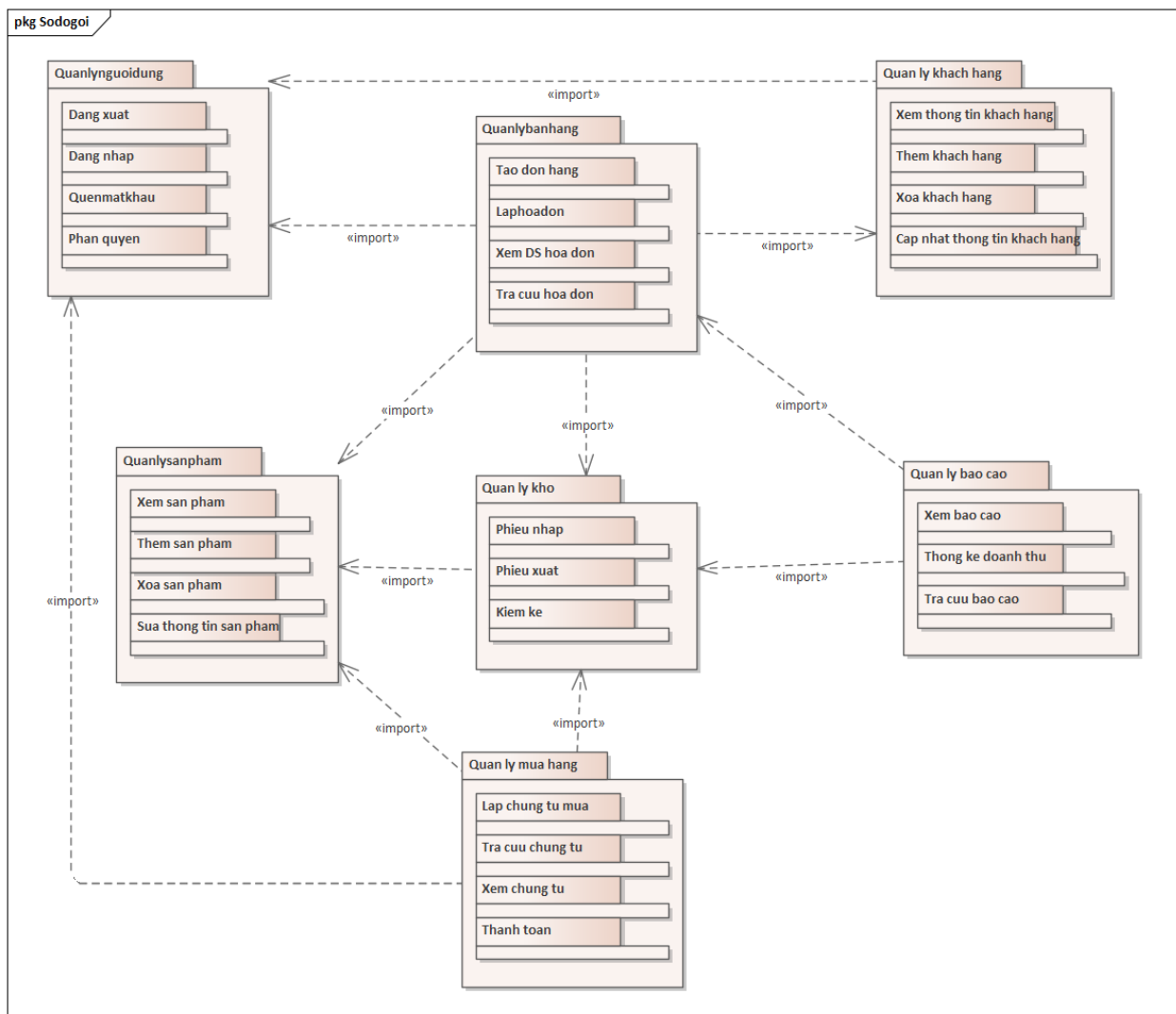
- Xem danh sách khách hàng
- Thêm khách hàng
- Xóa khách hàng
- Cập nhật thông tin

- Gói Quản lý báo cáo hỗ trợ thống kê và báo cáo.

- Xem báo cáo
- Thống kê doanh thu
- Tra cứu báo cáo

- Gói Quản lý mua hàng hỗ trợ các nghiệp vụ nhập hàng từ nhà cung cấp.

- Lập chứng từ mua
- Tra cứu chứng từ
- Xem chứng từ
- Thanh toán



Hình 4. 1. Sơ đồ gói

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Ảnh xạ

(1) TaiKhoan - NhanVien (1-1)

Bảng NhanVien

HoTen	Ngaysinh	GioiTinh	DiaChi	SoDienThoai	VaiTro	MaNV
-------	----------	----------	--------	-------------	--------	------

Bảng TaiKhoan

TenDangNhap	MatKau	Quyen	TrangThai	VaiTro	MaTK	MaNV
-------------	--------	-------	-----------	--------	------	------

(2) NhanVien-NhanVienBanHang-BoPhanVanPhong-QuanTriVien

Bảng NhanVienBanHang

MaNV

Bảng BoPhanVanPhong

MaNV

Bảng NhanVien

HoTen	Ngaysinh	GioiTinh	DiaChi	SoDienThoai	VaiTro	MaNV
-------	----------	----------	--------	-------------	--------	------

Bảng QuanTriVien

MaNV

Bảng QuanLy

MaNV

(3) NhanVien-DonHang (1-n)

Bảng NhanVien

HoTen	Ngaysinh	GioiTinh	DiaChi	SoDienThoai	VaiTro	MaNV
-------	----------	----------	--------	-------------	--------	------

Bảng DonHang

Ngay	TongTien	TrangThai	MaDonHang	MaNV
------	----------	-----------	-----------	------

(4) SanPham-LoaiHang (1-1)

Bảng SanPham

TenSP	GiaSP	DonViTinh	TrangThai	MaSP	MaLoai
-------	-------	-----------	-----------	------	--------

Bảng LoaiHang

TenLoai	MaLoai
---------	--------

(5) SanPham-TonKho (1-1)

Bảng SanPham

TenSP	GiaSP	DonViTinh	TrangThai	MaSP	MaLoai
-------	-------	-----------	-----------	------	--------

Bảng LoaiHang

NgayCapNhat	SoLuong	MaTonKho	MaLoai
-------------	---------	----------	--------

(6) SanPham-HoaDon (n-n), sinh ra bảng ChiTietHoaDon

Bảng SanPham

TenSP	GiaSP	DonViTinh	TrangThai	MaSP
-------	-------	-----------	-----------	------

Bảng ChiTietHoaDon

MaSP	MaHoaDon
------	----------

Bảng HoaDon

NgayLap	TongTien	TrangThai	MaHoaDon
---------	----------	-----------	----------

(7) SanPham-DonHang (n-n), sinh ra bảng ChiTietDonHang

Bảng SanPham

TenSP	GiaSP	DonViTinh	TrangThai	MaSP
-------	-------	-----------	-----------	------

Bảng ChiTietDonHang

MaSP	MaDonHang
------	-----------

Bảng DonHang

Ngay	TongTien	TrangThai	MaDonHang
------	----------	-----------	-----------

(8) SanPham-PhieuNhap (n-n), sinh ra bảng ChiTietPhieuNhap

Bảng SanPham

TenSP	GiaSP	DonViTinh	TrangThai	MaSP
-------	-------	-----------	-----------	------

Bảng ChiTietPhieuNhap

MaSP	MaPhieuNhap
------	-------------

NgayLap	SoLuong	TrangThai	MaPhieuNhap
---------	---------	-----------	-------------

(9) SanPham-PhieuXuat (n-n), sinh ra bảng ChiTietPhieuXuat

Bảng SanPham

TenSP	GiaSP	DonViTinh	TrangThai	MaSP
-------	-------	-----------	-----------	------

Bảng ChiTietPhieuNhap

MaSP	MaPhieuXuat
------	-------------

NgayLap	SoLuong	TrangThai	MaPhieuXuat
---------	---------	-----------	-------------

(10) SanPham-ChungTu (n-n), sinh ra bảng ChiTietPhieuXuat

Bảng SanPham

TenSP	GiaSP	DonViTinh	TrangThai	MaSP
-------	-------	-----------	-----------	------

Bảng ChiTietPhieuNhap

MaSP	MaChungTu
------	-----------

Bảng ChungTuMuaHang

NgàyLap	TrangThai	MaChungTu
---------	-----------	-----------

4.3.1. Tạo CSDL

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa trên các thực thể chính như: sản phẩm, hóa đơn, khách hàng, phiếu nhập, phiếu xuất,...

Dưới đây là script tạo cơ sở dữ liệu và các bảng chính của hệ thống.

```
CREATE DATABASE QL BH;
```

```
GO
```

```
USE QL BH;
```

```
GO
```

Bảng: LOAIHANG

```
CREATE TABLE LOAIHANG (
```

```
    MaLoai CHAR(5) PRIMARY KEY,
```

```
    TenLoai NVARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    GhiChu NVARCHAR(255)
```

```
);
```

Bảng 4. 11. Bảng Loại hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaLoai	CHAR	5	PK
2	TenLoai	NVARCHAR	100	Tên loại
3	GhiChu	NVARCHAR	255	Ghi chú

Bảng: NHANVIEN

```
CREATE TABLE NHANVIEN (
```

```
    MaNV CHAR(5) PRIMARY KEY,
```

HoTen NVARCHAR(150),
 GioiTinh NVARCHAR(5),
 NgaySinh DATE,
 SDT VARCHAR(15),
 DiaChi NVARCHAR(200),
 ChucVu NVARCHAR(50),
 TrangThai BIT DEFAULT 1
);

Bảng 4. 12. Bảng Nhân viên

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaNV	CHAR	5	PK
2	HoTen	NVARCHAR	150	Họ tên
3	GioiTinh	NVARCHAR	5	
4	NgaySinh	DATE		
5	SDT	VARCHAR	15	
6	DiaChi	NVARCHAR	200	
7	ChucVu	NVARCHAR	50	
8	TrangThai	BIT		

Bảng: TAIKHOAN

CREATE TABLE TAIKHOAN (
 MaTK INT IDENTITY PRIMARY KEY,
 TenDangNhap VARCHAR(50) UNIQUE,
 MatKhau VARCHAR(100),
 MaNV CHAR(5),
 Quyen NVARCHAR(30),
 TrangThai BIT DEFAULT 1,
 FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV)
);

Bảng 4. 13. Bảng Tài khoản

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaTK	INT		PK
2	TenDangNhap	VARCHAR	50	
3	MatKhau	VARCHAR	100	
4	MaNV	CHAR	5	FK
5	Quyen	NVARCHAR	30	
6	TrangThai	BIT		

Bảng: SANPHAM

```
CREATE TABLE SANPHAM (
    MaSP CHAR(6) PRIMARY KEY,
    TenSP NVARCHAR(150),
    MaLoai CHAR(5),
    DonGia DECIMAL(18,2),
    DonViTinh NVARCHAR(20),
    SoLuongTon INT DEFAULT 0,
    DinhMucTon INT DEFAULT 0,
    TrangThai BIT DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (MaLoai) REFERENCES LOAIHANG(MaLoai)
);
```

Bảng 4. 14. Bảng Sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaSP	CHAR	6	PK
2	TenSP	NVARCHAR	150	
3	MaLoai	CHAR	5	FK
4	DonGia	DECIMAL	18,2	
5	DonViTinh	NVARCHAR	20	

6	SoLuongTon	INT		
7	DinhMucTon	INT		
8	TrangThai	BIT		

Bảng: NHACUNGCAP

```
CREATE TABLE NHACUNGCAP (
    MaNCC CHAR(5) PRIMARY KEY,
    TenNCC NVARCHAR(150),
    SDT VARCHAR(15),
    DiaChi NVARCHAR(200),
    Email VARCHAR(100)
);
```

Bảng 4. 15. Bảng Nhà cung cấp

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaNCC	CHAR	5	PK
2	TenNCC	NVARCHAR	150	
3	SDT	VARCHAR	15	
4	DiaChi	NVARCHAR	200	
5	Email	VARCHAR	100	

Bảng: PHIEUNHAP

```
CREATE TABLE PHIEUNHAP (
    MaPN CHAR(10) PRIMARY KEY,
    NgayNhap DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    MaNCC CHAR(5),
    MaNV CHAR(5),
    TongTien DECIMAL(18,2) DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (MaNCC) REFERENCES NHACUNGCAP(MaNCC),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV)
);
```

Bảng 4. 16. Bảng Phiếu nhập

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaPN	CHAR	10	PK
2	NgayNhap	DATETIME		
3	MaNCC	CHAR	5	FK
4	MaNV	CHAR	5	FK
5	TongTien	DECIMAL	18,2	

Bảng: CHITIETPHIEUNHAP

```
CREATE TABLE CHITIETPHIEUNHAP (
    MaPN CHAR(10),
    MaSP CHAR(6),
    SoLuong INT CHECK (SoLuong > 0),
    DonGiaNhap DECIMAL(18,2),
    ThanhTien DECIMAL(18,2),
    PRIMARY KEY (MaPN, MaSP),
    FOREIGN KEY (MaPN) REFERENCES PHIEUNHAP(MaPN),
    FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP)
);
```

Bảng 4. 17. Bảng Chi tiết phiếu nhập

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaPN	CHAR	10	PK,FK
2	MaSP	CHAR	6	PK,FK
3	SoLuong	INT		
4	DonGiaNhap	DECIMAL	18,2	
5	ThanhTien	DECIMAL	18,2	

Bảng: HOADON

```
CREATE TABLE HOADON (
    MaHD CHAR(10) PRIMARY KEY,
    NgayLap DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    MaNV CHAR(5),
    TongTien DECIMAL(18,2) DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV)
);
```

Bảng 4. 18. Bảng Hóa đơn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaHD	CHAR	10	PK
2	NgayLap	DATETIME		
3	MaNV	CHAR	5	FK
4	TongTien	DECIMAL	18,2	

Bảng: CHITIETHOADON

```
CREATE TABLE CHITIETHOADON (
    MaHD CHAR(10),
    MaSP CHAR(6),
    SoLuong INT CHECK (SoLuong > 0),
    DonGia DECIMAL(18,2),
    ThanhTien DECIMAL(18,2),
    PRIMARY KEY (MaHD, MaSP),
    FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES HOADON(MaHD),
    FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP)
);
```

Bảng 4. 19. Bảng Chi tiết hóa đơn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaHD	CHAR	10	PK,FK
2	MaSP	CHAR	6	PK,FK
3	SoLuong	INT		
4	DonGia	DECIMAL	18,2	
5	ThanhTien	DECIMAL	18,2	

Bảng: DONHANG

```
CREATE TABLE DONHANG (
    MaDonHang CHAR(10) PRIMARY KEY,
    Ngay DATE,
    TongTien DECIMAL(18,2),
    TrangThai NVARCHAR(50),
    MaNV CHAR(5),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV)
);
```

Bảng 4. 20. Bảng Đơn hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaDonHang	CHAR	10	PK
2	Ngay	DATE		
3	TongTien	DECIMAL	18,2	
4	TrangThai	NVARCHAR	50	
5	MaNV	CHAR	5	FK

Bảng: CHITIETDONHANG

```
CREATE TABLE CHITIETDONHANG (
    MaDonHang CHAR(10),
    MaSP CHAR(6),
```


PRIMARY KEY (MaDonHang, MaSP),
FOREIGN KEY (MaDonHang) REFERENCES DONHANG(MaDonHang),
FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP)

);

Bảng 4. 21. Bảng Chi tiết đơn hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaDonHang	CHAR	10	PK,FK
2	MaSP	CHAR	6	PK,FK

Bảng: PHIEUXUAT

CREATE TABLE PHIEUXUAT (
MaPhieuXuat CHAR(10) PRIMARY KEY,
NgayXuat DATE,
SoLuong INT,
TrangThai NVARCHAR(50)
);

Bảng 4. 22. Bảng Phiếu xuất

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaPhieuXuat	CHAR	10	PK
2	NgayXuat	DATE		
3	SoLuong	INT		
4	TrangThai	NVARCHAR	50	

Bảng: CHITIETPHIEUXUAT

CREATE TABLE CHITIETPHIEUXUAT (
MaPhieuXuat CHAR(10),
MaSP CHAR(6),
PRIMARY KEY (MaPhieuXuat, MaSP),

FOREIGN KEY (MaPhieuXuat) REFERENCES PHIEUXUAT(MaPhieuXuat),
FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP)

);

Bảng 4. 23. Bảng Chi tiết phiếu xuất

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaPhieuXuat	CHAR	10	PK,FK
2	MaSP	CHAR	6	PK,FK

Bảng: TONKHO

Bảng 4. 24. Bảng Tồn kho

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaTonKho	CHAR	10	PK
2	MaSP	CHAR	6	FK
3	NgayCapNhat	DATE		
4	SoLuong	INT		

Bảng: BAOCAO

CREATE TABLE BAOCAO (
MaBaoCao CHAR(10) PRIMARY KEY,

TuNgay DATE,

DenNgay DATE,

TongTien DECIMAL(18,2)
);

Bảng 4. 25. Bảng Báo cáo

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaBaoCao	CHAR	10	PK
2	TuNgay	DATE		
3	DenNgay	DATE		
4	TongTien	DECIMAL	18,2	

Bảng: CHUNGTUMUAHANG

CREATE TABLE CHUNGTUMUAHANG (

MaChungTu CHAR(10) PRIMARY KEY,

NgayTao DATE,

TrangThai NVARCHAR(50),

MaNCC CHAR(5),

FOREIGN KEY (MaNCC) REFERENCES NHACUNGCAP(MaNCC)

);

Bảng 4. 26. Bảng Chứng từ mua hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaChungTu	CHAR	10	PK
2	NgayTao	DATE		
3	TrangThai	NVARCHAR	50	
4	MaNCC	CHAR	5	FK

Bảng: CHITIETCHUNGTUMUAHANG

CREATE TABLE CHITIETCHUNGTUMUAHANG (

MaChungTu CHAR(10),

MaSP CHAR(6),
 PRIMARY KEY (MaChungTu, MaSP),
 FOREIGN KEY (MaChungTu) REFERENCES
 CHUNGTUMUAHANG(MaChungTu),
 FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP)
);

Bảng 4. 27. Bảng Chi tiết chứng từ

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MaChungTu	CHAR	10	PK,FK
2	MaSP	CHAR	6	PK,FK

4.2.2. Ràng buộc dữ liệu

RBTV1: Trạng thái Sản phẩm chỉ được phép nằm trong tập giá trị hợp lệ.

Nội dung:

$\forall x \in \text{SanPham}: x.\text{TrangThai} \in \{\text{“Đang bán”}, \text{“Ngừng bán”}\}$

Bối cảnh: Quan hệ SanPham

Bảng tầm ảnh hưởng – SanPham

Bảng 4. 28. Bảng tầm ảnh hưởng sản phẩm

RBTV1	Thêm	Xóa	Sửa
TrangThai SP	+	–	+(TrangThai)

RBTV2: Số lượng tồn kho không được âm

Nội dung: $\forall x \in \text{SanPham}: x.\text{SoLuongTon} \geq 0$

Bối cảnh: Quan hệ SanPham

Bảng tầm ảnh hưởng – SanPham

Bảng 4. 29. Bảng tầm ảnh hưởng sản phẩm

RBTV2	Thêm	Xóa	Sửa
SoLuongTon	+	–	+(SoLuongTon)

RBTV3: Giá sản phẩm phải lớn hơn hoặc bằng 0

Nội dung:

$\forall x \in \text{SanPham}: x.\text{DonGia} \geq 0$

Bối cảnh: Quan hệ SanPham

Bảng tầm ảnh hưởng – SanPham

Bảng 4. 30. Bảng tầm ảnh hưởng sản phẩm

RBTV3	Thêm	Xóa	Sửa
DonGia	+	–	+(DonGia)

RBTV4: Số lượng nhập phải lớn hơn 0**Nội dung:**

$\forall x \in \text{ChiTietPhieuNhap}: x.\text{SoLuong} > 0$

Bối cảnh: Quan hệ ChiTietPhieuNhap

Bảng tầm ảnh hưởng – ChiTietPhieuNhap

Bảng 4. 31. Bảng tầm ảnh hưởng Chi tiết phiếu nhập

RBTV4	Thêm	Xóa	Sửa
SoLuong nhập	+	–	+(SoLuong)

RBTV5: Số lượng bán phải lớn hơn 0**Nội dung:**

$\forall x \in \text{ChiTietHoaDon}: x.\text{SoLuong} > 0$

Bối cảnh: Quan hệ ChiTietHoaDon

Bảng tầm ảnh hưởng – ChiTietHoaDon

Bảng 4. 32. Bảng tầm ảnh hưởng Chi tiết hóa đơn

RBTV5	Thêm	Xóa	Sửa
SoLuong bán	+	–	+(SoLuong)

RBTV6: Không được bán vượt quá số lượng tồn kho**Nội dung:**

$\forall x \in \text{ChiTietHoaDon}: x.\text{SoLuong} \leq \text{SanPham}.\text{SoLuongTon}$

Bối cảnh: Quan hệ ChiTietHoaDon, SanPham

Bảng tầm ảnh hưởng – ChiTietHoaDon

Bảng 4. 33. Bảng tầm ảnh hưởng Chi tiết hóa đơn

RBTV6	Thêm	Xóa	Sửa
SoLuong bán	+	–	+(SoLuong)

RBTV7: Mỗi sản phẩm phải thuộc một loại hàng hợp lệ

Nội dung:

$\forall x \in \text{SanPham}: x.\text{MaLoai} \in \text{LoaiHang}.\text{MaLoai}$

Bối cảnh: Quan hệ SanPham, LoaiHang

Bảng tầm ảnh hưởng – SanPham

Bảng 4. 34. Bảng tầm ảnh hưởng sản phẩm

RBTV7	Thêm	Xóa	Sửa
MaLoai	+	–	+(MaLoai)

RBTV8: Mỗi hóa đơn phải thuộc một nhân viên

Nội dung: $\forall x \in \text{HoaDon}: x.\text{MaNV} \in \text{NhanVien}.\text{MaNV}$

Bối cảnh: Quan hệ HoaDon, NhanVien

Bảng tầm ảnh hưởng – HoaDon

Bảng 4. 35. Bảng tầm ảnh hưởng Hóa đơn

RBTV8	Thêm	Xóa	Sửa
MaNV	+	–	+(MaNV)

RBTV9: Tổng tiền hóa đơn phải lớn hơn hoặc bằng 0

Nội dung:

$\forall x \in \text{HoaDon}: x.\text{TongTien} \geq 0$

Bối cảnh: Quan hệ HoaDon

Bảng tầm ảnh hưởng – HoaDon

Bảng 4. 36. Bảng tầm ảnh hưởng Hóa đơn

RBTV9	Thêm	Xóa	Sửa
TongTien	+	–	+(TongTien)

RBTV10: Thành tiền phải bằng Số lượng nhân với Đơn giá

Nội dung:

$\forall x \in \text{ChiTietHoaDon}:$

$x.\text{ThanhTien} = x.\text{SoLuong} \times x.\text{DonGia}$

Bối cảnh: Quan hệ ChiTietHoaDon

Bảng tầm ảnh hưởng – ChiTietHoaDon

Bảng 4. 37. Bảng tầm ảnh hưởng Chi tiết hóa đơn

RBTV10	Thêm	Xóa	Sửa
ThanhTien	+	–	+(ThanhTien, SoLuong, DonGia)

RBTV11: Không được xóa sản phẩm nếu đã có giao dịch

Nội dung:

Nếu $\exists x \in \text{ChiTietHoaDon}: x.\text{MaSP} = \text{SanPham}.\text{MaSP}$

→ Không được xóa SanPham

Bối cảnh: Quan hệ SanPham, ChiTietHoaDon

Bảng tầm ảnh hưởng – SanPham

Bảng 4. 38. Bảng tầm ảnh hưởng sản phẩm

RBTV11	Thêm	Xóa	Sửa
SanPham	–	+	–

RBTV12: Tên đăng nhập là duy nhất

Nội dung:

$\forall x, y \in \text{TaiKhoan}: x.\text{TenDangNhap} = y.\text{TenDangNhap} \rightarrow x = y$

Bối cảnh: Quan hệ TaiKhoan

Bảng tầm ảnh hưởng – TaiKhoan

Bảng 4. 39. Bảng tầm ảnh hưởng Tài khoản

RBTV12	Thêm	Xóa	Sửa
TenDangNhap	+	–	+(TenDangNhap)

4.2.3. Dữ liệu mẫu

	MaBaoCao	TuNgay	DenNgay	TongTien
	BC001	2024-01-01	2024-01-10	500000.00
	BC002	2024-01-11	2024-01-20	600000.00
	BC003	2024-01-21	2024-01-30	700000.00
	BC004	2024-02-01	2024-02-10	800000.00
	BC005	2024-02-11	2024-02-20	900000.00
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 2. Dữ liệu báo cáo

	MaChungTu	MaSP
▶	CT001	SP001
	CT002	SP002
	CT003	SP003
	CT004	SP004
	CT005	SP005
*	NULL	NULL

Hình 4. 3. Dữ liệu Chi tiết chứng từ

	MaDonHang	MaSP
▶	DH001	SP001
	DH002	SP002
	DH003	SP003
	DH004	SP004
	DH005	SP005
*	NULL	NULL

Hình 4. 4. Dữ liệu chi tiết đơn hàng

	MaHD	MaSP	SoLuong	DonGia	ThanhTien
►	HD000021	SP001	1	10000.00	10000.00
	HD000022	SP001	1	10000.00	10000.00
	HD000022	SP004	1	15000.00	15000.00
	HD001	SP001	2	10000.00	20000.00
	HD002	SP002	3	10000.00	30000.00
	HD003	SP003	1	10000.00	10000.00
	HD004	SP004	2	15000.00	30000.00
	HD005	SP005	3	12000.00	36000.00
	HD006	SP006	5	5000.00	25000.00
	HD007	SP007	4	4000.00	16000.00
	HD008	SP008	1	20000.00	20000.00
	HD009	SP009	2	8000.00	16000.00
	HD010	SP010	2	9000.00	18000.00
	HD011	SP011	2	11000.00	22000.00
	HD012	SP012	1	12000.00	12000.00
	HD013	SP013	2	14000.00	28000.00
	HD014	SP014	2	13000.00	26000.00
	HD015	SP015	3	7000.00	21000.00
	HD016	SP016	1	25000.00	25000.00
	HD017	SP017	2	9000.00	18000.00
	HD018	SP018	2	8500.00	17000.00
	HD019	SP019	5	5000.00	25000.00
	HD020	SP020	3	10000.00	30000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 5. Dữ liệu đơn hàng

	MaPN	MaSP	SoLuong	DonGiaNhap	ThanhTien
►	PN001	SP001	10	8000.00	80000.00
	PN002	SP002	20	8000.00	160000.00
	PN003	SP003	15	8000.00	120000.00
	PN004	SP004	10	12000.00	120000.00
	PN005	SP005	12	10000.00	120000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 6. Dữ liệu Chi tiết phiếu nhập

	MaPhieuXuat	MaSP
▶	PX001	SP001
	PX002	SP002
	PX003	SP003
	PX004	SP004
	PX005	SP005
*	NULL	NULL

Hình 4. 7. Dữ liệu chi tiết phiếu xuất

	MaChungTu	NgayTao	TrangThai	MaNCC
▶	CT001	2024-01-01	Đã duyệt	NCC01
	CT002	2024-01-02	Đã duyệt	NCC02
	CT003	2024-01-03	Chờ duyệt	NCC03
	CT004	2024-01-04	Đã duyệt	NCC04
	CT005	2024-01-05	Đã hủy	NCC05
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 8. Dữ liệu chứng từ

	MaDonHang	Ngay	TongTien	TrangThai	MaNV
▶	DH001	2024-01-01	50000.00	Hoàn thành	NV001
	DH002	2024-01-02	60000.00	Hoàn thành	NV002
	DH003	2024-01-03	70000.00	Đang xử lý	NV003
	DH004	2024-01-04	80000.00	Hoàn thành	NV001
	DH005	2024-01-05	90000.00	Đã hủy	NV002
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 9. Dữ liệu đơn hàng

	MaHD	NgayLap	MaNV	TongTien
►	HD000021	2026-04-18 09:...	NV002	10000.00
	HD000022	2026-04-18 10:...	NV002	25000.00
	HD001	2026-04-17 09:...	NV001	50000.00
	HD002	2026-04-17 09:...	NV002	60000.00
	HD003	2026-04-17 09:...	NV003	70000.00
	HD004	2026-04-17 09:...	NV001	80000.00
	HD005	2026-04-17 09:...	NV002	90000.00
	HD006	2026-04-17 09:...	NV003	40000.00
	HD007	2026-04-17 09:...	NV004	30000.00
	HD008	2026-04-17 09:...	NV005	20000.00
	HD009	2026-04-17 09:...	NV001	10000.00
	HD010	2026-04-17 09:...	NV002	15000.00
	HD011	2026-04-17 09:...	NV003	25000.00
	HD012	2026-04-17 09:...	NV004	35000.00
	HD013	2026-04-17 09:...	NV005	45000.00
	HD014	2026-04-17 09:...	NV001	55000.00
	HD015	2026-04-17 09:...	NV002	65000.00
	HD016	2026-04-17 09:...	NV003	75000.00
	HD017	2026-04-17 09:...	NV004	85000.00
	HD018	2026-04-17 09:...	NV005	95000.00
	HD019	2026-04-17 09:...	NV001	105000.00
	HD020	2026-04-17 09:...	NV002	115000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 10. Dữ liệu hóa đơn

	MaLoai	TenLoai	GhiChu
►	L001	Nước uống	NULL
	L002	Bánh kẹo	NULL
	L003	Mì gói	NULL
	L004	Đồ hộp	NULL
	L005	Sữa	NULL
*	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 11. Dữ liệu loại hàng

	MaNCC	TenNCC	SDT	DiaChi	Email
▶	NCC01	Công ty A	0911	HCM	a@gmail.com
	NCC02	Công ty B	0912	HCM	b@gmail.com
	NCC03	Công ty C	0913	HCM	c@gmail.com
	NCC04	Công ty D	0914	HCM	d@gmail.com
	NCC05	Công ty E	0915	HCM	e@gmail.com
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 12. Dữ liệu nhà cung cấp

	MaNV	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT	DiaChi	ChucVu	TrangThai
▶	NV001	Nguyễn Văn A	Nam	2000-01-01	0901	HCM	Nhân viên	True
	NV002	Trần Thị B	Nữ	2001-02-02	0902	HCM	Nhân viên	True
	NV003	Lê Văn C	Nam	1999-03-03	0903	HCM	Quản lý	True
	NV004	Phạm Thị D	Nữ	2002-04-04	0904	HCM	Nhân viên	True
	NV005	Hoàng Văn E	Nam	2000-05-05	0905	HCM	Nhân viên	True
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 13. Dữ liệu nhân viên

	MaPN	NgayNhap	MaNCC	MaNV	TongTien
▶	PN001	2026-04-17 09:...	NCC01	NV001	500000.00
	PN002	2026-04-17 09:...	NCC02	NV002	600000.00
	PN003	2026-04-17 09:...	NCC03	NV003	700000.00
	PN004	2026-04-17 09:...	NCC04	NV001	800000.00
	PN005	2026-04-17 09:...	NCC05	NV002	900000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 14. Dữ liệu phiếu nhập

	MaPhieuXuat	NgayXuat	SoLuong	TrangThai
	PX001	2024-01-01	10	Hoàn thành
	PX002	2024-01-02	20	Hoàn thành
	PX003	2024-01-03	15	Đang xử lý
	PX004	2024-01-04	12	Hoàn thành
	PX005	2024-01-05	8	Hoàn thành
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 15. Dữ liệu phiếu xuất

	MaSP	TenSP	MaLoai	DonGia	DonViTinh	SoLuongTon	DinhMucTon	TrangThai	GhiChu
▶	SP001	Coca	L001	10000.00	Lon	115	10	True	NULL
	SP002	Pepsi	L001	10000.00	Lon	100	10	True	NULL
	SP003	7Up	L001	10000.00	Lon	100	10	True	NULL
	SP004	Bánh Oreo	L002	15000.00	Gói	49	5	True	NULL
	SP005	Kitkat	L002	12000.00	Thanh	50	5	True	NULL
	SP006	Mì Hảo Hảo	L003	5000.00	Gói	200	20	True	NULL
	SP007	Mì Kokomi	L003	4000.00	Gói	200	20	True	NULL
	SP008	Cá hộp	L004	20000.00	Hộp	30	5	True	NULL
	SP009	Sữa Vinamilk	L005	8000.00	Hộp	100	10	True	NULL
	SP010	Sữa TH	L005	9000.00	Hộp	100	10	True	NULL
	SP011	Sting	L001	11000.00	Chai	80	10	True	NULL
	SP012	Redbull	L001	12000.00	Lon	80	10	True	NULL
	SP013	Bánh AFC	L002	14000.00	Hộp	60	5	True	NULL
	SP014	Bánh Cosy	L002	13000.00	Hộp	60	5	True	NULL
	SP015	Mì Omachi	L003	7000.00	Gói	150	20	True	NULL
	SP016	Cá ngừ	L004	25000.00	Hộp	40	5	True	NULL
	SP017	Sữa Milo	L005	9000.00	Hộp	100	10	True	NULL
	SP018	Sữa Dutch Lady	L005	8500.00	Hộp	100	10	True	NULL
	SP019	Nước suối	L001	5000.00	Chai	200	20	True	NULL
	SP020	Trà xanh	L001	10000.00	Chai	150	15	True	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 16. Dữ liệu sản phẩm

	MaTonKho	MaSP	NgayCapNhat	SoLuong
▶	TK001	SP001	2024-01-01	100
	TK002	SP002	2024-01-01	100
	TK003	SP003	2024-01-01	100
	TK004	SP004	2024-01-01	50
	TK005	SP005	2024-01-01	50
*	NULL	NULL	NULL	NULL

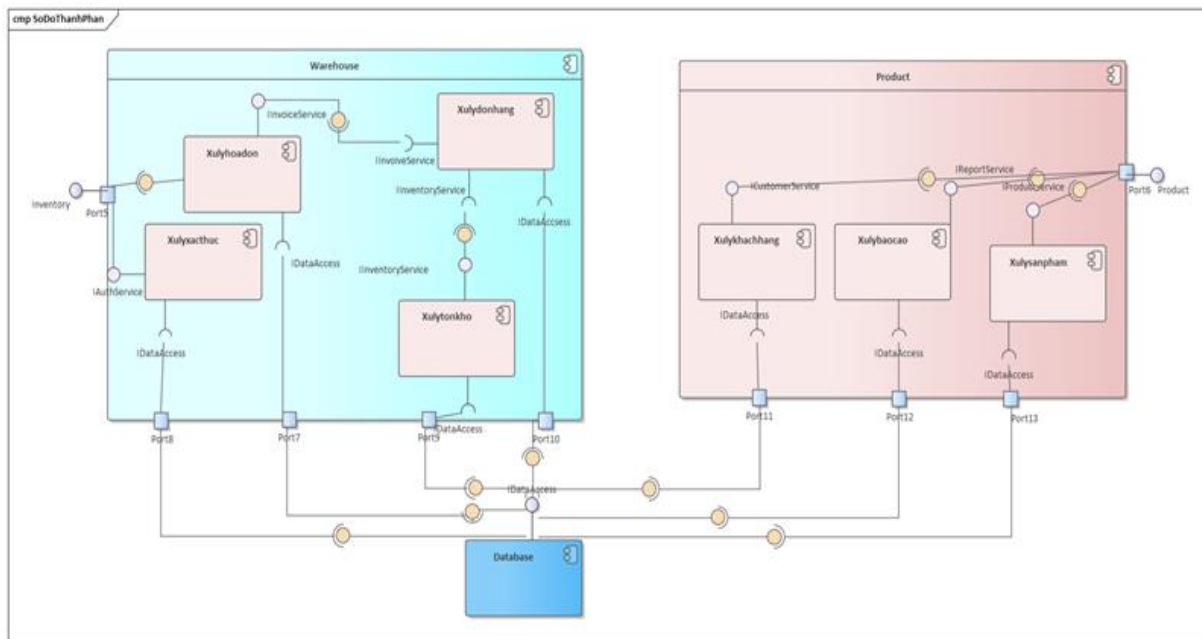
Hình 4. 17. Dữ liệu tồn kho

	MaTK	TenDangNhap	MatKhau	MaNV	Quyen	TrangThai
▶	1	admin	123	NV003	Admin	True
	2	nv1	123	NV001	Staff	True
	3	nv2	123	NV002	Staff	True
	4	nv3	123	NV004	Staff	True
	5	nv4	123	NV005	Staff	True
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. 18. Dữ liệu tài khoản

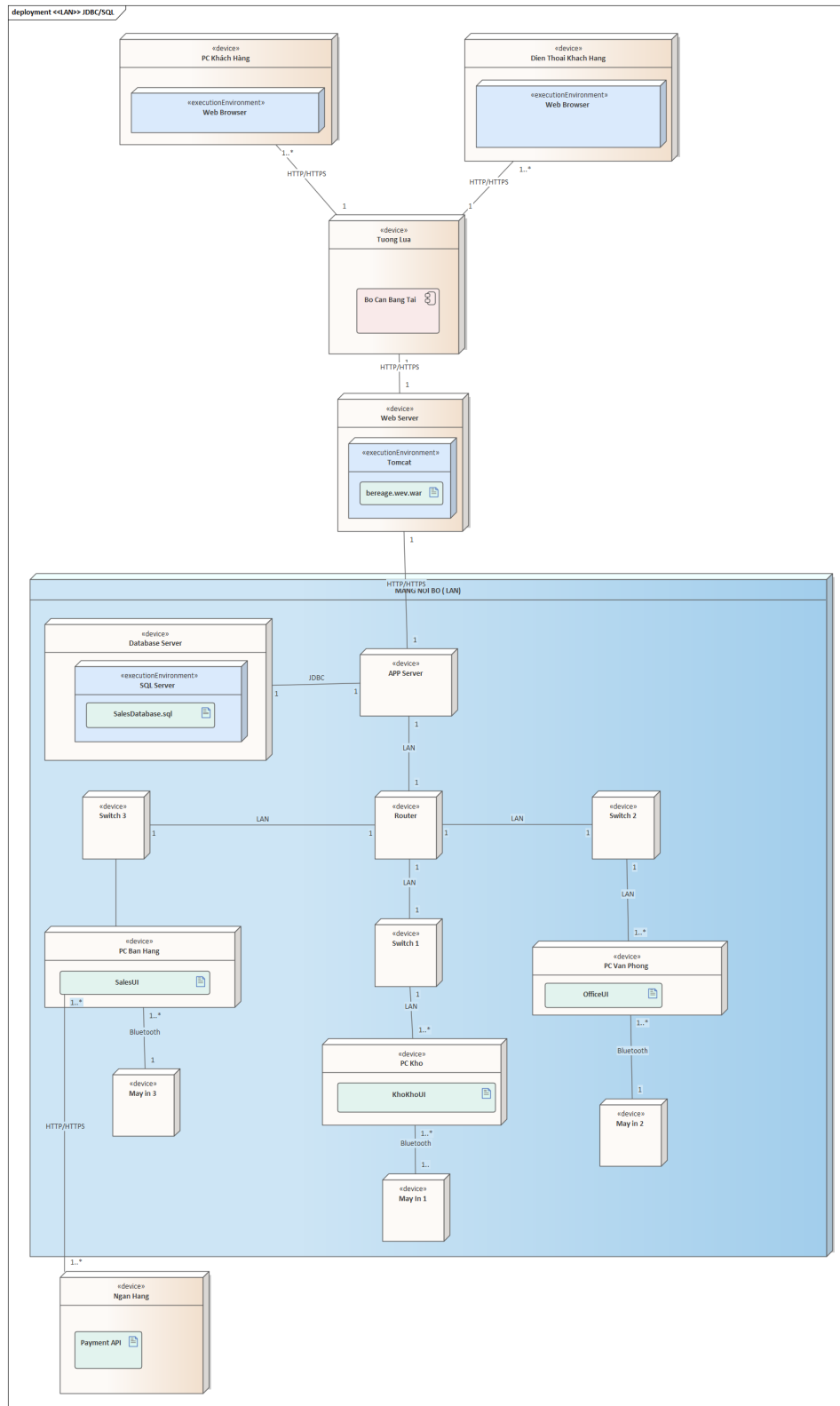
4.3. Thiết kế kiến trúc vật lý

4.3.1. Sơ đồ thành phần



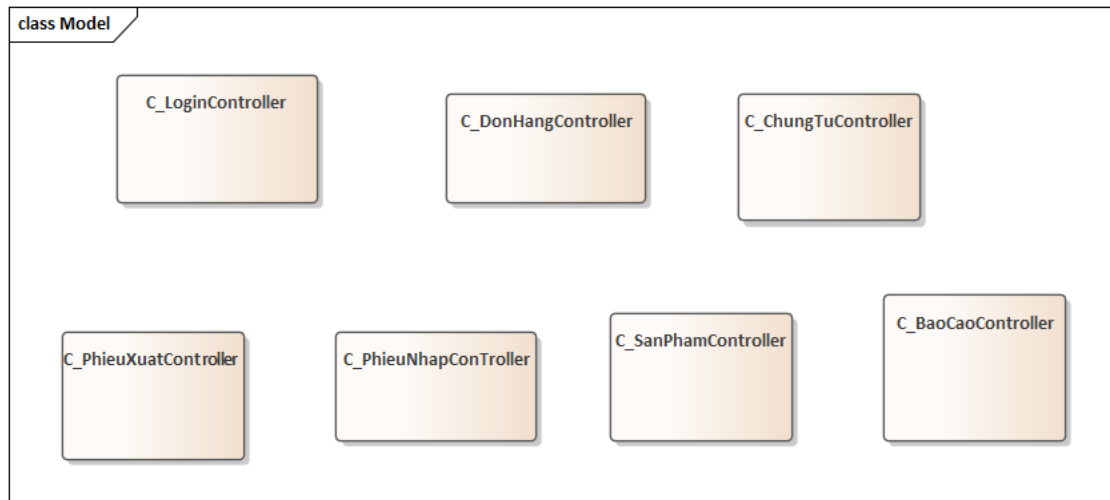
Hình 4. 19. Sơ đồ thành phần

4.3.2. Sơ đồ triển khai

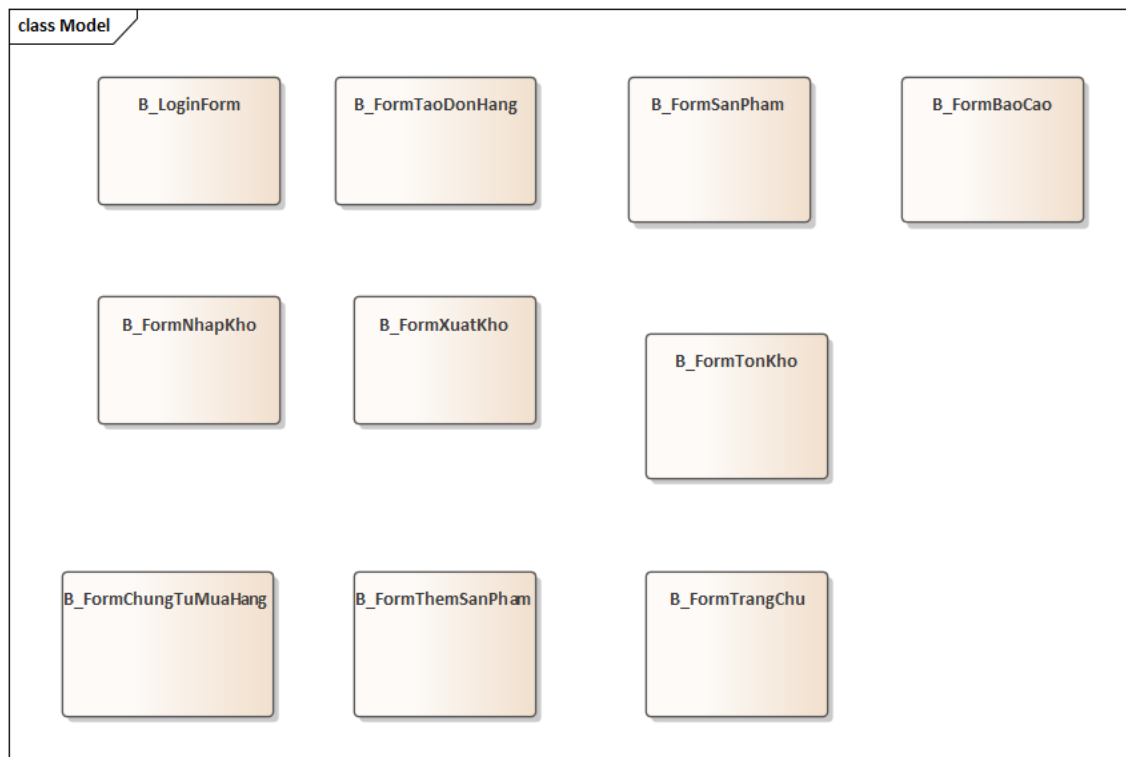


Hình 4. 20. Sơ đồ triển khai

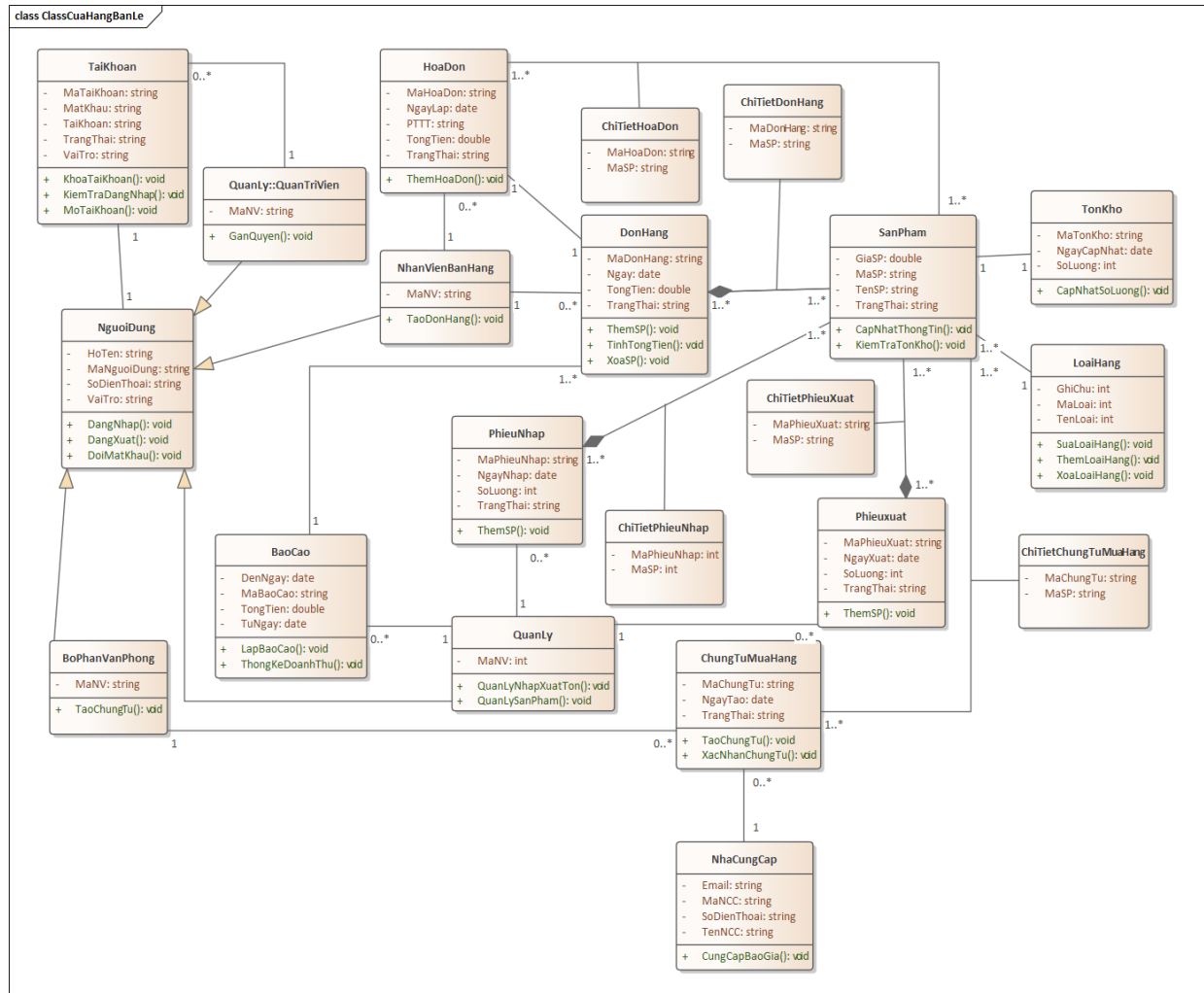
4.4. Thiết kế các pha sử dụng (Kiến trúc 3 tầng cho từng Use Case)



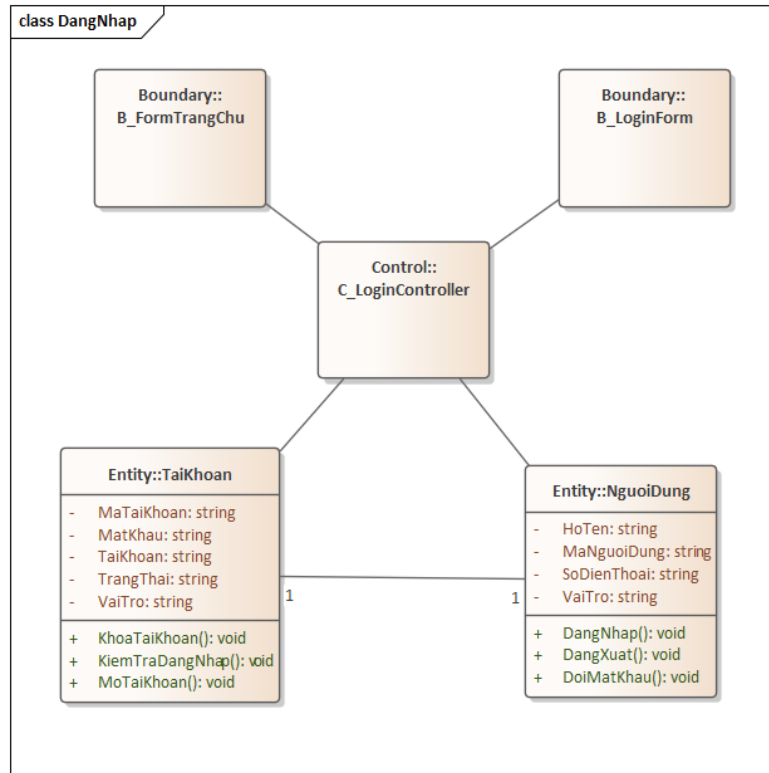
Hình 4. 21. Control



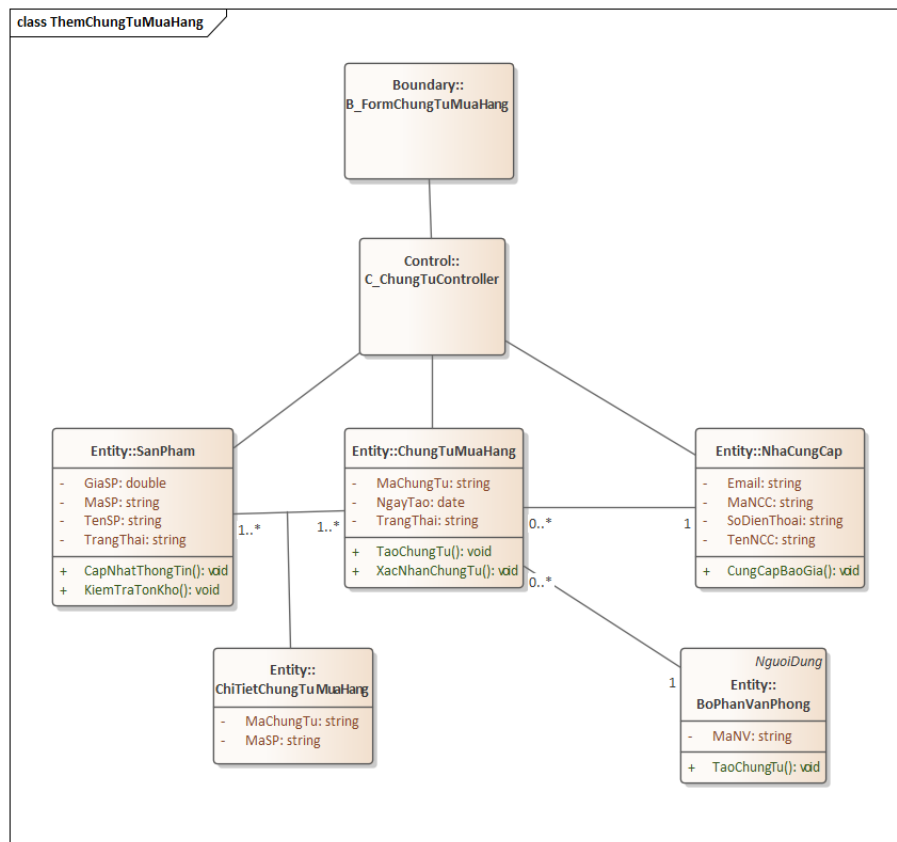
Hình 4. 22. Boundary



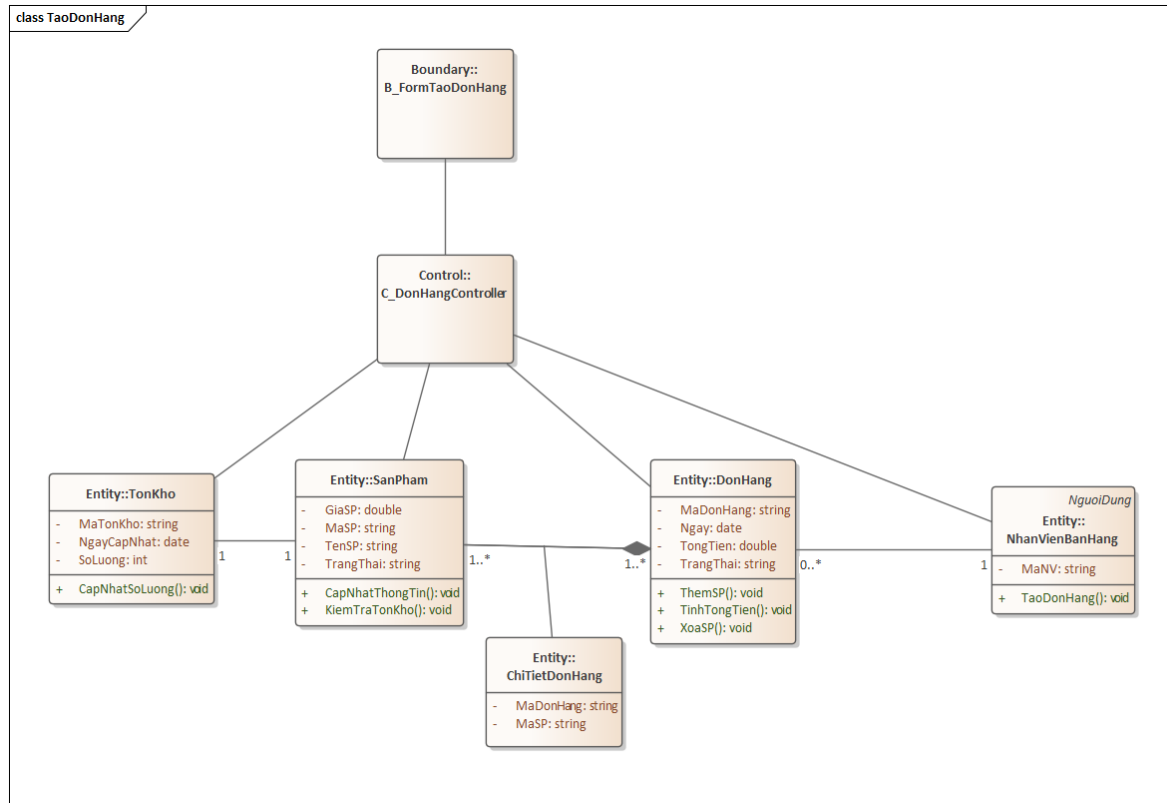
Hình 4. 23. Entity



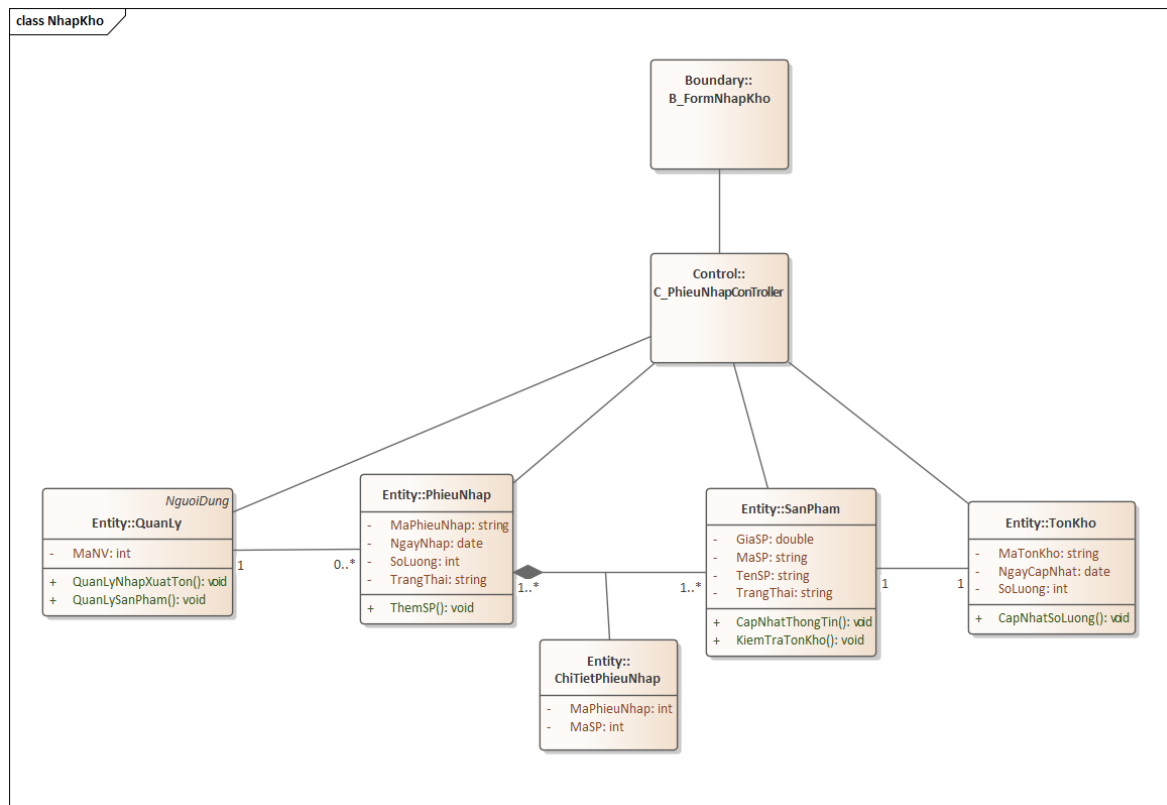
Hình 4. 24. Đăng nhập



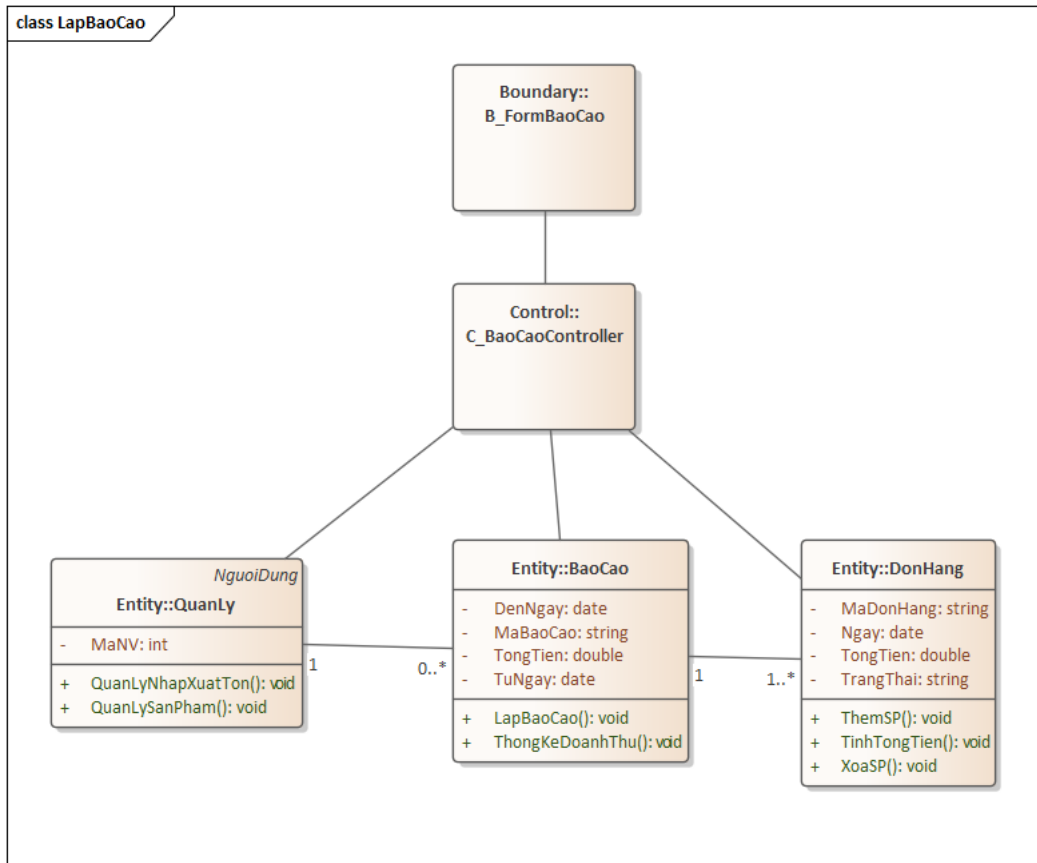
Hình 4. 25. Thêm Chứng từ mua hàng



Hình 4. 26. Tạo đơn hàng



Hình 4. 27. Nhập kho



Hình 4. 28. Lập báo cáo

4.5. Chương trình mẫu

Hệ thống quản lý bán hàng bao gồm các chức năng chính như đăng nhập, quản lý loại hàng, quản lý sản phẩm, bán hàng, báo cáo và quản lý tồn kho, giúp tối ưu hóa quá trình kinh doanh và quản lý dữ liệu hiệu quả.

Khi người dùng nhập sai thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu và trả về thông báo lỗi để yêu cầu người dùng nhập lại đúng tài khoản và mật khẩu.

ĐĂNG NHẬP

✕

✕

Sai tài khoản hoặc mật khẩu!

Tên đăng

Mật khẩu

ĐĂNG NHẬP

THOÁT

Hình 4. 29. Màn hình Đăng nhập lỗi

Khi người dùng nhập đúng thông tin đăng nhập, hệ thống xác thực thành công và cho phép truy cập vào hệ thống quản lý bán hàng.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG																					
		Đăng xuất	Thoát																		
QUẢN LÝ LOẠI HÀNG																					
Loại hàng	Mã loại:	L002																			
	Tên loại:	Bánh kẹo																			
Sản phẩm	Ghi chú:																				
Bán hàng	Tìm kiếm:		Làm mới																		
Tồn kho	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="width: 30%;">Mã loại</th> <th style="width: 40%;">Tên loại</th> <th style="width: 30%;">Ghi chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>L001</td><td>Nước uống</td><td></td></tr> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"><td>L002</td><td>Bánh kẹo</td><td></td></tr> <tr><td>L003</td><td>Mì gói</td><td></td></tr> <tr><td>L004</td><td>Đồ hộp</td><td></td></tr> <tr><td>L005</td><td>Sữa</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mã loại	Tên loại	Ghi chú	L001	Nước uống		L002	Bánh kẹo		L003	Mì gói		L004	Đồ hộp		L005	Sữa	
Mã loại	Tên loại	Ghi chú																			
L001	Nước uống																				
L002	Bánh kẹo																				
L003	Mì gói																				
L004	Đồ hộp																				
L005	Sữa																				
Nhập hàng																					
Báo cáo																					

Bảng 3. 11. Màn hình Quản lý loại hàng

Màn hình quản lý sản phẩm cho phép người dùng thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm, đồng thời theo dõi số lượng tồn kho và trạng thái kinh doanh của từng sản phẩm.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

[Đăng xuất](#)
[Thoát](#)

Loại hàng

 Sản phẩm

 Bán hàng

 Tồn kho

 Nhập hàng

 Báo cáo

Mã sản phẩm:
Tên sản phẩm:

[Thêm](#)

Loại hàng:
Đơn giá:
Đơn vị tính:

[Sửa](#)

Số lượng tồn:
Định mức tồn:
Trạng thái:

[Xóa](#)

Ghi chú:

Từ khóa:
Loại:

Mã SP	Tên sản	Loại hàng	Đơn giá	Đơn vị	SL Tồn	Định mức	Trạng thái	Ghi chú
SP0001	Coca Cola ...	Đồ uống	10000.00	Lon	112	20	Kinh doanh	
SP0002	Pepsi 330ml	Đồ uống	10000.00	Lon	198	20	Kinh doanh	
SP0003	Sting Dầu ...	Đồ uống	11000.00	Lon	77	20	Kinh doanh	
SP0004	Redbull 25...	Đồ uống	15000.00	Lon	57	10	Kinh doanh	
SP0005	Trà Oolong...	Đồ uống	12000.00	Chai	75	15	Kinh doanh	
SP0006	Nước suối ...	Đồ uống	8000.00	Chai	150	30	Kinh doanh	
SP0007	Nước suối ...	Đồ uống	7000.00	Chai	140	30	Kinh doanh	
SP0010	Snack Oishi...	Bánh kẹo	12000.00	Gói	70	10	Kinh doanh	
SP0011	Lay's Classi...	Bánh kẹo	18000.00	Gói	60	10	Kinh doanh	
SP0012	Kitkat 4 Fin...	Bánh kẹo	15000.00	Thanh	50	10	Kinh doanh	
SP0013	Oreo Vani ...	Bánh kẹo	18000.00	Hộp	40	10	Kinh doanh	
SP0020	Mì Hảo Hả...	Đồ ăn nhà...	6000.00	Gói	200	30	Kinh doanh	
SP0021	Mì Omachi...	Đồ ăn nhà...	9000.00	Gói	150	20	Kinh doanh	
SP0022	Xúc xích Đ...	Đồ ăn nhà...	12000.00	Cây	80	10	Kinh doanh	

Hình 4. 30. Quản lý Sản phẩm

Màn hình bán hàng cho phép nhân viên tạo hóa đơn, thêm sản phẩm vào đơn hàng, tính toán tổng tiền và thực hiện thanh toán với nhiều phương thức khác nhau.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

BÁN HÀNG

Đăng xuất
Thoát

Loại hàng

 Sản phẩm

 Bán hàng

 Tồn kho

 Nhập hàng

 Báo cáo

Mã hóa:

Ngày:

Nhân:

Ghi chú:

Tìm sản phẩm:

Đơn giá: Số lượng:

Sản phẩm: Thành tiền:

Thêm vào hóa đơn

	Mã SP	Tên sản phẩm	Đơn giá	Số lượng
▶	SP002	Pepsi	10000.00	1
*				
<				

	Mã SP	Tên sản phẩm	Loại hàng	Đơn giá	SL Tồn	Gi
	SP001	Coca	L001	10000.00	115	
	SP002	Pepsi	L001	10000.00	99	
▶	SP003	7Up	L001	10000.00	100	
	SP004	Bánh Oreo	L002	15000.00	49	
	SP005	Kiklat	L002	12000.00	50	
	SP006	Mì Hảo Hảo	L003	5000.00	200	

Tổng tiền: Khách đưa: Tiền trả lại:

Phương thức: ☒ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Momo

Lưu In hóa đơn
Bán mới
Thanh toán

Hình 4. 31. Quản lý Bán hàng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

BÁN HÀNG

Đăng xuất
Thoát

Loại hàng

 Sản phẩm

 Bán hàng

 Tồn kho

 Nhập hàng

 Báo cáo

Mã hóa:

Ngày:

Nhân:

Ghi chú:

Tìm sản phẩm:

Đơn giá: Số lượng:

Sản phẩm: Thành tiền:

Thêm vào hóa đơn

	Mã SP	Tên sản phẩm	Đơn giá
*			

	Tên sản phẩm	Loại hàng	Đơn giá	SL Tồn	Gi
	Mì Kokomi	L003	4000.00	200	
	Cá hộp	L004	20000.00	30	
	Sữa Vinamilk	L005	8000.00	100	
	Sữa TH	L005	9000.00	100	
	Sing	L001	11000.00	80	
	Redbull	L001	12000.00	80	

Tổng tiền: Khách đưa: Tiền trả lại:

Phương thức: ☒ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Momo

Lưu In hóa đơn
Bán mới
Thanh toán

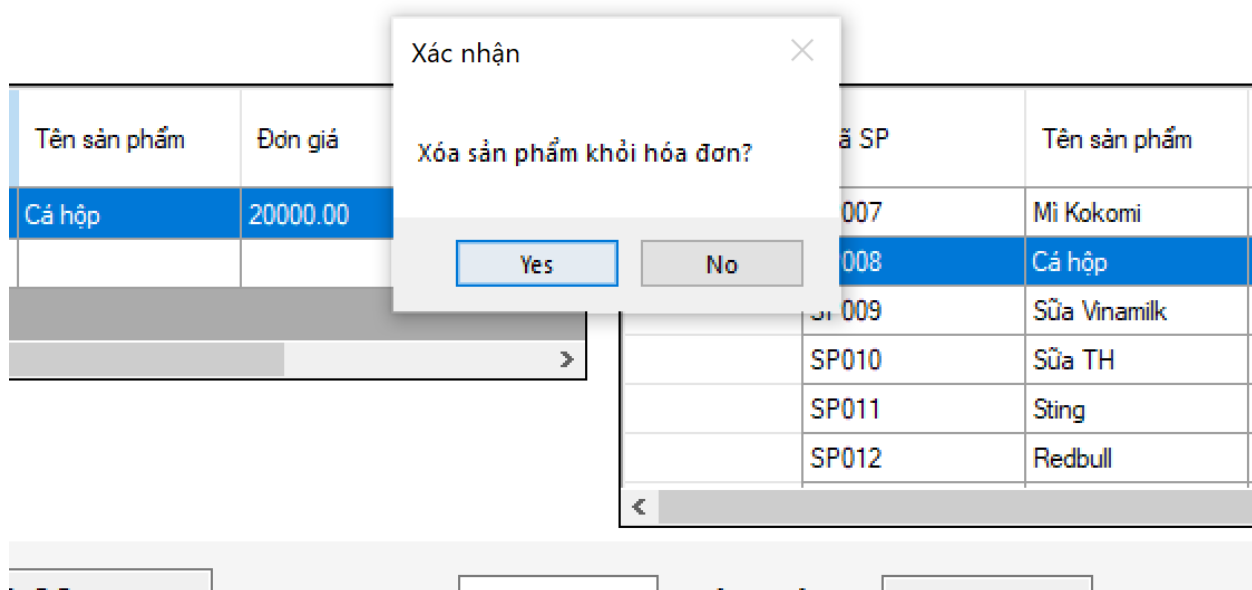
Lỗi

✖

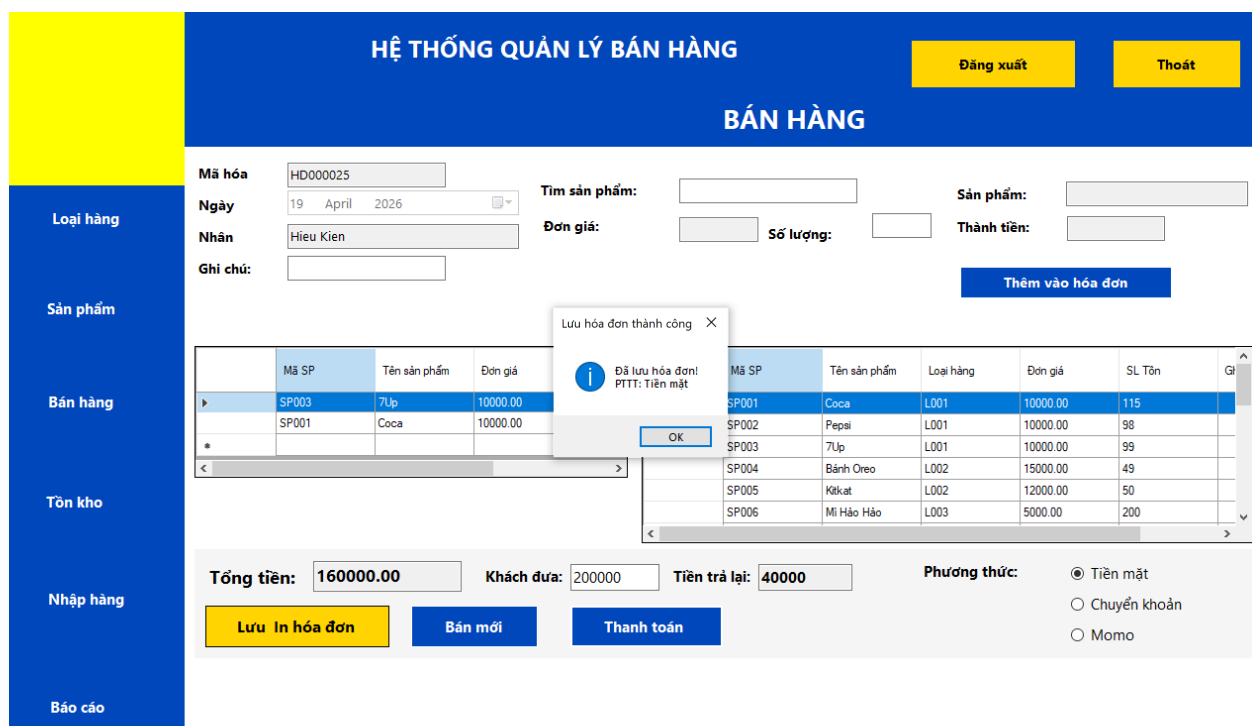
Không đủ số lượng tồn kho!

OK

Hình 4. 32. Không đủ tồn kho

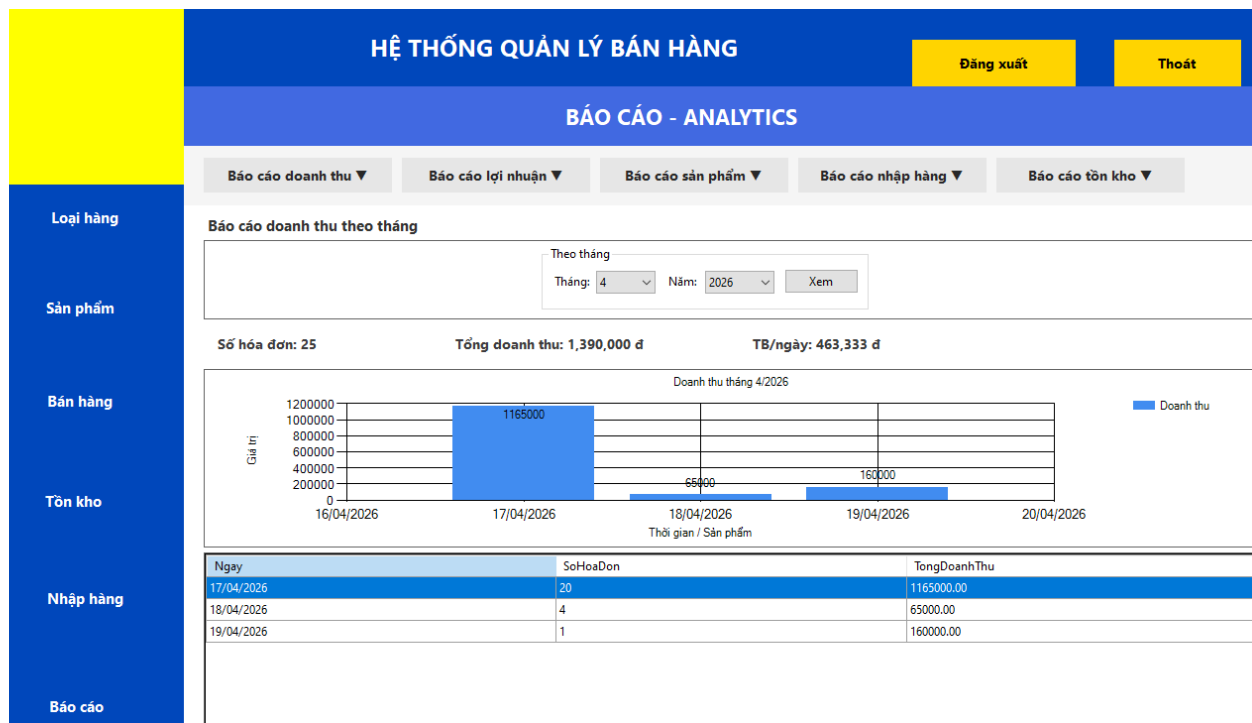


Hình 4. 33. Xóa sản phẩm khi khách muốn đổi hàng



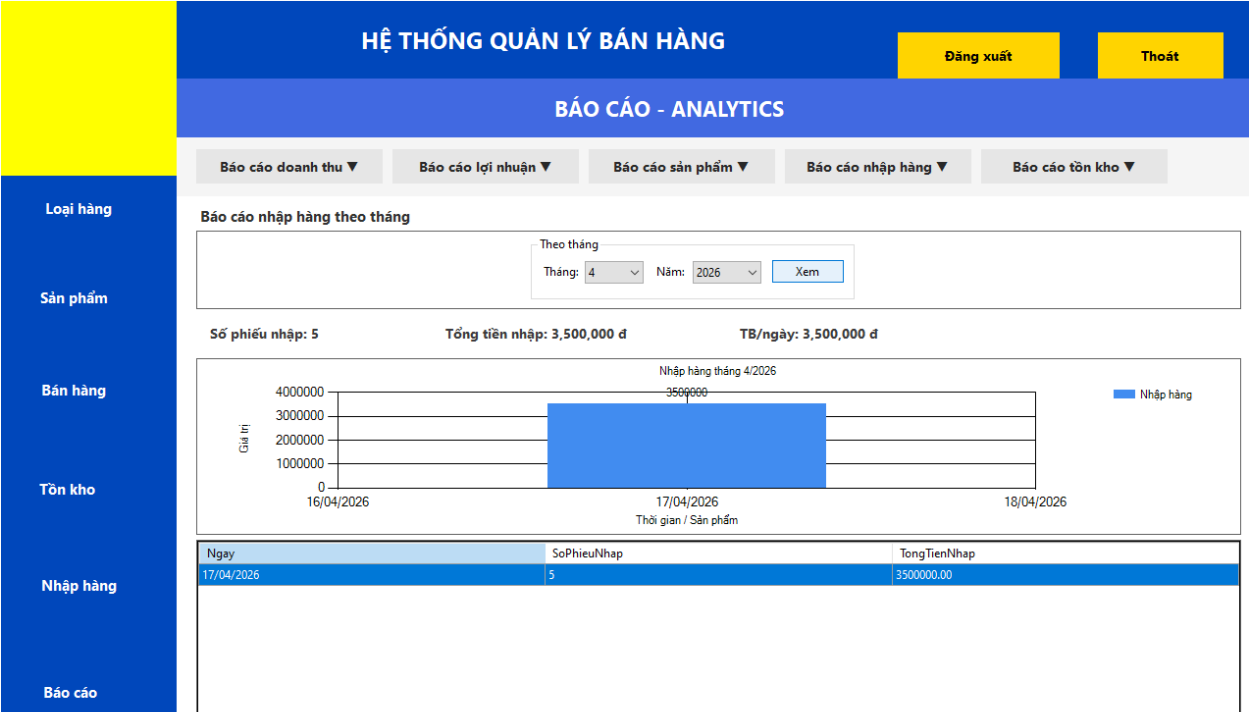
Hình 4. 34. Đã thanh toán thành công và lưu hóa đơn

Màn hình báo cáo doanh thu giúp người dùng thống kê doanh thu theo khoảng thời gian, hiển thị dưới dạng bảng và biểu đồ để dễ dàng phân tích sau khi bán hàng.



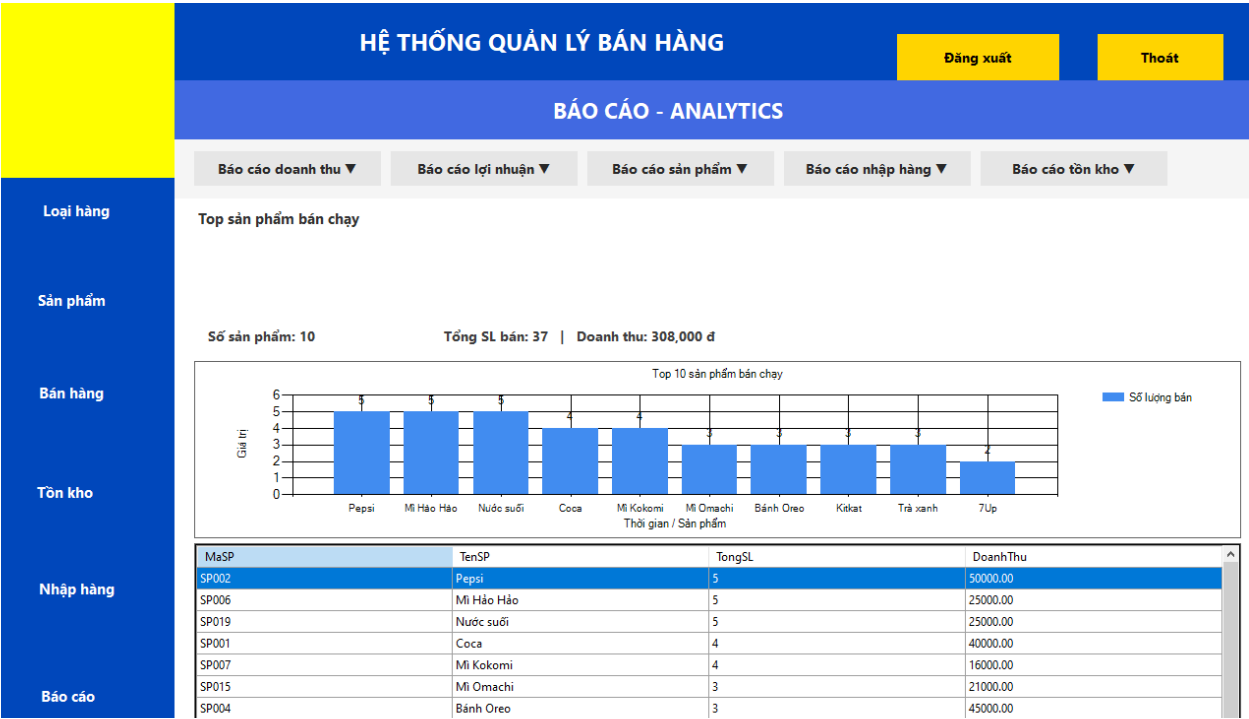
Hình 4. 35. Quản lý báo cáo

Màn hình này cho phép theo dõi hoạt động nhập hàng theo từng tháng (hoặc 1 khoảng thời gian bất kì được yêu cầu), hỗ trợ quản lý chi phí và số lượng hàng nhập vào kho. Ngoài ra cũng hỗ trợ xem doanh thu của một ngày mà quản lý muốn xem



Hình 4. 36. Quản lý Báo cáo

Màn hình hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy nhất, giúp người quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra quyết định nhập hàng phù hợp.



Hình 4. 37. Quản lý Báo cáo theo ngày

Màn hình quản lý tồn kho giúp theo dõi số lượng hàng hóa trong kho và cập nhật tồn kho khi có thay đổi, đảm bảo việc quản lý hàng hóa chính xác và kịp thời.

QUẢN LÝ TỒN KHO						
Loại hàng	Mã sản phẩm:	SP009	Ghi chú:		Từ khóa:	
	Tên sản phẩm:	Sữa Vinamilk			Loại hàng:	Tất cả loại hàng
Sản phẩm	Loại hàng:	Sữa			Tồn mới:	100
	Số lượng tồn:	100	Định mức:	10	Cập nhật tồn kho	
Bán hàng	Mã SP	Tên sản phẩm	Loại hàng	SL tồn	Định mức	Ghi chú
	SP001	Coca	Nước uống	115	10	
	SP002	Pepsi	Nước uống	98	10	
	SP003	7Up	Nước uống	99	10	
	SP004	Bánh Oreo	Bánh kẹo	49	5	
	SP005	Kitkat	Bánh kẹo	50	5	
	SP006	Mì Hảo Hảo	Mì gói	200	20	
	SP007	Mì Kokomi	Mì gói	200	20	
Tồn kho	SP008	Cá hộp	Đồ hộp	30	5	
	SP009	Sữa Vinamilk	Sữa	100	10	
	SP010	Sữa TH	Sữa	100	10	
	SP011	Sting	Nước uống	80	10	
Nhập hàng	SP012	Redbull	Nước uống	80	10	
	SP013	Bánh AFC	Bánh kẹo	60	5	
	SP014	Bánh Cosy	Bánh kẹo	60	5	
	SP015	Mì Omachi	Mì gói	150	20	
Bảo cáo	SP016	Cá ngừ	Đồ hộp	40	5	

Hình 4. 38. Quản lý tồn kho

Màn hình nhập hàng cho phép người dùng tạo phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp. Người dùng nhập thông tin phiếu như mã phiếu, ngày nhập, nhân viên và nhà cung cấp. Sau đó, chọn sản phẩm cần nhập, nhập số lượng và đơn giá, hệ thống sẽ tự động tính thành tiền và cho phép thêm sản phẩm vào phiếu nhập.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Đăng xuất

Thoát

NHẬP HÀNG

Loại hàng

Sản phẩm

Bán hàng

Tồn kho

Nhập hàng

Báo cáo

Thông tin phiếu nhập

Mã phiếu: PN26041840

Ngày nhập: 18 April 2026

Nhân viên: Hiếu Kiên

Nhà cung: Công ty A

Ghi chú:

Chọn sản phẩm nhập

Mã SP: SP001

Tên SP: Pepsi

Đơn giá: 10000.00

Số lượng: 55

Thành tiền: 550000.00

Thêm vào phiếu

	MaSP	TenSP	DonGia	SoLuongTon
	SP001	Coca	10000.00	115
▶	SP002	Pepsi	10000.00	98
	SP003	7Up	10000.00	99
	SP004	Bánh Oreo	15000.00	49

Chi tiết phiếu nhập

Hình 4. 39. Quản lý Nhập hàng

Sau khi thêm sản phẩm vào phiếu nhập, hệ thống sẽ hiển thị danh sách chi tiết các sản phẩm đã nhập, bao gồm số lượng, đơn giá và thành tiền. Điều này giúp người dùng dễ dàng kiểm tra và quản lý các mặt hàng trong phiếu nhập trước khi lưu.

Chọn sản phẩm nhập

Mã SP:

SP019

Tên SP:

Nước suối

Đơn giá

5000.00

Số lượng:

50

Thành tiền:

25000.00

Thêm vào phiếu

	MaSP	TenSP	DonGia	SoLuongTon
	SP001	Coca	10000.00	115
	SP002	Pepsi	10000.00	98
	SP003	7Up	10000.00	99
	SP004	Bánh Oreo	15000.00	49

Chi tiết phiếu nhập

	MaSP	TenSP	SoLuong	DonGiaNhap	ThanhTien
	SP001	Pepsi	50	10000.00	500000.00
	SP019	Nước suối	50	5000.00	250000.00
*					

Hình 4. 40. Màn hình Chi tiết phiếu nhập

102

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “*Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán lẻ*”, em đã hoàn thành các nội dung chính theo yêu cầu của môn học. Đề tài tập trung vào việc phân tích nghiệp vụ thực tế của một cửa hàng bán lẻ, từ đó xây dựng mô hình hệ thống phù hợp nhằm hỗ trợ quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, em đã thực hiện:

- Phân tích bài toán thực tế của hệ thống bán lẻ, xác định rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Xây dựng các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram nhằm mô tả đầy đủ hành vi và cấu trúc của hệ thống.
- Đặc tả chi tiết các Use Case quan trọng như đăng nhập, tạo đơn hàng, lập hóa đơn, quản lý kho và báo cáo.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu với các bảng, ràng buộc dữ liệu và mối quan hệ đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán.
- Xây dựng mô hình kiến trúc hệ thống theo hướng phân lớp rõ ràng, hỗ trợ khả năng mở rộng và phát triển sau này.

Thông qua đề tài, hệ thống quản lý bán lẻ được đề xuất có khả năng hỗ trợ các nghiệp vụ chính như bán hàng, quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng và lập báo cáo. Hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định kịp thời.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện đồ án giúp em củng cố kiến thức về phân tích và thiết kế hướng đối tượng, nâng cao kỹ năng tư duy logic, mô hình hóa hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu. Đây là nền tảng quan trọng cho việc học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế, đề tài vẫn còn một số thiếu sót như chưa triển khai đầy đủ hệ thống ở mức ứng dụng thực tế, chưa tối ưu hóa toàn bộ các chức năng nâng cao và chưa tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

5. Hướng phát triển

Trong tương lai, nếu có điều kiện phát triển thêm, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng thực tế (Web hoặc Desktop) với giao diện thân thiện và dễ sử dụng.
- Tích hợp các phương thức thanh toán điện tử như ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng.
- Phát triển chức năng quản lý khách hàng nâng cao (CRM), hỗ trợ phân tích hành vi mua hàng.
- Ứng dụng công nghệ báo cáo trực quan (biểu đồ, dashboard) để hỗ trợ ra quyết định.
- Tích hợp hệ thống với các nền tảng bán hàng online như Shopee, Lazada.
- Nâng cao bảo mật hệ thống, phân quyền chi tiết hơn và bảo vệ dữ liệu người dùng.
- Tối ưu hiệu năng xử lý dữ liệu khi hệ thống có quy mô lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden, Systems Analysis and Design with UML, Wiley, 4th Edition, 2014.
- [2] Object-Oriented Analysis and Design, 2014. (Tài liệu học tập môn Phân tích và thiết kế hướng đối tượng)
- [3] OOAD with UML, PDF tài liệu học tập.
- [4] Trần Thị Hồng Nhung, *Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2020.